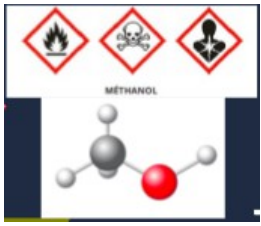


Méthanol

Méthanol	► Alcool le + simple : $\text{CH}_3\text{-OH}$ ► Inflammable, toxique, dangereux pour la santé ► Classé CMR : cancérogène, mutagène, reprotoxique → Méthanol & ses métabolites représente un potentiel génotoxique → Méthanol peut induire des malformations congénitales en cas d'exposition pendant la gestation 						
Méthanol	► Aussi nommé : <u>Alcool méthylique, carbinol, alcool de bois</u> → Car il est obtenu par distillation du bois ► Nombreuses caractéristiques physico-chimiques <table border="1" data-bbox="384 770 1436 896"> <tr> <td>Liquide</td><td>Incolore, volatil, inflammable avec une odeur caractéristique, $d=0,79$</td></tr> <tr> <td>Solubilité</td><td>dans l'eau et la plupart des solvants organiques (alcools, éthers, cétones....)</td></tr> <tr> <td>Solvants</td><td>des graisses et des matières plastiques (> éthanol)</td></tr> </table> ► On trouve le méthanol : ● <u>Alcool frelaté de contrebande, alcool à brûler, antigels, lave-glace, diluants pour peintures, carburant</u> → Pas de méthanol dans les produits grands publics en France (ou alors en qté infimes) → Alcool à brûler en France : alcool éthylique avec un peu d'alcool méthylique ● Dans l'industrie, à la base de la <u>fabrication de certaines matières plastiques, du formol</u> et c'est l'une des plus <u>importantes matières premières de synthèse, solvants et agents d'extraction</u>	Liquide	Incolore, volatil, inflammable avec une odeur caractéristique, $d=0,79$	Solubilité	dans l'eau et la plupart des solvants organiques (alcools, éthers, cétones....)	Solvants	des graisses et des matières plastiques (> éthanol)
Liquide	Incolore, volatil, inflammable avec une odeur caractéristique, $d=0,79$						
Solubilité	dans l'eau et la plupart des solvants organiques (alcools, éthers, cétones....)						
Solvants	des graisses et des matières plastiques (> éthanol)						
Intoxications	● Des intoxications professionnelles ● Des intoxications aiguës rares mais graves et souvent collectives → Peuvent aboutir au DC Ex :  Costa Rica: De l'alcool frelaté a fait au moins 19 morts depuis le début du mois de juin INTOXICATION Le ministère de la Santé a lancé une alerte nationale et une plainte contre X a été déposée 20 Minutes avec agnès... Publié le 22/07/19 à 16h42 — Mis à jour le 22/07/19 à 16h44 Alerte à l'alcool frelaté au méthanol en Malaisie Medecine des voyages Publié le 23 sept. 2018 à 09h03 Home / Pages universelles Le méthanol très impliqué dans la mort des touristes en République Dominicaine - Du à une augmentation de 30 à 50% de méthanol - Symptômes : de la cécité (partielle ou totale) jusqu'au coma → En passant par des nausées, baisse de la TA ou douleurs abdominales - D'autres intoxications de ce type en 2018/2019						

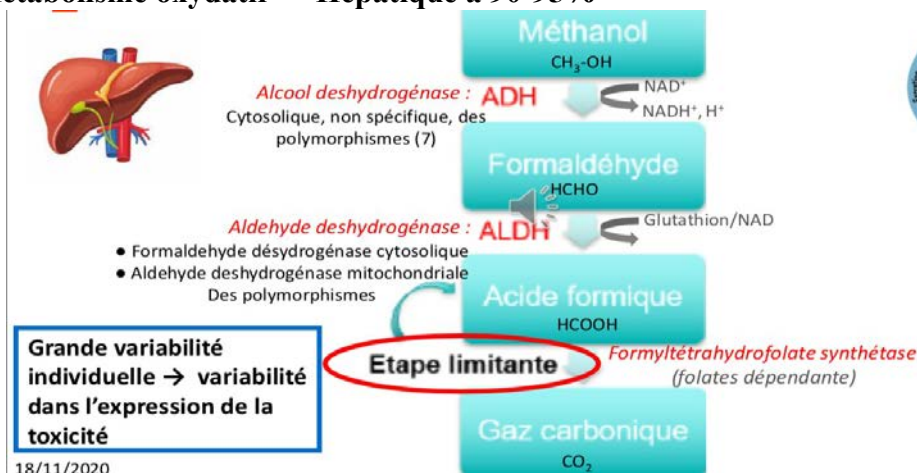
► **Absorption :**

- Majoritaire par **VO** / Résorption très bonne
- Peut se faire par **inhalation ou par la voie cutanée**
- Absorption **digestive rapide et complète**
- Pic plasmatique : 30-60min

► **Distribution :**

- **Vd = 0,6 L/kg** (faible)
- Diffusion rapide dans les espaces hydriques, **pas/peu de stockage tissulaire**
- **Fixation protéique très faible** → Bon candidat pour l'hémodialyse
- **Passe la barrière placentaire**
- **Passe la BHE** → En quelques heures : [méthanol] LCR > [méthanol] sang

► **Métabolisme oxydatif → Hépatique à 90-95%**



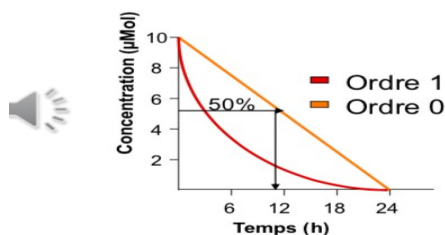
- **Formaldéhyde déshydrogénase cytosolique** travaille avec le **glutathion** comme cofacteur
- **Aldéhyde déshydrogénase mitochondriale** travaille avec le **NAD** comme cofacteur
- **L'étape limitante** explique **l'accumulation de formiates** dans l'organisme en cas d'administration massive ou répétée de méthanol

► **Elimination**

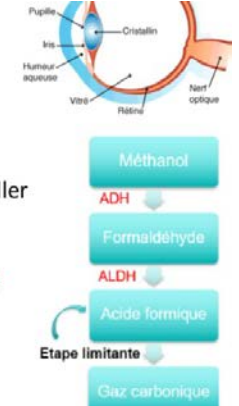
- La majorité du méthanol est transformé en **CO2** : éliminé dans **l'air expiré**
- Pour la forme non métabolisé : éliminé dans les urines ou par l'air expiré
- Bonne corrélation [méthanol] urine et [méthanol] sang → [méthanol] urine est un bon indicateur d'imprégnation → suivi des expositions professionnelles

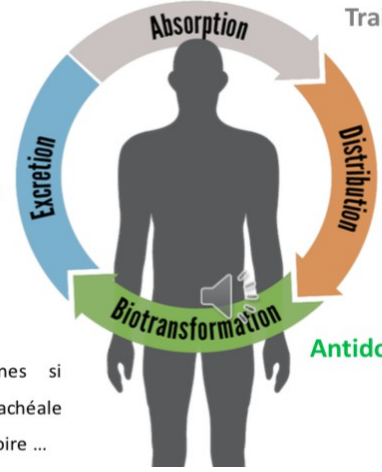
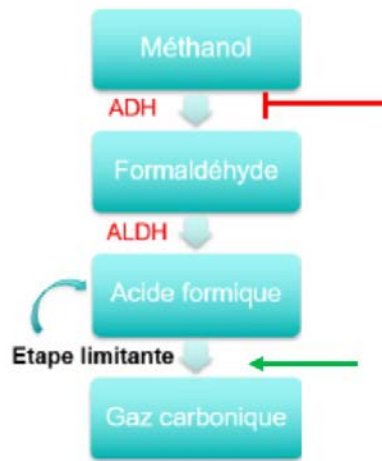
Cinétique d'élimination d'ordre 0 :

- vitesse d'élimination constante quelque soit la dose
- quantité fixe éliminée / unité de temps

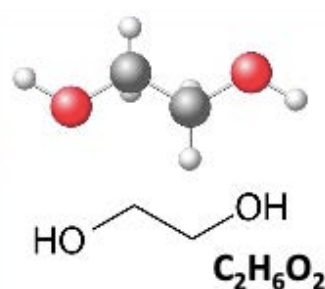


→ La durée d'élimination dépend de la concentration plasmatique

Toxico dynamie	Mécanismes de toxicité  Le méthanol est osmotiquement actif → ↑ trou osmolaire L'acide formique est la substance la + toxique → principale responsable de la toxicité
Symptomatologie de l'intoxication aiguë	• Premiers effets (dans les 2 premières heures) Ebbriété, nausées, vertiges, désinhibition du comportement • Effets plus tardifs (délai de 12 à 24 heures) - dépression du SNC (syndromes ébrieux, maux de tête pouvant aller jusqu'à la dépression respiratoire) - acidose métabolique avec ↑ TA et TO - troubles oculaires caractéristiques (atteintes neurologiques) et irréversibles - vision trouble, ↓ acuité visuelle pouvant aller jusqu'à une cécité définitive - décès par défaillance cardio-respiratoires Les premiers symptômes sont semblables à ceux de l'éthanol - Méthanol – euphorisant que éthanol 
Symptomatologie de l'intoxication chronique	• Céphalées tenaces et récidivantes • Troubles visuels • En cas de <u>contact cutané</u> répété : signes d'irritation, dermites, érythème, desquamations
Evaluation de la sévérité de l'intoxication aiguë	► L'analyse toxicologique peut prendre plusieurs heures → On commence le traitement avant les résultats car URGENCE • Anamnèse → dose ingérée : important pour évaluer l'état de sévérité : au delà de 30ml ingéré : risque létal +++ → Mais grande variabilité inter-individuelle de l'expression de la toxicité. • Concentration sanguine en méthanol (méthanolémie) (méthodes enzymatiques ou GC) Attention si > 0,5 g/l → Mais pas de relation entre ce paramètre et la symptomatologie. • Concentration sanguine en FORMIATES (GC) Attention si > 0,5 g/l → Mais techniques analytiques pas toujours disponibles • Gazométrie artérielle (acidose), TA, TO • Toxicité rétinienne • Convulsion, coma

PEC	Prise en charge ↑ de l'élimination par traitements épurateurs Hémodialyse Traitements symptomatiques bicarbonates si acidose, benzodiazépines si convulsions, oxygénothérapie, intubation trachéale et ventilation assistée si défaillance respiratoire ... Traitements évacuateurs Peu d'intérêt Antidotes  ► TTT évacuateurs peu efficaces car méthanol rapidement absorbé au niveau gastrique (idem pour le charbon actif) ► Hémodialyse car molécule qui diffuse très peu dans les tissus et qui ne se lie pas aux protéines sanguines → ++ dans les cas graves avec méthanolémie > 0,5g/L et des troubles oculaires L'hémodialyse permet l'augmentation de son élimination de l'organisme (l'élimination rénale est faible) Hémodialyse indiquée : - Méthanolémie > 0,5g/L - Acidose métabolique sévère - Toxicité rétinienne - IR ► Cependant on donne l'antidote en phase très précoce car le traitement est urgent donc on débute le + rapidement possible
Traitements spécifiques : les antidotes	 • Saturation par l'alcool éthylique • Inhibition par le fomepizole (4 methyl-pyrazole) Folates  ► Ethanol : car c'est un substrat préférentiel de l'alcool déshydrogénase → En sa présence, le <u>métabolisme du méthanol est fortement diminué</u> → Diminue la formation de métabolites toxiques → Blocage de l'ADH pour une <u>éthanolémie entre 1 et 1,5 g/L</u> → Administré par <u>IV</u>

	► Fomépizole → Administré en <u>IV</u> → Inhibiteur de l'ADH → Pouvoir > à celui de l'éthanol ► Folates : sous forme <u>tétrahydrofolate</u>, comme co-facteur au niveau de la transformation de l'acide formique → Susceptible de faire augmenter le catabolisme des formiates
Suivi des expositions professionnelles NE PAS RETENIR LES VALEURS CHIFFRES → Savoir quelles existent	► Surveillance de l'environnement de travail → Il existe des valeurs de référence concernant la concentration de méthanol dans l'air VLEP 8h = 200 ppm = 260 mg/m³ → Valeur Limite d'Exposition Professionnelle → Suite à des exposition par inhalation → Ici c'est que si un travailleur est exposé à cette valeur 8h/jour pendant toute sa vie, il n'aura pas de risque pour sa santé VLCT = 1000 ppm = 1300 mg/m³ → Valeur Limite d'exposition professionnelle a Court Terme (durée de 15min) Objectif : protection des travailleurs contre les effets néfastes pour leur santé dû au méthanol ► Dosage méthanol urinaire Fin de poste et/ou fin de semaine IBE : 15 mg/L en fin de poste → Indice biologique d'exposition → Indice d'un travailleur ayant une exposition de 8h, 5j/semaine et qui est en bonne santé ► Suivi médical Signes d'atteintes neurologiques et oculaires, cutanées ou respiratoires chroniques ► D'après le tableau 84 du régime général : Prise en charge d'une intoxication au méthanol comme maladie professionnelle
CQFR	► Tableau clinique retardé et prolongé ► Bien différencier les deux phases de l'intoxication aiguë ► Les atteintes visuelles sont spécifiques de l'intoxication au méthanol, donc surveiller l'apparition de ces troubles. ► Les antidotes (4 methyl pyrazole, éthanol et folate) sont <u>très efficaces</u>. Peuvent éventuellement être complétés par une hémodialyse. ► Il existe des valeurs de référence en milieu professionnel.



L'éthylène-glycol

L'éthylène-glycol, de quoi s'agit-il?

-1,2-éthanediol / $C_2H_6O_2$

-hydrocarbure oxygéné avec 2 fonctions alcool / le plus simple des diols

-nocif irritant / famille des glycols

Des caractéristiques physico-chimiques

Liquide	Incolore, visqueux, inodore, saveur chaude et sucrée, peu ou non volatil, $d=1,11$
Solubilité	Dans de nombreux solvants aqueux et organiques Insoluble dans huiles et hydrocarbures halogénés / Molécule amphiphile

Utilisation :

-en augmentation ces 30 dernières années

-**PA des anti-gels** (capacité d'abaissement de la température de congélation de l'eau)

-**Dans l'industrie**, comme solvants (*résines, colles, cires, colorants, ester de cellulose, nitrocellulose...*), fluide hydraulique, liquide de frein, synthèse chimique, fabrication explosifs

-Dans la composition des peintures, laques, vernis, encres d'imprimerie, stylo à bille, cigares, cosmétiques, adoucisseurs de linge

Intoxications :

- Des intoxications professionnelles

- Des intoxications aiguës, rares, individuelles mais graves :

 - Une centaine de cas par an en France

 - La plus fréquente des intoxications par les glycols

 - Le plus souvent par : ingestion accidentelle (anti-gels) / malveillance / suicide : rare en Europe (mais plus fréquent en Europe de l'Est et dans les pays du Tiers Monde)

Toxicocinétique

Absorption :

-le plus fréquemment : ingestion

- également voie cutanée ou inhalation dans le milieu professionnel (*L'inhalation de vapeur ou d'aérosols n'entraîne pas d'intoxication sévère, essentiellement des risques d'irritation*)

-absorption au niveau gastrique et intestinale principalement / rapide / complète en 2h

-résorption aussi très bonne par voies pulmonaires et transdermiques

Distribution :

-volume de distribution faible : 0,7-0,8 L/kg et une diffusion rapide dans les espaces hydriques et les tissus —> bon candidat à l'hémodialyse

-passage de la BHE

-passage barrière placentaire démontré chez l'animal

Métabolisme :

-principalement dans le foie et dans le rein

-transformé en glycoaldéhyde par l'**alcool déshydrogénase** qui utilise du NAD

-ce glycoaldéhyde sera transformé en acide glycolique par l'**aldéhyde déshydrogénase** toujours avec une consommation de NAD

-l'acide glycolique sera transformé en acide glyoxylique par la **lactate déshydrogénase** ou l'**alcool déshydrogénase**

L'alcool déshydrogénase et l'aldéhyde déshydrogénase sont les mêmes enzymes qui métabolisent l'éthanol et le méthanol. Elles ne sont pas spécifiques puisqu'elles métabolisent le groupement fonctionnel OH.

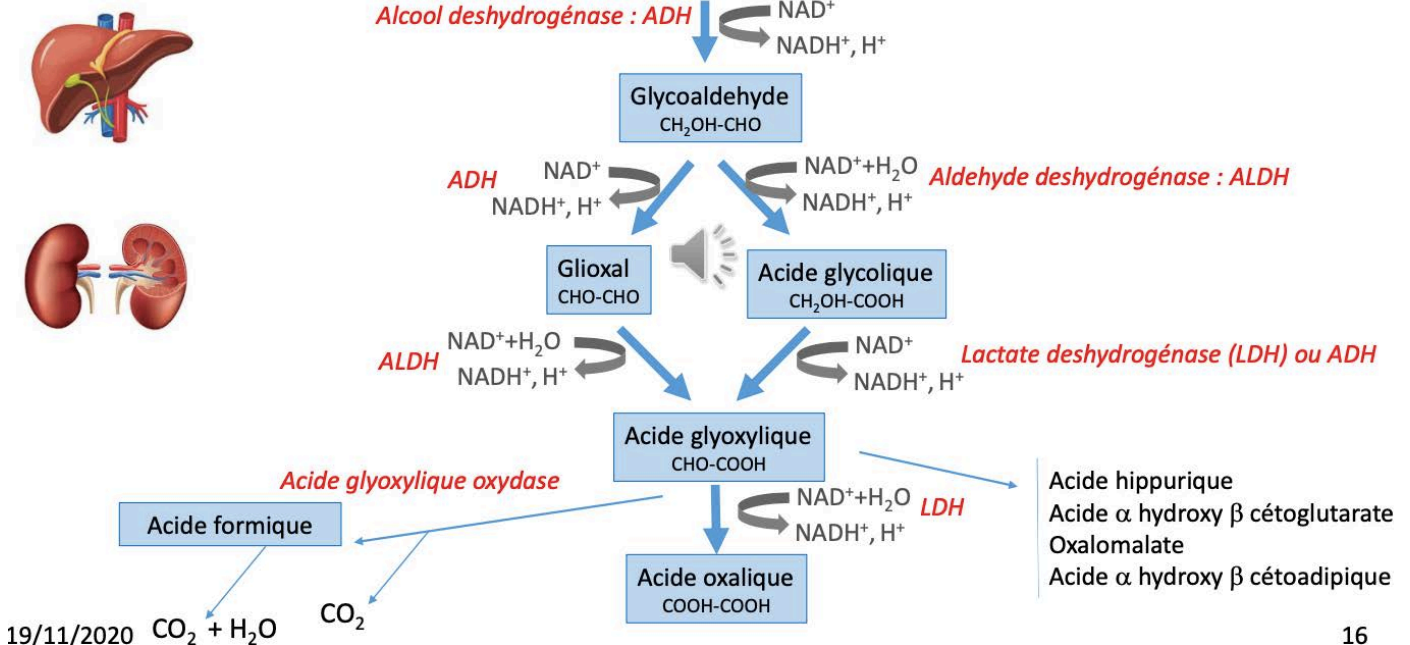
- Attention : existence d'une voie parallèle de transformation du glycoaldéhyde en acide glyoxylique qui fait intervenir uniquement l'alcool déshydrogénase et l'aldéhyde déshydrogénase

- l'acide glyoxylique sera transformé en acide oxalique par la lactate déshydrogénase

- Et l'acide glyoxylique, en présence de **l'acide glyoxylique oxydase** pourra être scindé en acide formique et CO₂. L'acide formique qui lui-même pourra être scindé en **CO₂ et H₂O**.

- l'acide glyoxylique pourra également être transformé par d'autres processus et en présence de certaines substances en acide hippurique, acide alpha hydroxy bêta cétooglutarate, oxalomalate ou acide alpha hydroxy bêta cétoadipique.

Métabolisme



16

Élimination :

- élimination du CO₂ par l'air expiré
- les glycolates (sels), les oxalates et de l'éthylène glycol inchangé sont éliminés en faible proportion dans les urines (*proportion augmentée si on interrompt le métabolisme*)
- aldéhyde glycolique et acide glyoxylique : non mis en évidence dans les urines
- cinétique d'élimination d'ordre 0 : vitesse d'élimination constante quelque soit la dose et quantité fixe éliminée / unité de temps

Toxicodynamie

Mécanismes d'action toxique :

1) Ethylène glycol (bleu) : état d'excitation suivi d'une dépression du système nerveux central, caractérisée par des nausées, un relâchement musculaire, un ralentissement des mouvements réflexes et parfois de somnolence (comme l'éthanol et le méthanol)

2) métabolites possèdent une fonction aldéhyde (rouge) (++glycoaldéhyde) —> inhibition par interaction avec les groupements SH des protéines de :

- La phosphorylation oxydative,
- Le métabolisme glucidique,
- La synthèse des protéines
- Et la réplication de l'ADN et des ARN ribosomiques

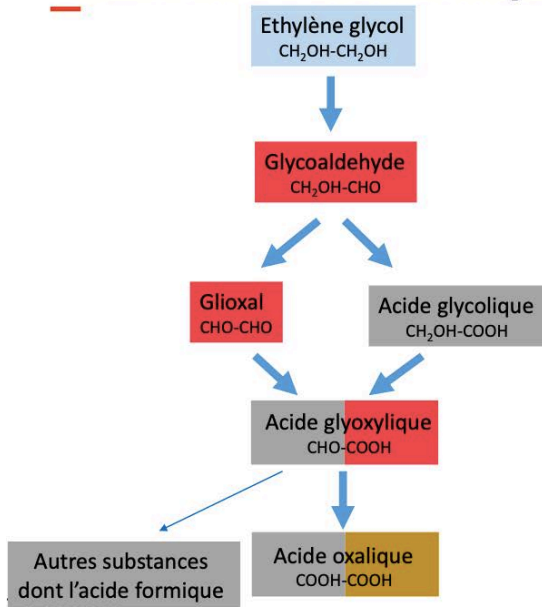
3) métabolites portant une fonction acide (gris) —> augmentation du trou anionique et mise en place d'une acidose métabolique

4) l'acide oxalique : formation sels d'oxalate de calcium qui seront responsables d'une hypocalcémie + qui pourront précipiter dans les reins, le cerveau et le cœur
(—> augmentation de la nécrose tubulaire, IR, coma convulsif et myocardite)

5) l'ensemble de ces métabolites : molécules osmotiquement actives —> augmentation du trou osmolaire

Mécanismes d'action toxique

• Excitation puis dépression SNC



• ⊥ phosphorylation oxydative, métabolisme glucidique, synthèse des protéines, réplication ADN et ARNr → dépriment les centres respiratoires

• Acidose métabolique avec ↑ trou anionique

• Cristaux d'oxalate de calcium → hypocalcémie et précipitation dans

- Rein → ↑ nécrose tubulaire → insuffisance rénale
- Cerveau → coma convulsif
- Cœur → myocardite

• ↑ trou osmolaire



Trou osmolaire

23

Symptomatologie de l'intoxication aigüe en 3 phases :

	Phase 1	Phase 2	Phase 3
Quand	Après latence de 30 mn à 4h Jusqu'à la 12ème heure	Jusqu'à la 24ème heure	Entre 24ème et 72ème heure

Symptômes	• Troubles digestifs (douleurs abdominales intenses, nausées, vomissements) • Dépression du SNC (syndrome ébrieux, troubles de la conscience et du comportement, dysarthrie, somnolence, convulsions, coma) • Hyperosmolarité (polyurie, soif) • Hypocalcémie (paresthésie...) • Acidose métabolique, augmentation TA et TO • Troubles rénaux	• Signes cardiovasculaires (tachycardie, hypotension modérée → myocardite, insuffisance respiratoire et défaillance cardiaque pouvant entraîner un œdème aigue pulmonaire, mort possible)	• Atteinte rénale (oligurie, anurie, cristaux d'oxalate de calcium dans les tubules, protéinurie, glucosurie, hématurie) • Précipitations cristaux d'oxalate de calcium (cœur, cerveau, rein) • Séquelles neurologiques parfois
-----------	--	--	--

Symptomatologie de l'intoxication chronique : essentiellement le milieu professionnel

- Irritation des muqueuses oculaires et respiratoires
- Nystagmus, somnolence, hyperleucocytose

Prise en charge

Diagnostic et bilan biologique

-Anamnèse ++ : Ingestion d'anti-gels...

-Observations cliniques

-Dosages biologiques :

- Gazométrie artérielle (acidose métabolique)
- Trou anionique et trou osmolaire (augmentation)
- Hypocalcémie
- +/- insuffisance rénale aigue

Analyse toxicologique : confirmation du diagnostic

-Dosage éthylène-glycol sur serum, urine, liquide gastrique

Méthodes enzymatiques

Méthode chromatographique en phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de flamme

-Recherche des cristaux d'oxalate de calcium dans les urines

Examen microscopique

Présence inconstante

PEC intoxication aiguë :

-Absorption : Traitements évacuateurs —> Lavage gastrique / Peu efficace

-Biotransformation —> **Antidotes**

-Traitements symptomatiques :

- Réhydratation si deshydratation,
- Bicarbonates de sodium pour l'acidose,
- Gluconate de calcium si hypocalcémie,
- Benzodiazépines si convulsions
- Oxygénothérapie, ventilation assistée si défaillance respiratoire ...

-excrétion —> augmentation de l'élimination par traitements épurateurs :

Epuration extra-rénale : Hémodialyse (permet de palier à la défaillance rénale, d'épurer la substance toxique vers le dialysat, d'empêcher la formation de métabolites toxiques et de traiter l'acidose métabolique)

Antidote :

-action principalement sur la première enzyme du métabolisme : **l'alcool déshydrogénase**
- enzyme non spécifique qui métabolise aussi l'éthanol et le méthanol (son affinité pour l'éthanol est 100 fois > à l'affinité pour l'éthylène glycol) —> saturation possible du fonctionnement de cette enzyme par de l'alcool éthylique avec création d'une compétition entre l'éthanol et l'éthylène glycol au profit de l'éthanol

Une éthanolémie de 1 g/L empêche l'oxydation de l'éthylène glycol / ++ chez l'adulte et délicat chez l'enfant (une surveillance importante)

Autre approche : utilisation du fomepizole (inhibiteur de l'alcool déshydrogénase) —> blocage du métabolisme de l'éthylène glycol (c'est l'approche la plus utilisée en France)

Suivi des expositions professionnelles

Surveillance de l'environnement de travail

Il existe des valeurs de référence concernant l'éthylène glycol —> ++ vapeurs d'éthylène glycol

VLEP : valeurs limites d'exposition professionnelle = *concentration maximale d'une substance chimique mesurée sur 8h dans l'air du milieu de travail qui ne provoque pas d'effet néfaste sur la santé des travailleurs ou de nuisances inacceptables* = 20 ppm = 52 mg/m³

VLCT : valeur limite de courte durée mesurée sur 15 minutes : destinée à protéger des effets des pics d'exposition = 40 ppm = 104 mg/m³

Ces valeurs de références sont modifiés assez souvent en fonction de l'état des connaissances

Dosage : peut permettre la surveillance

- acide oxalique dans les urines (fin de poste) → bien corrélé avec l'intensité de l'exposition
- éthylène glycol urinaire en fin de poste / peu être informatif mais peu de données
- éthylène glycol dans le sang pour les intoxications aiguës

Mais pas de valeurs limites biologiques pour ces dosages

Maladie professionnelle déclarée —> mis en place un système de réparation : tableau 84 du régime général comme l'éthanol ou le méthanol dans la catégorie « alcool »

Ce qu'il faut retenir :

- Métabolisme par **ADH et ALDH** comme pour éthanol et méthanol
- Intoxications **aiguës rares**, le plus souvent accidentelles
 - Acidose métabolique
 - augmentation TA, TO
 - Cristaux d'oxalate de calcium urinaire
 - IR
- Des antidotes efficaces
 - Par compétition au niveau de l'ADH : éthanol
 - Par inhibition ADH : fomepizole

LE MONOXYDE DE CARBONE

I. Physico-chimie et formation

Le monoxyde de carbone, aussi appelé « oxyde de carbone » est une molécule simple avec pour formule chimique : **CO**. Le monoxyde de carbone est un **gaz incolore, inodore, sans saveur, non irritant** : il est donc **indélectable par les sens humains**.

Il est issu de la combustion d'un composé carboné :

- Lorsque l'air a une concentration normale en oxygène (21%), on a la formation de CO₂
- Mais lorsque l'air a **une concentration pauvre en oxygène (< à 21%)**, on a la **formation de CO**.

Sources :

Il est issu de sources variées :

- Dans des **circonstances accidentelles** comme :
 - Incendie
 - Intoxication domestique (conditions météo, cuisinière, bbq...)
 - Intoxication professionnelle
 - Volontaire (moteur thermique, véhicule)
- **De façon endogène** comme dans le métabolisme hème qui produit 1% d'HbCO.
- **Le métabolisme d'hydrocarbures halogénés** : avec le dichlorométhane, un chlorure de méthylène

II. Mécanismes d'action et toxicocinétique

La toxicité du monoxyde de carbone réside dans sa capacité à se fixer sur les protéines héminiques (hémoglobine, myoglobine, cytochrome).

Son affinité à l'hémoglobine est d'ailleurs 250 fois supérieur à celle de l'oxygène.

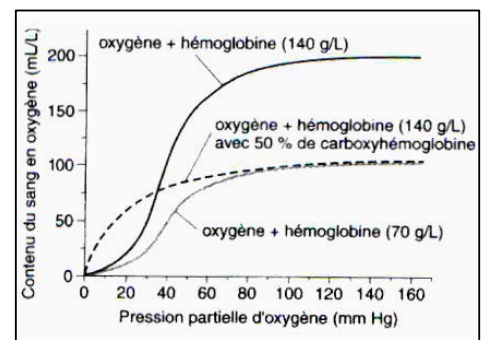
Au niveau intravasculaire :

Le transport de l'oxygène est bloqué : on a alors une hypoxie de type anémique.

Au niveau périphérique, on a moins d'O₂ transporté et délivré.

Au niveau cellulaire et tissulaire :

La myoglobine se lie elle aussi au CO, son affinité est faible mais son impact est suffisant pour entraîner un défaut d'oxygénation des muscles et du myocarde (et donc diminution du débit cardiaque).



Le monoxyde carbone peut aussi se fixer sur le système enzymatique via la cytochrome A3. Elle a un rôle dans la respiration mitochondriale. Encore une fois, malgré sa faible affinité, on aura une baisse de la production énergétique cellulaire mais aussi une diminution de la dépolarisation neuronale au niveau du SN.

Ses organes cibles :

Les organes les plus touchés seront surtout les gros consommateurs d'O₂, qui seront sensibles à l'hypoxie.

Parmi eux, on aura :

- Le SNC
- Le myocarde et les muscles squelettiques
- Le fœtus :
 - Le CO peut passer le placenta
 - Il peut se fixer au CO de Hb fœtale
 - On a des cinétiques décalées entre l'HbCO maternelle et l'HbCO fœtale
 - Il n'y a cependant pas de corrélation entre l'état de la mère & l'état du fœtus
 - Il y a tout de même une gravité particulière de l'intoxication : à T1 (effet tératogène), T2 et 3 (effets fœtotoxiques)

III. Toxicocinétique

Absorption	Elle se fait par voie respiratoire. Elle sera dépendante : - De la concentration dans l'air inhalé - De la durée de l'exposition - De la ventilation alvéolaire
Distribution	Le monoxyde de carbone se distribue à 80% sur l'hémoglobine et à 15% sur la myoglobine.
Élimination	La demi-vie du CO est de : - 4 à 5h dans l'air ambiant - 90 minutes en O2 normobar - 20 minutes en O2 hyperbar.

IV. Analyse toxicologique

Dans l'air ambiant

On utilise :

- Des méthodes chimiques basées sur des réactions d'oxydation
- Les méthodes des tubes détecteurs (ce sont des réactions colorimétriques)
- La spectrométrie d'absorption par infrarouge
- La méthode électrochimique : c'est ce que l'on retrouve dans les détecteurs domestiques.

Dans l'air expiré (validation en cours)

Elle est difficile pour les enfants car on a une inspiration précise à prendre (on fait souffler le patient dans des appareils).

On essaie d'éviter les prélèvements sanguins.

On a aussi un problème de dilution dans l'air alvéolaire. On utilise sinon la spectrométrie absorption infra-rouge.

Dans le sang

On réalise le dosage de la carboxy-hémoglobinémie qui s'exprime en % de l'Hb : c'est le pourcentage de CO lié à l'hémoglobine.

Sinon, on peut utiliser un oxymètre de pouls digital : on pince le bout du doigt et il calcule le taux de monoxyde de carbone de la même façon que par prélèvement sanguin. Elle est utilisée en screening pré-hospitalier mais n'est pas très fiable pour des valeurs trop faibles ou trop élevées.

La carboxyhémoglobine est un très bon marqueur de l'exposition mais il existe un risque :

- De faux positifs chez les fumeurs (car CO dans cigarette)
- De faux négatifs selon la cinétique ou si le patient est placé sous oxygénothérapie

De plus, l'HbCO n'est pas relié à la toxicité, ni à la gravité, ni à l'évolution.

Les valeurs de référence du monoxyde de carbone chez l'homme est de :

- Non-fumeur $\leq 3\%$
- Fumeur $\leq 6\%$

V. Clinique et diagnostic

Signes d'intoxications « bénignes »	- Céphalées, vertiges - Nausées, vomie - Asthénie musculaire, lipothymie, perte de connaissance brève
Autres signes	- Anomalies d'ECG, Angor - Agitation, angoisse, syndrome confusionnel - Hausse des amylases, transaminases et créatine-kinase
Séquelles	- Syndrome post-intervallaire (troubles démentiels liés à des lésions cérébrales) : dans les 3 semaines suivant l'intoxication

Les intoxications au CO sont des intoxications très graves et potentiellement mortelles. Le diagnostic d'une intoxication au monoxyde de carbone est assez compliqué puisque les signes ne sont absolument pas spécifiques. Cependant, c'est le regroupement de ces signes qui doit attirer l'attention :

- Au même moment (à l'occasion des mêmes circonstances)
- Au même endroit (appareils producteurs)
- Partagés avec plusieurs personnes

Afin de palier au risque d'intoxication, on a mis en place des moyens de mesure (au domicile, en pré hospitalier, en hospitalier) par :

- Détection air ambiant
- Détection air expiré (conversion en HbCO)
- Détermination de la carboxyhémoglobinémie

VI. Traitement

Le monoxyde de carbone agit comme un antagoniste de l'oxygène sur l'organisme. Le meilleur traitement d'une intoxication au CO est donc l'oxygénothérapie : la quantité d'oxygène dissous augmente et on normalise l'hémoglobine.

De plus, plus l'oxygène sera sous haute pression, plus la demi-vie du CO sera courte et son élimination rapide.

Dans un milieu contaminé, la première chose à faire est d'éliminer le CO : on aère. Ensuite, on procède à une oxygénothérapie normobare jusqu'à disparition des symptômes. Si les symptômes sont grave, on les place sous oxygénothérapie hyperbar.

VII. Epidémiologie et prévention

Les intoxications aiguës

Elles correspondent à à près de 100 décès par an : c'est la première cause de mort toxique en France.
On a compté aussi près de 6000 hospitalisations par an.
C'est une intoxication évitable et accessible à la prévention.

Les intoxications chroniques

On a aucune idée du nombre de personnes touchées, on ne le découvre souvent que lorsque l'on est face à un épisode aiguë.

Surveillance

Depuis plus de 15 ans, il existe un réseau de surveillance et d'alerte des intoxications oxycarbonnées. Elle fonctionne avant tout grâce à une forte implication des acteurs de terrain : pompiers, médecins, techniciens de l'ARS et des centres anti-poisons.

L'objectif est la prévention de la récurrence, le dépistage des situations à risque, la mise en évidence de l'émergence de nouveaux phénomènes et les actions de prévention et d'information.

ETHERS DE GLYCOL

I. Introduction

Les éthers de glycol sont une famille de solvants composée de plus **de 80 dérivés** et **30** d'entre eux sont **utilisés dans l'industrie**. On en utilise près de 30 000 tonnes/an en France & 350 000 en Europe.

Ils ont été développés dans les années 70 **pour remplacer certains solvants aromatiques inflammables et neurotoxiques**. Chaque éther de glycol possède des caractéristiques toxicologiques propres :

- Certains d'entre eux ont une **toxicité sur la reproduction** qui a été mise en évidence chez les rongeurs
- On suppose aussi une risque reprotoxique chez l'homme

Les éthers de glycol sont des produits amphiphiles : ils sont à la fois hydrophiles et lipophiles. Ils sont donc solubles dans eau et dans d'autres solvants organiques.

Les composés potentiellement dangereux sont aujourd'hui **de plus en plus substitués**. De même, des **mesures réglementaires** ont été votées pour une réduction d'utilisation : on a depuis une **interdiction** d'utilisation des 2 éthers de glycol reprotoxiques (de 97 à 99) dans les **produits à usage domestique, cosmétiques et les médicaments**.

Ils sont utilisés dans de nombreux produits à usage industriel ou domestique car ce sont de bons conservateurs. On en a dans :

- | | |
|--|--|
| - Les peintures, encres, vernis et teintures | - Les médicaments |
| - Les colles et adhésifs | - Les produits pour la mécanique et la métallurgie |
| - Les produits d'entretien | - Les carburants aéronautiques |
| - Les cosmétiques | - Les produits phytosanitaires |

II. Structure

On distingue dans les éthers de glycol deux grandes séries :

- **La série E** : qui sont des dérivés de l'éthylène glycol
- **La série P** : qui sont des dérivés du propylène glycol

Ils sont formés par réaction de l'oxyde d'éthylène ou propylène sur un alcool. Ces composés peuvent posséder plusieurs fonctions éthylène ou propylène.

Dérivés de la série P

Il existe deux réactions possibles de métabolisation :

- la réaction majoritaire : c'est l'ouverture de l'époxyde du côté **le moins encombré** (réaction 1)
- la réaction minoritaire : c'est l'ouverture de l'époxyde du côté **le plus encombré** (réaction 2 : < 10%)

On a donc deux isomères.

Nomenclature

- Série E : commencent tous par un **E**, DE si diéthylène glycol, TE si triéthylène glycol
- Série P : commencent tous par un **P**, DP si dipropylène glycol

III. Propriétés physico-chimiques

Les éthers de glycols sont des molécules :

- Liquides
- Incolores
- D'odeur légèrement étherée
- Modérément volatiles
- Avec une viscosité moyenne
- Dont l'emploi est aisé comme solvants ou cosolvants
- Amphiphile : elles permettent de mélanger des substances non miscibles
- À fort pouvoir de pénétration cutanée

IV. Evolution du marché

Des années 20 aux années 70, l'industrie a surtout utilisé des EG de la série E : essentiellement dans les peintures polyuréthanes et époxydes et les peintures « à l'eau » (dont le principal solvant était les EG, puisqu'ils ne se sentent pas).

En 1979, on a eu la première publication sur la toxicité potentielle des composés E : ce sont les travaux de Nagano.

Depuis le début des années 90, les EG de série E ont été remplacés par les éthers de glycol de série P.

V. Toxicocinétique

<u>Absorption</u>	Les EG passent très bien par voie cutanée, c'est une voie d'absorption très efficace : - Comme pour toute molécule, leur absorption est inversement proportionnelle au PM - Elle est facilitée lorsque les EG sont en solution aqueuse ou éthanolique - Elle augmentée en atmosphère chaude et humide : il faut porter des gants lorsqu'on fait travaux et qu'on transpire. - Elle est active si on est exposé à des vapeurs ou des aérosols. Par voie inhalée, leur absorption est aussi très efficace : - Elle est proportionnelle aux concentrations inhalées - Inversement proportionnelle à la taille de la molécule - 50-80% des EG d'une exposition sont retrouvés au niveau des poumons Enfin, par voie orale, leur absorption est proche de 100%.	
<u>Distribution</u>	Les éthers de glycol accèdent rapidement à tous les compartiments (quelque soit la voie d'administration). Leur concentration est la plus élevée dans le foie, les reins et les graisses. Ce sont des molécules qui ont la capacité de passer la barrière placentaire. Attention donc aux femmes enceintes qui veulent repeindre leur maison : les EG vont s'accumuler dans le placenta, l'embryon et le sac vitellin.	
<u>Métabolisme</u>	Il est très rapide : les esters sont hydrolysés en quelques minutes dans le sang ou les muqueuses	
	Série E C'est la fonction alcool primaire qui est transformée rapidement en aldéhyde et en acide. Ce sont ces produits de métabolisme qui sont responsables de la toxicité.	Série P Il n'y a pas de fonction alcool primaire. On a donc production de propylène glycol et d'alcool et pas de toxicité particulière. Seul les isomère bêta le sont, ils sont métabolisés de la même façon que la série E.
<u>Élimination</u>	Elle se fait pour près de 10% sous forme inchangée dans les urines. La demi-vie plasmatique de la molécule mère est de 20 à 40 min alors que celle des métabolites varie de 6 à 80 h. La vitesse d'élimination urinaire des métabolites dépend de la longueur de la chaîne de la fonction éther	

VI. Toxicité

Locale	On va avoir des cas d'irritation : - Cutanée : elle est rare mais peut survenir en cas d'utilisation de manière répétée et avec un contact prolongé sur la peau. - Oculaire qui est bien plus sensible que la peau - Respiratoire si on est exposée à des vapeurs ou des aérosols à forte concentration. On a aussi très peu de cas d'hypersensibilisation et elle n'a pas été démontrée chez l'animal. On a quelques cas de dermatites de contact chez l'homme.
Aiguë	On a réalisé de nombreuses études expérimentales pendant lesquelles on a plus testé la série E que la P : • Par voie orale, la toxicité est fonction du poids moléculaire • Elle peut amener une dépression du SNC • En cas d'exposition massive, on a des atteintes tubulaires rénales, des hémolyses et des effets toxiques testiculaires.
Chronique : À doses répétées	Les organes principalement touchés sont : - Le foie avec une hépatotoxicité : altérations fonctionnelles ou histologiques, mais toujours bénignes. - Le rein avec une néphrotoxicité : on a toujours une atteinte tubulaire. - Le SNC avec une neurotoxicité : on a des cas de troubles mentaux.
	Hématotoxicité
	Elle ne survient qu'avec la série E. Elle va dépendre de la longueur de la chaîne alkyl : plus ils sont longs, plus ils sont toxiques. Elle est causée par une hémolyse : on a une précipitation de l'Hg qui entraîne la nécrose tubulaire rénale. On a aussi une toxicité sur la moelle osseuse avec potentiellement : une hypoplasie médullaire, une leucopénie avec neutropénie, une anémie non régénérative. On a aussi un effet immunosuppresseur qui est lié à la déplétion lymphocytaire et une altération fonctionnelle des lymphocytes.
	Mutagénicité & génotoxicité
	- Pour la série P : il n'y a pas de génotoxicité - Pour la série E : ils ne sont pas mutagènes mais il y a des génotoxicité avec des aneuploïdies et une instabilité génomique. On aura donc des conséquences au niveau de la reproduction. Cette toxicité est due aux métabolites et aux aldéhydes. Concernant la cancérogénicité, on a que très peu d'études. On sait que l'EGBE est potentiellement cancérogène. Avec le PGtBE, ils ont été classés dans le groupe 3 du CIRC.
	Effets sur la reproduction
	- Sur les gonades mâles, on aura une atteinte testiculaire et une diminution de la fertilité essentiellement due aux EG de la série E. - Chez les gonades femelles, on peut avoir une suppression du rythme du cycle ovarien et une augmentation du taux circulant de progestérone. Il est difficile d'extrapoler les résultats animaux à l'homme car nous sommes une espèce à faible potentiel biologique de fertilité.
	Effets sur le développement
	- Pour la toxicité maternelle, c'est assez variable : décès, anémie hémolytique, signes neurologiques. - Pour la toxicité fœtale, la résorption fœtale est totale ou partielle (surtout pour les EG de la série E et isomère minoritaire série P). On aura donc des malformations sur de nombreux organes, des retards de croissance intra-utérin (dû à la sous-alimentation des mères).
	Hématotoxicité
	- On a des hémolyses dans de très rares cas (notamment après l'ingestion accidentelle ou volontaire) - Une toxicité de la moelle osseuse - On a aussi des effets sur les populations lymphocytaires (rares lymphopénies) et d'hémopathies malignes

VII. Etudes épidémiologiques

A. Effets sur la reproduction

Ce sont des études qui ont été réalisées en milieu professionnel chez des gens exposés :

- **Concernant la fertilité masculine** : 5 études ont montré une diminution de la concentration du sperme et augmentation du pourcentage d'oligospermie. De plus, le nombre moyen de spermatozoïde par éjaculat est plus faible chez les exposés aux EGEE et EGME.
- **Concernant la fertilité féminine** : 5 études ont montré qu'au niveau de la durée du cycle, il n'y a pas de différence. On a cependant une baisse de la fécondabilité et une augmentation du risque de baisse de la fertilité (qui sera proportionnelle à l'exposition).

B. Effets sur le développement

- **Les avortements spontanés** : sur 8 études, 3 d'entre elles ont montré un **accroissement du risque** et qui est **fonction du niveau d'exposition aux dérivés de la série E**.
- **Les effets malformatifs** : 5 études dont une multicentrique ont montré une **augmentation du risque global de malformations** multiplié par 1,5 (avec anomalies du système neural, multiples, fentes orales) et les autres études aboutissent aux mêmes conclusions.
Les professions les plus touchées sont les femmes de ménage, les cuisinière, les serveuse, les coiffeuse, etc.

C. Effets sur les cancers

On a que très peu d'études chez l'homme (3). Dans celles-ci, aucun risque n'a été mis en évidence de leucémies aiguës myéloïdes. Cependant, on a constaté :

- **Pour le cancer du testicule, une augmentation du risque** (y aurait-il un rapport avec les carburants contenant des EG ?)
- **Pour le cancer de l'estomac** : on a une augmentation du risque multiplié par deux

VIII. Classification

On classe les EG selon la classification CMR :

- ❖ **Substances reprotoxiques de catégorie 2** : ce sont des substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité et/ou causant des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine (ex : EGEE, EGME)
- ❖ **Substances reprotoxiques catégorie 3** : ce sont des substances préoccupantes pour la fertilité et/ou avec des effets toxiques possibles sur le développement, mais rien de concluant.

A l'heure actuelle dans le milieu du travail, il existe des processus qui disent qu'on ne peut plus utiliser des molécules classées dans les listes 1, 2 ou 3.

- ✓ Qualité inégale des études
- ✓ Effets souvent difficiles à attribuer aux seuls EG car co-exposition
- ✓ Mais résultats concordants en faveur existence lien entre infertilité masculine (diminution concentration sperme, oligospermie, difficulté à concevoir un enfant) et exposition professionnelle à l'EGEE et l'EGME
- ✓ Chez la femme, lien avec baisse fertilité et avortements spontanés
- ✓ Pas convaincant pour effets cancérogènes

IX. Législation

Plus on progresse, plus le nombre EG interdits augmente dans plus en plus de domaines (médicaments, cosmétiques, etc.) : de nombreux textes sont entrés en vigueur.

En 2004, on a eu l'interdiction de 3 EG dans les cosmétiques. Depuis 2009, grâce au **REACH** (système d'évaluation des substances sur le marché), on a de plus en plus de limitations de mise sur le marché et d'emploi de la plupart des EG reprotoxiques

X. Evaluation de risque

- 1) Rapports d'évaluation européens pour substances existantes
- 2) 6 EG ont été évalués : DEGME, DEGBE, EGBE, EGBEA, 2PG1ME et 2PG1MEA
 - EGBE : pas de risque pour le consommateur
 - 2PG1ME : risque d'irritation yeux et poumons + risque effets locaux pour expos répétées (produits ménager, peintures, vernis)
- 3) Evaluation de risque : **ANSES** (s'occupe des risques environnement, travail et alimentation)
 - ⇒ Evaluation du risque sur isomère minoritaire de 1PG2ME → risque pour la femme enceinte lors expositions peintures (résorptions fœtales et malformations)
 - ⇒ EGEE : fixation des **valeurs toxicologiques de référence** pour les effets reprotoxiques



Toxicologie du plomb

1- Le plomb, de quoi s'agit-il?

- utilisé dans l'Antiquité pour les pièces de monnaie, les canalisations, les récipients d'origine alimentaire, de la teinture pour cheveux
- augmentation +++ de son utilisation durant la révolution industrielle
- substance d'actualité lors de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris en 2018 par rapport à l'exposition de la population vivant aux alentours et des pompiers
- expositions dans un cadre professionnel ou accidentel cela concerne également la population générale et en particulier les enfants
- campagne de l'OMS en 2016 « des enfants sans plomb pour un avenir en santé ».
- fait partie du règlement CLP : classé dangereux pour la santé + considéré cancérogène et reprotoxique (CMR)

Caractéristiques physico-chimiques:

- Métal lourd ($d > 5 \text{ g/cm}^3$)
- Malléable, flexible, très résistant notamment résistant à la corrosion, imperméable
- à l'état naturel il est assez rare par contre il entre dans la composition d'un grand nombre de minerais

Extrait de minerais

- il existe 240 minerais contenant du plomb
- la galène : plomb sous forme de sulfure
- l'anglésite : sous forme de sulfate
- la céruse : sous forme de carbonate

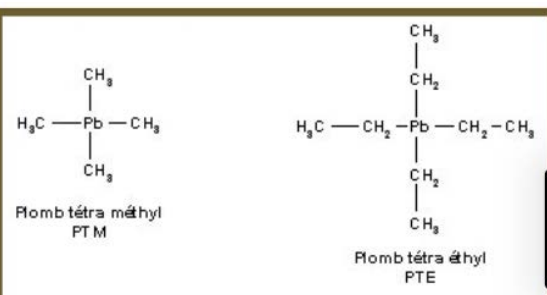
minéral	formule chimique
galène	PbS
anglésite	PbSO_4
cérusite	PbCO_3

Le plomb existe sous différentes formes soit naturellement soit après réaction chimique
On pourrait classer ses différentes formes en quatre catégories (selon INRS) :

- Le plomb métal
 - Les oxyde et hydroxyde de plomb
 - Les sels de plomb
 - Les plombs organiques (aptitude à se lier au carbone)

La toxicité du plomb elle est essentiellement due au plomb sous forme libre donc le Pb^0 , le Pb^{2+} et le Pb^{4+} + formes organiques comme le Pb tétraméthyle et le Pb tétraéthyle

Pb métal	Pb	
Sels de Pb	Chlorure de Pb	PbCl_2
	Chromate de Pb	PbCrO_4
	Carbonate de Pb	PbCO_3
	Nitrate de Pb	$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$
	Sulfate de Pb	PbSO_4
	Sulfure de Pb	PbS
	Di-acétate de Pb	$\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$
	Bicarbonate dihydroxyde de tri Pb (céruse)	$\text{Pb}_3(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2$
Oxydes et hydroxydes de Pb	Monoxyde de Pb	PbO
	Dioxyde de Pb	PbO_2
	Tétraoxyde de Pb	Pb_3O_4
Pb organique	Pb tétraméthyle	$\text{Pb}(\text{CH}_3)_4$
	Pb tétraéthyle	$\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_5)_4$



Pb^0
 Pb^{2+}
 Pb^{4+}

Des sources d'expositions nombreuses mais en baisse ...

- **Secteur du bâtiment** (couverture, structures métalliques, bâtiments anciens....)
- **Industrie** (Fabrication de batteries, peintures, verres spéciaux, cristaux, recyclage de produits électroniques...)
- **Artisanats** (vitraux, poterie, fonderie d'art, joaillerie...)
- Canalisations d'eaux et habitats anciens
- Carburants
- Contamination de la chaîne alimentaire
- Loisirs et bricolages : ciment, céramique....
- **Interdit dans les canalisations depuis 1995 (soudures : 1998)**
- **Arrêt d'utilisation de peinture contenant du plomb progressif pour les habitats entre 1915 et 1948**
- **Interdit dans les carburants en UE depuis 01/01/2000**

Le plomb peut être responsable d'intoxications professionnelles : Exemple :

- Récupération de batteries au plomb dans la déconstruction automobile
- Déconstruction d'une structure métallique revêtue de peintures au plomb/ l'opérateur est équipé d'un masque de protection respiratoire muni de cartouches filtrantes mais possible contact cutané

—> Définition de maladies professionnelles : Une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle et si elle figure dans un des tableaux du régime général ou agricole de la Sécurité sociale.

Données statistiques Aout 2018 INRS

2008 : 7 maladies professionnelles liées au Pb sur 18 866 048 salariés

2016 : 3 maladies professionnelles liées au Pb sur 18 529 736 salariés

Il faut bien avoir en tête c'est que ces chiffres sont sous-estimés car d'une part on estime que seulement 10 % des maladies professionnelles font l'objet d'une déclaration et d'autre part il s'agit là des maladies qui ont été reconnues et indemnisées par la sécurité sociale.

Le plomb est connu pour des intoxications chroniques dues à l'environnement domestique

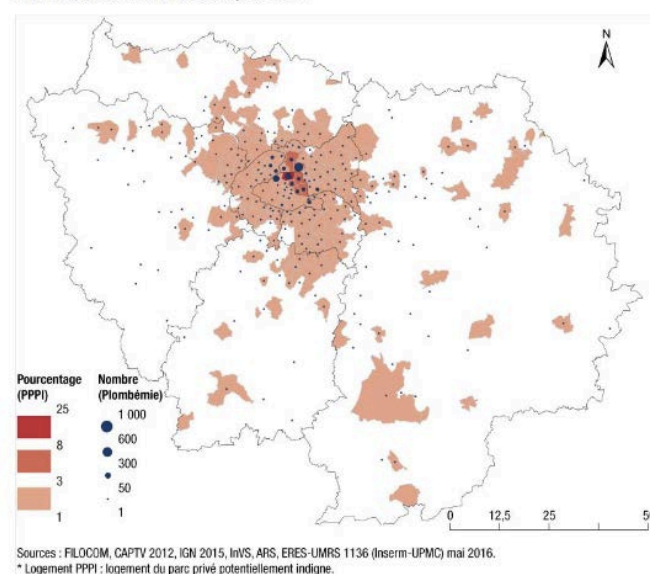
par le biais de logements insalubres dans lesquelles persistent encore des peintures au plomb.

Les enfants sont principalement touchés via le comportement PICA (ils portent tout à la bouche) car il est en cours de développement et car ils ont une plus forte absorption du plomb.

Le dépistage est envisagé si l'enfant habite dans un logement insalubre.

Le saturnisme est la maladie liée à l'exposition au plomb —> maladie qui est encore d'actualité et que l'on pourrait faire disparaître par des mesures adaptées

Figure 1 : Pourcentage d'enfants habitant dans un logement PPPI* et effectifs de plombémies réalisées dans les communes d'Ile-de-France, 2011-2012



Autre problématique avec le plomb : c'est celle des **intoxications chroniques d'origine environnementale en particulier dues à une contamination de la chaîne alimentaire**

Le plomb fait partie des 9 substances préoccupantes quant au fait que le nombre d'enfants dépassant la valeur toxicologique de référence par le biais de l'alimentation est significativement élevé (selon une étude de l'ANSES en 2016 : étude de l'alimentation totale infantile) .

Valeurs toxicologiques de référence :

Valeurs EFSA adultes :

-0,63 µg/kg pc/j (néphrotoxicité)

-1,5µg/kg pc/j (cardiotoxicité)

Valeurs EFSA enfants : 0,5 µg/kg pc/j (neuro-développement)

—> l'enfant est la population particulièrement à risque concernant l'intoxication au plomb

2-Toxicocinétique

Absorption :

Inhalation (expositions professionnelles) → 30% d'absorption (*Seules les particules très fines < à 5 µm vont pouvoir pénétrer jusqu'aux alvéoles, les plus grosses particules seront remontées par le tamis mucociliaire et dégluties empruntant alors la voie digestive*)

Ingestion (expositions environnementales)

→ **enfant : 50% d'absorption**

→ **adulte : 10%**

Voie cutanée (en cas de lésions ou plomb tetraéthyle car il est très liposoluble)

L'absorption va dépendre de la forme chimique de la taille des particules et de la solubilité. *Par exemple carbonate de plomb est 12 fois plus absorbé que le plomb métal.*

Différents facteurs peuvent modifier l'absorption digestive : la carence en fer, la vitamine D ou un régime pauvre en calcium augmente l'absorption du Pb

Distribution : non homogène —> modèle tricompartimental

-Sang : stockage dans les GR avec une 1/2 vie : 35 jours / 98 % du plomb est fixé aux hématies ce qui représente 1 à 2 % de la charge totale

-Stockage dans les tissus mous (++ le rein et le cerveau mais également dans d'autres organes comme la rate, la prostate, le cœur et les testicules) avec une 1/2 vie : 2 à 3 mois / représente 5 à 10 % de la charge totale en sachant que la forme du plomb est une forme biologiquement active

-Os : 1/2 vie : 27 ans / prendre la place du calcium sous forme de phosphate insoluble dans les cristaux d'hydroxyapatite

-Os Trabéculaire : actif et mobile

-Os compact/cortical : inactif, mouvements lents

Sa concentration augmente avec l'âge —> redistribution possible en cas de déplétion ou situations qui vont entraîner une déminéralisation comme la grossesse, l'allaitement, l'ostéoporose, une immobilisation prolongée ou éventuellement des tumeurs osseuses

Pas de métabolisation

Elimination : Urinaire (75%) et Fécale (15-20%)

+ **excrétion dans le lait maternel** (concentration retrouvée dans le lait va représenter 1/10 de la plombémie maternelle)

Autres voies d'élimination :

- Phanères,
- Sueurs,
- Sécrétions bronchiques,
- Salives,
- Desquamation cutanée,
- Cheveux

3-Toxicodynamie

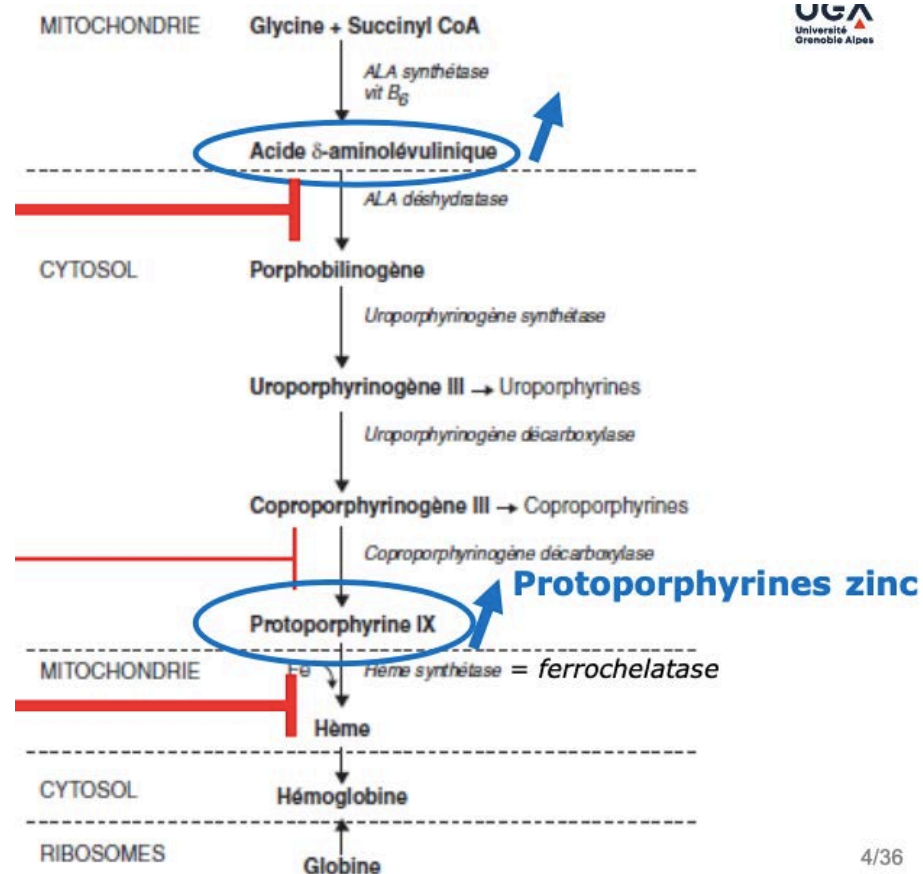
Mécanismes d'action toxique

1- Déplacement d'autres métaux

Le plomb libre ionisé est capable de se lier de façon réversible aux groupements Thiols des protéines et va ainsi déplacer d'autres métaux, dont le Zinc, ce qui va inhiber l'activité de nombreuses enzymes et va entraîner de multiples effets.

Dans l'érythrocyte :

- action au niveau de l'enzyme cytosolique impliquée dans la biosynthèse de l'hème : l'acide 8-aminolévulinique déshydratase
- le Plomb va prendre la place du Zinc ce qui va inhiber cette enzyme et va entraîner une augmentation de l'acide gamma aminolévulinique dans le plasma et une augmentation de l'excrétion urinaire
- le Plomb va aussi inhiber l'hème synthétase (la ferrochelatase) et va empêcher l'insertion du fer dans l'anneau de porphyrine
- le zinc va pouvoir pénétrer dans l'anneau et former un composé stable appelé proto-porphyrine de Zinc → persistance durant toute la vie de la cellule (120 jours).
- on a également, mais dans une moindre mesure, une diminution de la coproporphyrinogène décarboxylase



4/36

Toutes ces inhibitions enzymatiques vont entraîner une **diminution de la synthèse de l'hème entraînant une diminution de la synthèse de toutes les hémoprotéines** et ainsi :

- une **anémie** (le plomb va aussi inhiber la synthèse de la globine)
- une **diminution de la synthèse des cytochromes P450** qui sont des hémoprotéines (interférence avec le métabolisme des xénobiotiques)
- les **cytochromes mitochondriaux**, également des hémoprotéines, dont la synthèse va être altérée ce qui pourra être responsable d'altérations mitochondriales

L'augmentation de l'acide gamma aminolévulinique = analogue structurel du neurotransmetteur GABA (GABA : neurotransmetteur principal inhibiteur du SNC) → **va entraîner une neurotoxicité**

+ c'est un **agent pro oxydant** qui va donc avoir une toxicité membranaire directe + entraîner une déplétion de certains antioxydants comme le glutathion. Tout ceci va générer une hémolyse qui contribuera à l'aggravation de l'anémie.

Dans les autres types cellulaires

-altérations d'autres enzymes impliquées dans la synthèse, la réparation ou le maintien de la structure de l'ADN ou encore impliquées dans la prolifération cellulaire

-associés à d'autres mécanismes : génotoxicité (formation adduits par stress oxydant), épigénétique...

→ **Effet cancérogène**

2-Compétition avec le calcium au niveau des membranes

- impact sur les canaux calciques voltage dépendants des neurones :
- encéphalopathie (avec des signes cliniques comme des délires, des hallucinations, des déficits moteurs pouvant aller jusqu'au coma / formes mineures avec une diminution de l'activité motrice apathie, irritabilité et trouble du sommeil)
- atteintes SN autonomes (colique saturnique)
- diminutions de l'acuité auditive, une neuropathie optique et parfois dans certains cas des scléroses latérales amyotrophiques

- altération de la signalisation intracellulaire
 - inhibe les mécanismes de captation et de stockage du calcium mitochondrial
- **Mécanismes multiples, touchant potentiellement toutes les cellules de l'organisme mais surtout le rein, la synthèse de l'hémoglobine et le système nerveux**

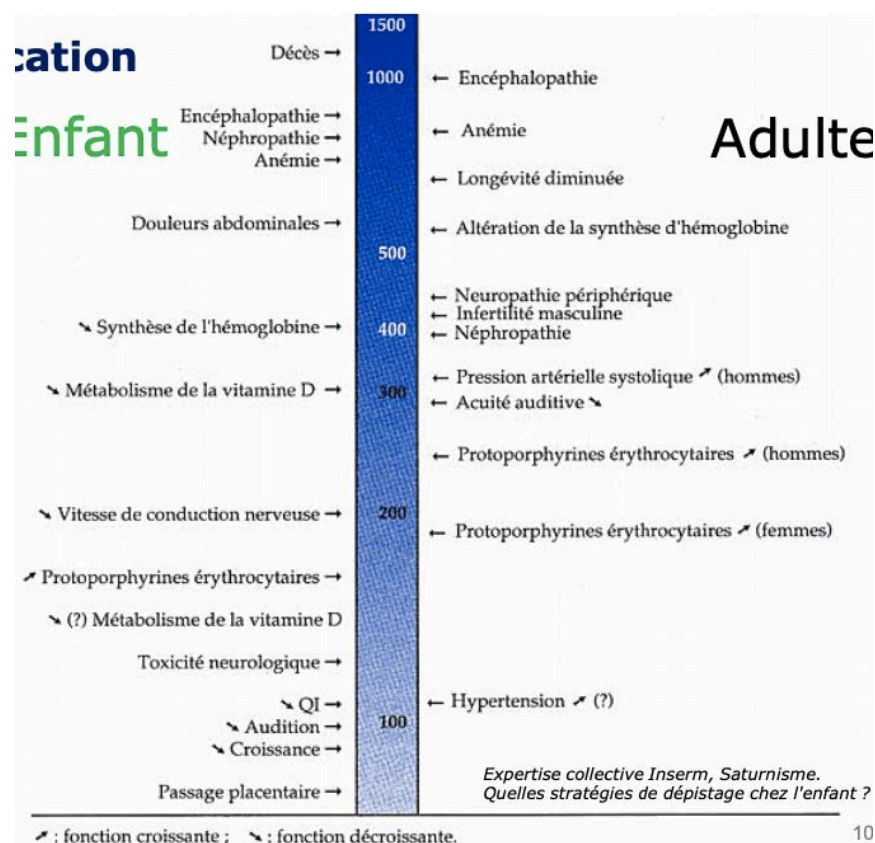
Symptomatologie de l'intoxication aiguë et sub-aiguë : exceptionnelle

- Encéphalopathie aiguë : céphalée, vomissements, confusion, agitation, troubles de l'équilibre → coma
 - Syndrome douloureux abdominal : Colique au plomb (violente crise abdominale avec une constipation et des vomissements sans fièvre et sans contracture abdominale)
 - Anémie
 - Atteintes rénales aiguës
- Peut éventuellement se produire dans des cas très spécifiques notamment après une cassure osseuse pouvant induire un relargage massif de plomb*

Symptomatologie de l'intoxication chronique : le saturnisme

- Encéphalopathie, neuropathie périphérique : Céphalée, asthénie, irritabilité, difficultés de concentrations, troubles du sommeil, atteintes sensitives périphériques, ralentissement des mouvements...
- Syndrome douloureux abdominal
- Troubles de la reproduction et du développement
- Liseré de Burton (liseré gingivale gris/bleu caractéristique)
- Anémie avec une ferritine normale ou élevée
- Insuffisance rénale chronique

Chez l'enfant : troubles cognitifs avec des



baisses du QI et une baisse des performances scolaires, des troubles de l'attention, du sommeil et des troubles auditifs

Chez l'adulte : troubles de la reproduction avec des risques d'avortement en cas d'exposition pendant la grossesse et également un ralentissement de la concentration intra-utérine

Les enfants vont avoir une injection accidentelle de plomb plus fréquente du fait de leur comportement de mettre tout à la bouche, ont un coefficient d'absorption digestive beaucoup plus élevée que les adultes et ont un système nerveux en développement donc vont être plus sensibles —> **cible privilégiée du saturnisme**

-Principaux signes : neurologiques + néphrologiques + hématologiques

-Effets sans seuil de dose

Cancérogénicité : le niveau de cancérogénicité va dépendre des différentes formes de plomb :

-Chromate (pigment jaune) et arséniate de plomb (pesticide / insecticide) : Carcinogène pour l'homme (groupe 1 par CRIC)

-Plomb et dérivés inorganiques : Probablement cancérogène pour l'homme (groupe 2A)

-Dérivés organiques : Agent inclassable quant à sa cancérogénicité (groupe 3)

Les organes cibles concernant le cancer seraient plutôt le rein, l'estomac, les voies broncho-pulmonaires et les voies urinaires.

Reprotoxicité

R1A : Toxique pour la reproduction, avéré sur l'homme (++ chromate de Pb et acétate de Pb)

4- Prise en charge

Prévention des intoxications professionnelles

-Prévention individuelle et collective : Equipement de Protection Individuelle (port de masque), douche, vestiaires séparés, ventilation des locaux, ...

-Respect des normes par l'entreprise : obligatoire / France 1983 : VLEP 8h = 0,1 mg/m³ / **Valeur contraignante d'exposition** / vérifiées chaque année par des laboratoires

La valeur à respecter est donc la valeur limite d'exposition professionnelle

Cette valeur représente la concentration dans l'air que peut respirer une personne pendant un temps déterminé (ici la VLEP, c'est 8h) sans risque, en théorie, d'altération pour la santé. L'objectif de la VLEP est donc la protection des travailleurs contre les effets néfastes pour leur santé dûs à une exposition à des agents chimiques

Considéré comme un objectif minimal de prévention puisque l'exposition des travailleurs doit être de toute façon réduite le plus bas possible et donc se rapprocher au maximum de la valeur de l'exposition de la population générale

Surveillance : indicateurs biologiques d'exposition

Plomb sanguin par une technique spécifique

- T1/2 vie dans le sang est d'environ 1 mois
- Reflet d'un équilibre momentané avant dépôt osseux
- Reflète une exposition récente (pas l'imprégnation)

Plomburie provoquée

- Reflet de l'imprégnation
- Test diagnostique de certitude surtout si exposition ancienne

- Injection d'EDTA (agent chélateur qui va mobiliser l'ensemble du plomb biologiquement actif stocké dans les secteurs tissulaires et osseux —> **test diagnostique et qui aide à la PEC**
 - >Test Positif si plomburie > 350 µg dans l'échantillon
 - >Traitement chélateur si plomburie > 600 µg dans l'éch

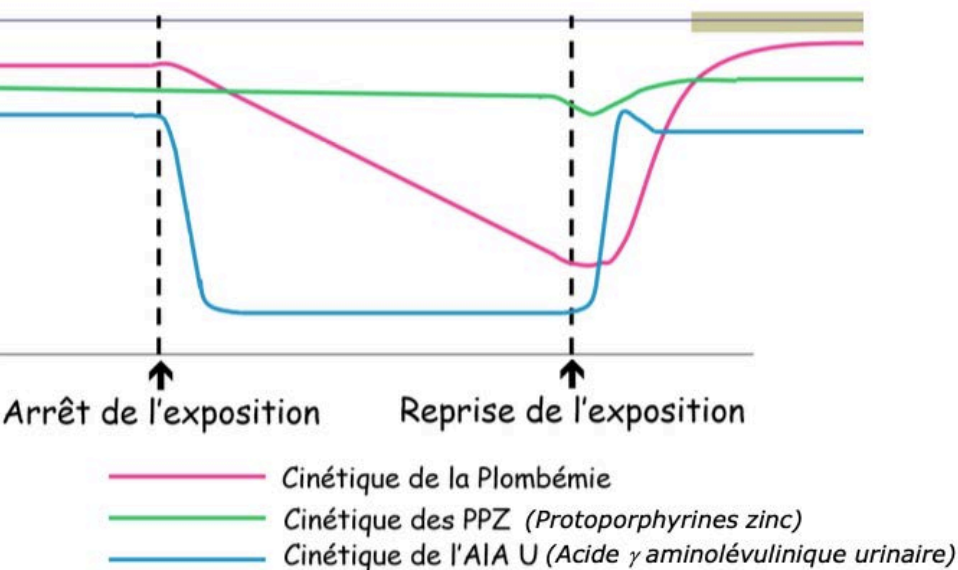
Surveillance : indicateurs biologiques d'effets précoces

Acide gamma aminolévulinique urinaire (ALAU)

- Reflet d'une exposition brève
- Indicateur peu sensible

Protoporphyrines zinc érythrocytaires (PPZ)

- Indicateur sensible, non spécifique
- augmentation retardée / reflet d'une exposition longue
- pas totalement spécifique (une carence en fer, une anémie hémolytique ou un trouble du métabolisme de l'hémoglobine et des porphyrines peuvent augmentation le taux)



PPZ va être un indicateur d'une exposition plus ancienne, plutôt chronique (~ 1 mois) et va présenter une élévation plus tardive par rapport à ALAU qui lui va s'élever beaucoup plus rapidement et qui sera donc plutôt le marqueur d'une exposition très récente voire une exposition en cours, en tout cas d'une exposition plutôt aiguë

Dans le cadre professionnel il existe également des **valeurs limites biologiques contraignantes** (obligation annuelle à vérifier la plombémie par laboratoire agréé) depuis 01/01/2006

Ces valeurs limites biologiques ne doivent jamais être dépassées

Le plomb est la seule substance pour laquelle il existe des valeurs limites biologiques contraignantes. Généralement pour les autres substances, les VLB sont des valeurs indicatives.

Plombémie : 300 µg/ L pour les femmes et de 400 µg/ L pour les hommes

Concernant la population générale, **le saturnisme est une maladie à déclaration obligatoire.** (seule maladie à déclaration obligatoire qui ne soit pas une maladie infectieuse)

Plombémie > 50 µg/ L chez les enfants, 200 µg/ L chez les femmes ou 300 µg/ L chez les hommes doit faire l'objet d'une déclaration à l'ARS qui transmettra à l'institut national de veille sanitaire qui enclenchera des enquêtes ou des actions.

Chez l'enfant, à partir 25 µg/ L —> surveillance rapprochée, au moins une surveillance par trimestre avec la mise en place d'une information et de conseils hygiéno diététique visant à diminuer l'exposition (nettoyage des surfaces, le lavage des mains, le lavage des fruits et des légumes, éloigner les enfants de zones de travaux)

La prise en charge, le suivi et le traitement se font par la solidarité nationale et il y a également obligation pour la collectivité de rénover ou de reloger dans certains cas.

Nécessité de repérer les populations à risque :

Les facteurs de risque pour les enfant sont :

- l'âge (12 mois - 6 ans)
- le fait d'habiter dans un logement datant d'avant 1948 (++ si dégradé ou s'il rénové/ en cours de rénovation)
- un portage oral important
- un logement situé dans des zones connues pour être particulièrement contaminées
- si l'enfant vit auprès d'un sujet intoxiqué (exposition professionnel d'un parent)
- un habitat proche d'une source industriel

—>C'est ce que l'on va appeler l'épidémiologie d'intervention.

Prise en charge de l'intoxication —>Antidotes : agents chélateurs (capacité de fixer les cations métalliques en constituant un complexe stable non ionisé, non toxique et qui sera facilement éliminé par le rein)

	Dimercapto 2-3 Propanol (British Anti Lewisite, Dimercaprol, BAL)	Calcium Edetate de sodium (EDTA calcique)	Acide 2-3 dimercapto-succinique (DMSA, succimer, succinaptal)
Mode d'action	Le plus ancien - utilisé	Non spécifique	Le plus puissant + spécifique
Administration	Intra-musculaire Dououreux, mal toléré	Intra-veineuse, cure de 5 jours	Voie orale
Effets indésirables	Fièvre, céphalée, hypertension artérielle, douleurs abdominales, nausées. Surveillance de la fonction rénale	Atteintes rénales Déplétion des métaux et oligo-éléments	Sans gravité (signes digestifs, cutanés)
Remarques	Bithérapie possible avec l'EDTA calcique Utilisé aussi pour intoxication aigue avec mercure, arsenic, or, zinc, cuivre, antimoine	Bithérapie possible avec le BAL Pour les tests de plomburie provoquée	Formulation spécifique pour usage pédiatrique Utilisé aussi pour intoxication avec mercure et arsenic

Une fois que la maladie est déclarée, on a également mis en place de réparation c'est-à-dire d'indemnisations si reconnu comme une maladie professionnelle.

Dans le régime général de la sécurité sociale est présumé d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles (>100 tableaux, premier tableau pour le plomb créés en 1919)

Le tableau d'intoxication professionnelle au plomb est le tableau 1 du régime général.

Désignation des maladies	Délai de prise en charge	Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A- <u>Manifestations aiguës et subaiguës</u> :		
A-1 Anémie confirmée par analyse hématologique.	3 mois	- Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment : * Soudure ou étamage d'alliage de plomb. * Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères. * Préparation et application de peintures, vernis, laques, mastics, enduits à base de composés de plomb. * Travaux d'imprimerie. - Récupération du vieux plomb. - Préparation et manipulation des composés tétra éthyle et tétraméthyle du plomb notamment le nettoyage de réservoirs ayant servi au stockage de carburant renfermant ces produits. 20/36
A-2 Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état subocclusif (coliques de plomb) habituellement accompagné d'une crise hypertensive.	30 jours	
A-3 Encéphalopathie aiguë.		
Pour toutes les manifestations aiguës et subaiguës, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie supérieure à 40 microgrammes par 100 ml de sang et les signes cliniques associés à un taux d'acide delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes/g de créatinine ou à un taux de protoporphyrine érythrocytaire sanguine supérieur à 20 microgrammes/g d'hémoglobine et pour l'anémie à un taux de ferritine normal ou élevé.		

ISST 29-03-2018

Délai de prise en charge : délai maximal écoulé entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale déclarée de l'infection

ISST, 29-03-2018

L'exposition doit être caractérisée par une plombémie supérieure à 40 µg/ 100 mL de sang, par des signes cliniques, mais également par des niveaux de biomarqueurs spécifiques c'est-à-dire :

- un taux d'acide delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 mg/ g de créatinine
- ou un taux de protoporphyrine érythrocytaire sanguine supérieur à 20 µg/ g d'hémoglobine.

On retrouve également les tableaux pour les intoxications chroniques avec des signes cliniques spécifiques et également une plombémie supérieure à 70 µg/ mL de sang.

Et un dernier tableau décrivant un syndrome biologique associé également à une augmentation des marqueurs biologiques d'effet précoce et à une plombémie supérieure à 70 µg/ 100 mL de sang.

B- Manifestations chroniques :

B-1 Neuropathies périphériques et/ou syndrome de sclérose latérale amyotrophique ne s'aggravant pas après l'arrêt de l'exposition. 3 ans

B-2 Troubles neurologiques à type d'altération des fonctions cognitives, dont l'organicité confirmée après exclusion des manifestations chroniques, de la maladie alcoolique, par des méthodes objectives. 1 an

B-3 Insuffisance rénale chronique 10 ans

Pour toutes les manifestations chroniques, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie antérieure supérieure à 70 microgrammes / 100ml ou, à défaut par des perturbations biologiques spécifiques d'une exposition antérieure au plomb.

C- Syndrome biologique associant deux anomalies :

30 jours

- d'une part, une atteinte biologique comprenant soit un taux d'acide delta aminolévulinique supérieur à 15 milligrammes/g de créatinine urinaire soit un taux de protoporphyrine-zinc ou protoporphyrine érythrocytaire supérieur à 20 microgrammes/g d'hémoglobine.

- d'autre part, une plombémie supérieure à 70 microgrammes/100 ml de sang.

Le syndrome biologique doit être confirmé par la pratique d'un 2ème examen effectué après un intervalle minimum de 3 jours et ne dépassant pas 2 mois, par un laboratoire agréé ou accrédité.

ISST, 29-03-201

Les points clés du chapitre pour un futur pharmacien

Prévention :

- Les conseils hygiéno-diététiques pour prévenir les intoxications
- En milieu professionnel, des normes et des VLB contraignantes

Repérage des cas :

- Les critères permettant de repérer les populations à risque (saturnisme infantile : priorité de santé publique)
- Les critères permettant de détecter les situations à risque
- Les signes cliniques permettant de repérer une intoxication

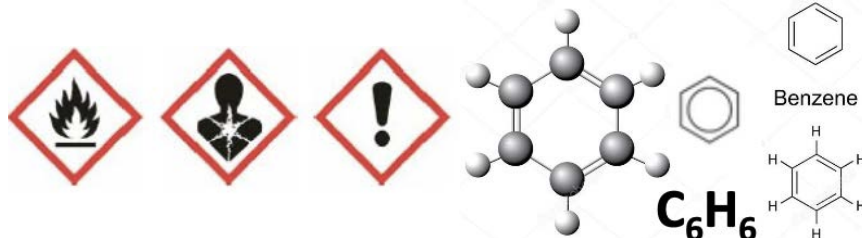
Déclaration : Les valeurs qui entraînent une déclaration obligatoire (seuils à connaître)

Traitement : Les antidotes = agents chélateurs

Réglementation : Les valeurs de référence

Benzène

Le benzène, de quoi s'agit-il?



- cycle aromatique que l'on appelle aussi « cycle benzénique ».
- on trouve le benzène dans les hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et « benzène toluène xylène » (BTX) (toluène et xylène étant ses homologues supérieurs méthylés)
- toxicité importante + une toxicité spécifique (*toxicité ++ importante que ses homologues*)
- composé inflammable, qui présente des dangers pour la santé notamment en tant que CMR + irritant
- issu de la distillation fractionnée du pétrole

Caractéristiques physico-chimiques

Liquide	Incolore, odeur aromatique perceptible dès 12 ppm, volatil, hautement inflammable
Solubilité	Dans la plupart des solvants organiques et huiles minérales (végétales ou animales) Pratiquement insoluble dans l'eau
Solvant	Pour des substances naturelles ou de synthèse (huiles, graisses, résines)

Définition de solvant : Substance liquide à sa température d'utilisation qui a la propriété de dissoudre, de diluer ou d'extraire d'autres substances sans les modifier chimiquement et sans lui-même se modifier.

Les sources d'exposition nombreuses mais en dehors de l'exposition par la fumée de cigarette, toutes les expositions au benzène sont en diminution (interdiction progressive et remplacement)

-Cigarettes (20 à 50 µg/cigarette) le benzène : substances néoformées pendant la combustion

-Carburants et gaz d'échappements (en 2000 suppressions du plomb des essences —> utilisation du benzène afin d'augmenter l'indice d'octane c'est à dire la qualité anti-détonante du carburant mais augmentation des cas de leucémies chez les garagistes)

Aujourd'hui, le niveau de benzène dans les carburants a été abaissé de 5 % à 1 %. La teneur en benzène des carburants est au maximum de 1 % en volume depuis le 1er janvier 2000

- Détergents, colorants, peintures, vernis et encres / actuellement toutes les préparations et substances en vente doivent contenir moins de 0,1 % de benzène

- Industrie pétrochimique

- Industrie chimique et agrochimique (solvants, caoutchouc, textiles, colorants, pesticides ...)

- Laboratoires (d'analyse, recherche, parfumerie...) / interdiction d'utilisation dans les laboratoires

—> progressivement remplacé par le toluène et le xylène : une toxicité plus faible et qui sont moins volatils

Aujourd'hui : intoxications chroniques principalement professionnelles

-5 à 18 % des leucémies seraient dues à une exposition professionnelle au benzène (*sous estimé car moins de 10 % des maladies qui pourraient être déclarées en maladies professionnelles le sont vraiment*)

-Deux professions sont particulièrement exposées :

- **Les garagistes** qui travaillent souvent dans des petits garages avec des plafonds bas et souvent mal ventilés / démarrage du moteur, du dégraissage des pièces, de l'usage de la soufflette sur les éléments du moteur, lorsqu'on démonte le carburateur, qu'on change le

filtre à essence / L'exposition va être à la fois respiratoire et cutanée.

- **Les citernistes** qui sont exposés lors du remplissage des citernes au dépôt ou lors de la livraison de ces citernes chez le client / L'exposition sera respiratoire et cutanée avec les éclaboussures et les souillures des vêtements

Toxicocinétique

Absorption : très rapide

- +++ par inhalation avec une absorption pulmonaire de 30 à 80 % de la quantité inhalée
- voie transcutanée : port de vêtements souillés, lavage de mains à l'essence, projections ...
- la voie digestive : exceptionnelle / ++ des ingestions accidentelles ou volontaires

Distribution :

- très lipophile : distribution rapide distribué dans les tissus riches en lipides (graisses, le SNC, le foie et la moelle osseuse)
- traverse la barrière placentaire : concentrations comparables entre le sang maternel et le sang du cordon
- traverse également la barrière hémato-encéphalique.

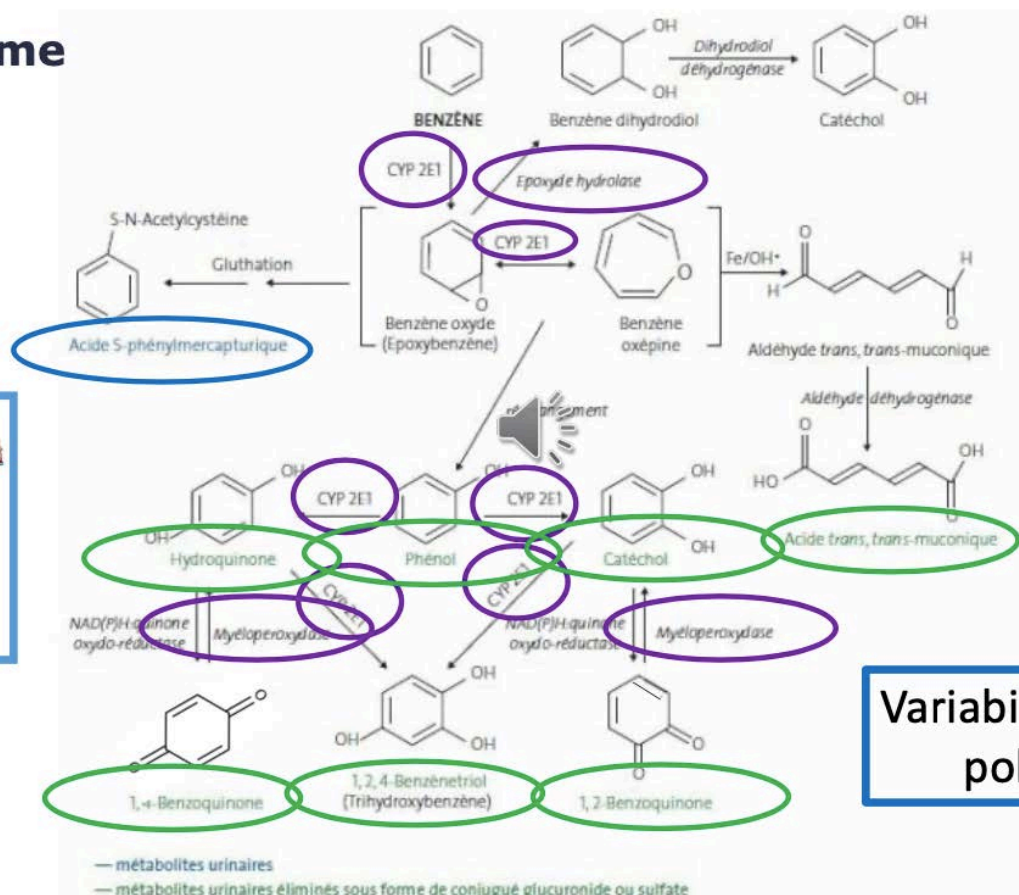
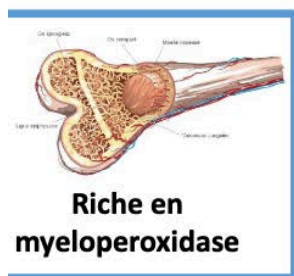
Métabolisme : ++ foie et de la moelle osseuse

(série de réactions dont l'objectif est de transformer le xénobiotique en un ou plusieurs métabolites qui seront plus hydrophiles et donc pourront être plus rapidement éliminés)

Etape 1 : Réactions de fonctionnalisation par les enzymes de la phase I (CYP450 2E1 et l'époxyde hydrolase : enzymes localisées dans le RE lisse des cellules)
+ myéloperoxydase (localisée dans le lysosome des neutrophiles)

—>réactions d'oxydation : apport d'un groupement polaire rendant la molécule plus soluble et plus réactive vis à vis des enzymes de phase II

Métabolisme



Variabil
pol

Etape 2 : réaction de conjugaison par les enzymes de phase II qui forment un métabolite facilement hydrosoluble par glucuronoconjugaisons (l'UDP- glucuronyltransférase) ou par sulfoconjugaisons (la sulfotransférase).

Les métabolites qui vont subir ces réactions de conjugaison sont ceux indiqués en vert sur ce schéma : l'hydroquinone, le phénol, catéchol, l'acide trans,trans-muconine, benzoquinone et le 1,2,4 benzène triol.

L'acide S- phénylmercapturique (bleu) : ne subit pas d'étape de conjugaison

Polymorphismes important ur certaines enzymes notamment le CYP450 2E1 et l'époxyde hydrolase —> variabilité individuelle

Elimination :

- pendant au moins 24 heures après l'exposition
- 50 % environ du benzène introduit dans l'organisme par voie respiratoire va se retrouver dans l'air expiré sous forme inchangée —>très grande variabilité dépendant de la fonction respiratoire et de la quantité de graisse de l'individu (paramètre peu étudié en santé travail)
- mesure du benzène dans l'air expiré : indice d'exposition récente au benzène
- faible quantité de métabolites glucuronoconjugués dans les fécès après passage dans la bile
- dans les urines : faible proportion de benzène sous forme inchangée (1%), les différents métabolites conjuguée et l'acide S-phénylmercapturique
- temps de demi vie plasmatique est de 15 à 20 heures.

Toxicodynamie

-solvant : dissolution du film lipidique de la surface de la peau —> phénomènes d'irritation qui peuvent aboutir à des phénomènes de sensibilisation qui vont augmenter l'absorption

-action de dépression du système nerveux central par une action agoniste sur les récepteurs GABA

-induction de l'expression du CYP450 2E1 : réactions d'oxydation entraînant la formation d'espèces réactives de l'oxygène entraînant des modifications métaboliques et un stress oxydant

Les métabolites formés : plus réactifs que la molécule parent et engendre une toxicité —> métabolisme toxifiant (***par opposition à la voie de détoxification : la voie de l'acide S-phénylmercapturique***)

-composés très réactifs et électrophiles : l'époxybenzène, l'aldéhyde trans-trans- muconique et également les para et ortho benzoquinones (*la moelle osseuse est riche en myéloperoxydase qui catalyse cette réaction métabolites en grandes quantités*)

-possible effets synergiques de ces composés

- ce sont des agents alkylants = formation des liaisons covalentes avec l'ADN (entraînant inhibition de la réplication cellulaire)

- + génération d'espèces réactives de l'oxygène (dommages oxydatifs)

—> génération de 8-oxodéoxyguanosine

—> + la moelle est pauvre en superoxyde dysmutase : une enzyme antioxydante.

-déplétion intracellulaire en glutathion (*réaction d'isomérisation entre le glutathion et l'aldéhyde trans-trans-muconique*)—> formation d'adduits sur les macromolécules (ADN, protéines et les lipides) —> inhibitions d'un certain nombre d'enzymes + un effet immunosuppresseur.

Pauvre en SOD

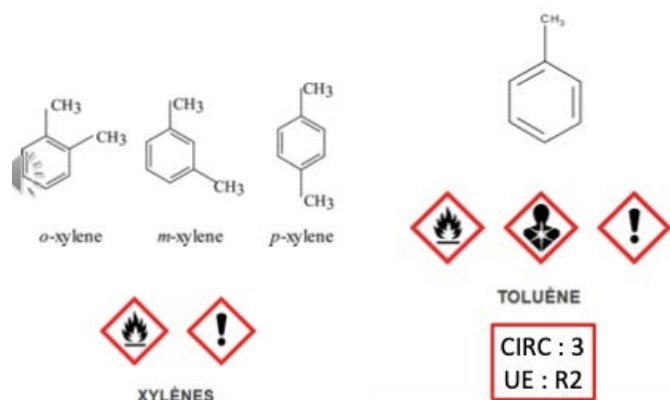


Page 4 sur 6

Prise en charge

prévention

- **Remplacement du produit** avec le toluène et le xylène
Toluène : aspect inflammatoire et irritant MAIS classe 3 par le CIRC (inclassable) et R2 (reprotoxique suspecté) —> certaines toxicité mais pas cancérogène et pas hématotoxique
Xylènes : seulement inflammables et irritants
- **Prévention collective et individuelle** avec les Équipements de Protection Individuelle (masques, protections respiratoires et cutanées), ventilation des locaux ...



- **Respect des normes : obligatoire** —> surveillance de l'environnement de travail
ANSES 2005 : VLEP8h = 1 ppm = 3,25 mg/m³ (mention peau)
ECHA 2018 : VLEP8h = 0,05 ppm = 0,16 mg/m³ (mention peau)
valeurs de référence —> valeurs contraignantes
La Valeur Limite d'Exposition Professionnelle sur 8 heures qui est de 1 ppm —> cette valeur a été **diminuée de 20 fois** en 2018 par l'ECHA.
« mention peau » : le produit peut également être absorbé par la peau

- **Indicateurs biologiques d'expositions** —> surveillance des travailleurs
Beaucoup des métabolites générés par le benzène ont des demi-vies trop courtes pour pouvoir être utilisés comme biomarqueurs dans les urines.
 - **La mesure du benzène dans le sang** : spécifique, sensible mais invasif et pas de valeur biologique d'imprégnation

- **Le dosage du benzène dans les urines** : sensible et spécifique mais difficile car le benzène est volatil donc il faut des conditions de prélèvement très strictes

- **Les phénols urinaires** : peu spécifique et peu sensible et pas de valeur limite biologique

- **L'acide trans-trans-muconique urinaire** : peu sensible, valable que pour des expositions supérieures à 1 ppm et nombreuses interférences possibles. *Par exemple le sorbitol (très utilisé dans l'industrie alimentaire) et l'acide scorbiq (additif alimentaire conservateur de produits cosmétiques et pharmaceutiques) métabolisés en trans-trans-muconique peuvent interférer avec ce dosage en augmentant ses taux.*

- **L'acide S-phenylmercapturique urinaire** : spécifique, transformé donc il n'y a pas de risque de contamination, pas biologique —> indicateur de choix pour les faibles expositions, il est bien corrélé avec les dosages atmosphériques et sanguins du benzène.

Il existe des valeurs limites biologiques à ne pas dépasser chez les travailleurs (non contraignant pour l'entreprise / ne sont pas des es valeurs réglementaires —> ce sont des valeurs indicatives)

Valeurs Limites Biologiques (VLB) Travailleurs	0,7 µg benzène / L urine 2 µg Acide S-phenyl mercapturique / g de créatinine
Valeurs Biologiques de Références (VBR) p95	0,3 µg benzène / L urine 0,5 µg Acide S-phenyl mercapturique / g de créatinine

En cas d'exposition : recherche de maladie

-NFS, myélogramme, biopsie osseuse, PEC médicale

Déclaration et réparation :

Une fois que la maladie est déclarée, il existe des systèmes de réparation (indemnisation si maladie reconnue comme une maladie professionnelle)

Les intoxications au benzène se retrouvent dans :

-tableau 84 : affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

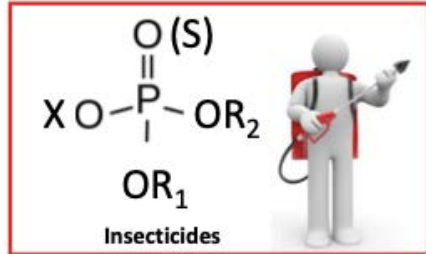
Nombre de maladies reconnues et indemnisées, INRS / **2016 : 28** sur 18 529 736 salariés (39 en 2008)

-le tableau numéro 4bis avec le toluène et le xylène pour les troubles gastro-intestinaux

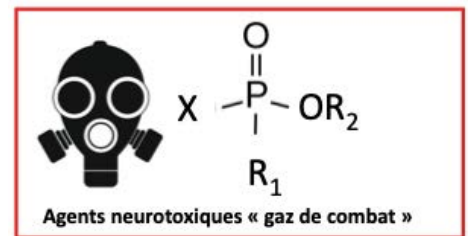
Nombre de maladies reconnues et indemnisées, INRS / **2016 : 1** sur 18 529 736 salariés (4 en 2008)

-tableau numéro 4 où on va retrouver les maladies spécifiques à l'exposition au benzène (hémopathie)

Nombre de maladies reconnues et indemnisées, INRS, **2016 : 46** sur 18 529 736 salariés (51 en 2008)



Les Organophosphorés



Introduction :

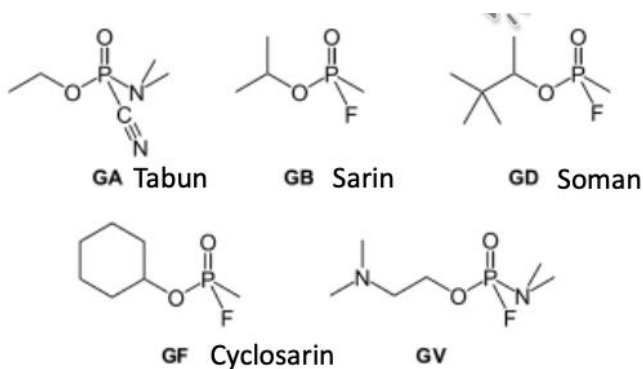
- d'abord développé pour des applications militaires : agent neurotoxique → gaz de combat
- puis substitué aux pesticides organochlorés en agriculture + usage domestique et sanitaire car moins persistants (plus rapidement dégradés par des agents chimiques des micro-organismes et plus sensibles à la photodégradation)
- aujourd'hui, la plupart des produits contenant des organophosphorés sont interdits en Europe : molécules du passé progressivement remplacées par des pesticides de type pyréthrinoides.

Le vrai risque aujourd'hui de ces substances c'est le risque terroriste et leur utilisation en tant qu'arme chimique / Exemple du 20 Mars 1995 : Les disciples d'une secte répandent du gaz sarin dans le métro de Tokyo : 13 morts et 6300 personnes intoxiquées

Les organophosphorés, de quoi s'agit-il?

Les neurotoxiques de guerre ou gaz de combat classés en 2 groupes :

- la série G



-Développée en Allemagne avant et pendant la 2nde guerre mondiale

-cyclosarin, soman et tabun sont des liquides volatiles qui constitue un danger sous forme de vapeur

-Peut entraîner de sévères intoxications par contact cutané : c'est les principaux décès recensés lors de l'attentat de Tokyo + toxicité par ingestion

-Les intoxications par vapeur entraînent des symptômes immédiats à la différence des intoxications percutanées)

-2 génération d'armes chimiques

- et la série V

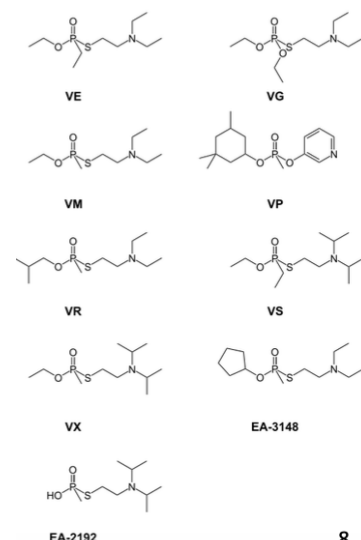
-Développée par les alliés pendant et après la 2nde guerre mondiale

-Egalement appelé VXVXVR

-Le danger est principalement liée à une pénétration par voie cutanée et par l'ingestion

-+ stables, + toxiques + persistants que la série G

-3ème génération d'armes chimiques

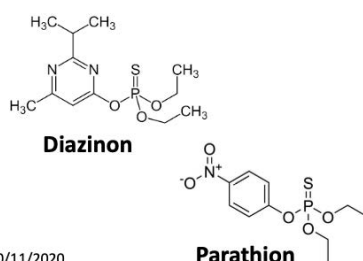


Les pesticides organophosphorés

- Insecticides phytosanitaires (Parathion, Mevinphos, Diazinon)

- Insecticides ménagers

Une étude récente à mis en avant un liens potentiels entre l'exposition professionnelle à ces molécules et l'apparition de certains types de cancers.



Quelques produits sont autorisés mais diminution:

- Pédicure du cuir chevelu (Malathion, Prioderm)
- Spécialités vétérinaires antiparasitaires à usage externe (phoxime)
- Quelques insecticides à usage agricole (chlorpyrifos = interdit en Europe, interdiction fin 2020 aux USA, phosmet)

Intoxications aux organophosphorés :

- risque d'intoxication collective avec la menace terroriste
- intoxications aiguës individuelles en France sont rares (interdiction progressive de ces produits / quelques cas de suicide)
- intoxications aiguës ++ fréquents dans les pays en voie de développement (99% de l'ensemble des intoxications liés à la facilité de production de ces produits et au manque de réglementation / mortelles dans 4 à 30% des cas)
- quelques intoxications professionnelles
- expositions chroniques (*l'INVS a étudié l'imprégnation de la population française et a montré que les dialkylphosphates = métabolites commun à de nombreux insecticides organo-phosphorés, étaient présents dans plus de 90% des échantillons urinaires*)

Toxicocinétique

Absorption : rapide par toutes les voies

- ingestion, la peau, inhalation ou les muqueuses, voie conjonctivale
- voie dermique représente : la voie majeure des intoxications professionnelles / absorption lente / absorption fortement augmentée par la température (vasodilatation) ou par l'existence de lésions cutanées

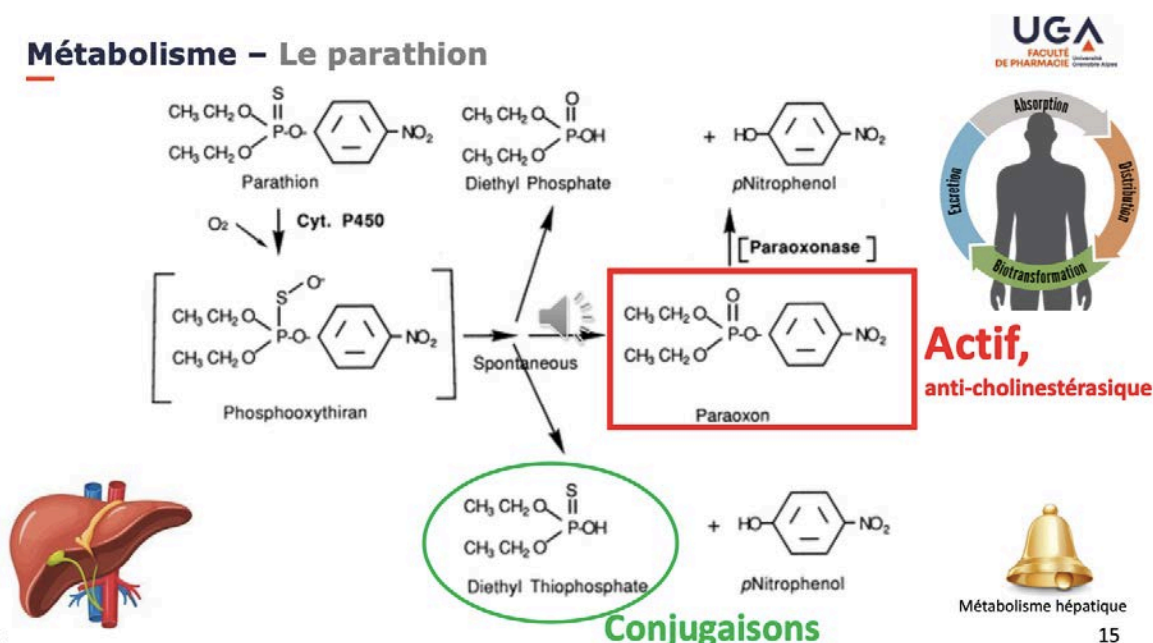
Distribution : rapide dans tout l'organisme

- accumulation dans les tissus variables selon les molécules avec un tropisme un peu plus important vers les graisses, le foie, le rein et le système nerveux.
- dianéson, le phénythrotion ou le parathion : composée les plus liposoluble —> stockage dans graisses entraînant des phénomènes de redistributions (symptômes retardés et des évolutions prolongées)
- passage de la barrière fœto-placentaire
- passage BHE

Métabolisme : exemple du parathion

- les thiophosphates doivent subir une activation métabolique par les CYP450 hépatiques en oxon pour devenir anticholinéstatique

Métabolisme – Le parathion



—> le parathion sera transformé en paraoxon, le chlorepyriphox sera transformé en chlorepyriphoxoson. Le malathion en malathiosoxon **qui sont des métabolites actifs à activité anticholinestérasique**

-molécule mère et métabolite actif sont ensuite rapidement hydrolysés avec formation d'alkylphosphate (métabolites inactifs) + formation de composés phénoliques (réactions de conjugaison avec l'acide glucoronique puis élimination dans les urines et +/- dans les selles)

Dialkylphosphates sont des métabolites communs à de nombreux pesticides organophosphorés et ce sont des bons biomarqueurs d'exposition.

Elimination :

- plus de 80% de la dose absorbée sera éliminée dans les 48 heures en cas expositions faibles ou modérées par les urines
- certains composés ont cependant 1/2vie un peu plus longue (ex: chlorpyrifos 1/2vie : 41h)
- ingestion massive : les métabolites peuvent être détectés dans les urines pendant plusieurs semaines (relargage de l'organophosphoré à partir du tissu adipeux)
- +/- les selles et le lait maternel

Toxicodynamie

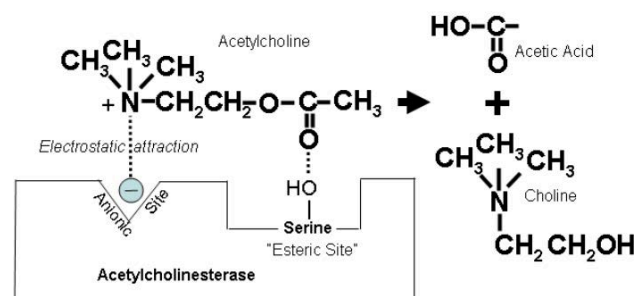
Mécanisme d'action toxique

- Inhibition des cholinestérases :

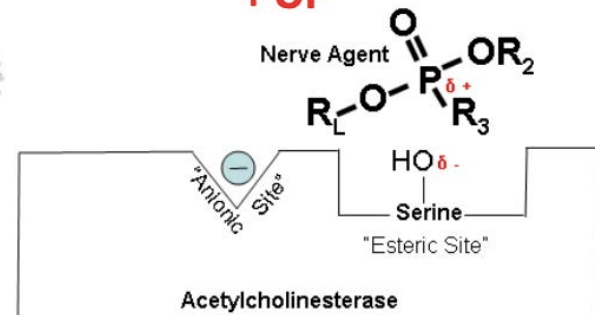
Dans le système parasympathique et sympathique : renouvellement continu d'acétylcholine (division de l'acétylcholine sur les sites estérasiques de l'acétylcholine estérase pour la transformer en acide acétique et en coline) / action du neurotransmetteur - destruction - recaptage

L'organophosphoré va se fixer par une **liaison covalente** sur le site estérasique —> inhibition du fonctionnement de l'acétylcholine estérase et donc l'acétylcholine ne sera plus dégradée

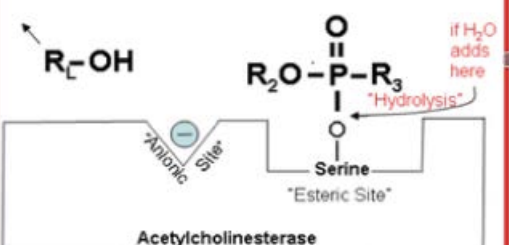
Etat normal



+ OP



Inhibition réversible



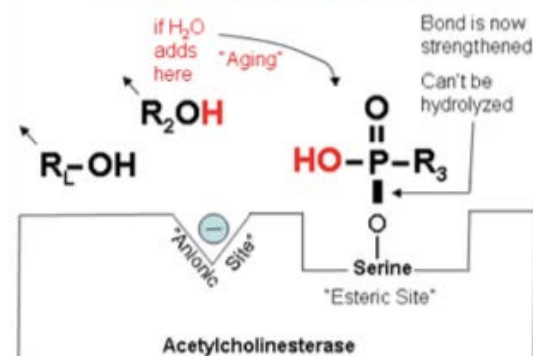
2 phases :

1) hydrolyse (inhibition

réversible de l'enzyme) : l'enzyme pourra retourner à son état d'origine, mais c'est un processus qui est très long

2) s'il y a addition d'une molécule d'eau au niveau de la liaison PR2O —> déplacement des électrons qui va aboutir à un renforcement de la liaison entre le O de la sérine et l'organophosphoré —> l'hydrolyse ne sera plus possible (**inhibition irréversible** / enzyme non fonctionnelle, non réactivable et détruite)
= Phase de vieillissement

Inhibition irréversible



—> inhibition de la dégradation de l'acétylcholine et l'intoxication sera due à un excès d'acétylcholine dans la fente synaptique

Toxidorme cholinergique :

Muscarinique	Nicotinique	Central
• Hypersécrétion (salivaire, sudorale, digestive et bronchique) • Contraction de la musculature lisse (myosis, bronchoconstriction, nausées, vomissements, augmentation du péristaltisme, mictions et défécations involontaires) • Bradycardie, hypotension voire troubles de conduction et du rythme	• Dépolarisation persistante des muscles striés (asthénie, paresthésies, fasciculations, crampes, parésie puis paralysie musculaires) • Stimulation sympathique (tachycardie, hypertension, hyperleucocytose, hyperglycémie, hypokaliémie)	• Dépression du système nerveux central (agitation, céphalées, tremblements, confusion, ataxie, convulsions puis somnolences → coma convulsifs)

Signes cliniques :

• **Intoxication aiguë**

- syndromes digestif pseudo-grippal (signes digestifs, céphalées, crampes)
- insuffisance respiratoire aiguë
- coma convulsif

• **Syndrome intermédiaire**

- atteinte neuro-musculaire 24-96h après la phase aiguë
- résolution spontanée en 1 à 2 semaines
- Formes retardées / physiopathologie pas toujours bien comprise

• **Neuropathie retardée**

- 1 à 5 sem après guérison apparente
- Evolution variable / Séquelles possibles

• **Neurotoxicité chronique**

- Semaines à années après la phase aiguë

La cause de décès est l'insuffisance respiratoire aiguë (la bronchoconstriction, l'encombrement bronchique, la paralysie des muscles respiratoires et un état de mal épileptique réfractaire à la thérapeutique, et des convulsions) / +++ avec les organo-phosphorés neurotoxiques

Signes locaux :

- signes cutanés : irritations de la peau et des muqueuses, eczémas de contact, fasciculations musculaires (contractions involontaires)
- projection oculaire : conjonctivites, des larmoiements et un myosis
- réaction asthmatiforme et haleine allaitée caractéristique

Signes de type troubles métaboliques (acidose, hypokaliémie)

Délai d'apparition des symptômes : dépend de la voie d'exposition / dose absorbée

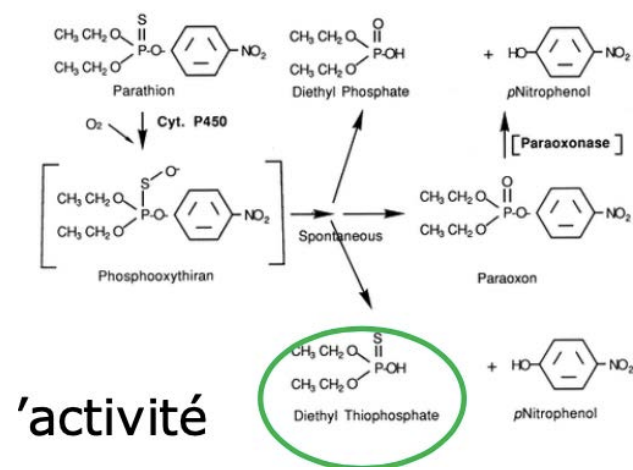
- Jusqu'à 18h pour la voie percutanée
- Quelques secondes à quelques minutes pour l'inhalation
- 30 - 90min pour l'ingestion

Prise en charge

Analyse toxicologique :

1) Les alkylphosphates urinaires

- Témoin qualitatif de l'exposition
 - Pas de corrélation avec l'inhibition de l'activité des cholinestérases
 - Pas spécifique (métabolites communs)
- > intérêt médiocre



2) Les activités des cholinestérases : marqueurs d'expositions

Certaines substances vont inhiber préférentiellement les cholinestérases intra érythrocytaire ou les butyriques cholinestérases plasmatiques —> marqueurs complémentaires

La corrélation entre la baisse des activités des cholinestérases et les effets toxiques n'est pas toujours bonne —> dépendent de l'importance de la chute des cholinestérases mais aussi de la rapidité de cette chute.

■ intra-érythrocytaires (AChE)

- meilleur indicateur de l'inhibition dans les hématies
- bon indice de l'activité cholinestérasique des autres tissus
- meilleur reflet des effets sur la santé
- d'autres substances peuvent inhiber ces enzymes (métaux lourds, HAP, pesticides comme les pyréthrinés, le paraquat)

■ butyrylcholinestérase plasmatique ou sérique (BuChE)

- varie comme l'AChE sauf à faible dose
- conditions de prélèvements plus faciles
- moins spécifique
- grande variabilité intra et inter-individuelle
- souvent préféré, car l'activité de la butyrylcholinestérase varie parallèlement à celle de l'acétylcholine estérase et que la conservation des prélèvements plasmatiques pour ce dosage est plus facile —> paramètres pratico-pratiques importants à considérer
- peut être utilisé comme témoin de la baisse des acétylcholines estérases (à condition de connaître les limites de sa valeur prédictive / au faible dose, les organophosphorés n'inhibent pas de manière égale les 2 types d'enzymes)
- grande variabilité intra individuelle des taux de butyrylcholinestérase plasmatique (coefficient de variation = 3 à 46% de l'activité)
- possibilités d'erreur sont possibles au niveau analytique, pour cause :
 - les contamination d'échantillons
 - un stockage trop long de l'échantillon
 - des variations liées aux techniques de dosage ou aux laboratoires
 - une variabilité interindividuelle (le poids, l'âge, l'insuffisance hépatocellulaire ou certains médicaments peuvent entraîner une diminution de l'activité des cholinestérases plasmatiques)
 - plusieurs phénotypes des butyrylcholinestérases dans la population / localisation particulière où des homozygotes vont avoir une activité butyrylcholinestérase forte / les hétérozygotes auront une activité intermédiaire pour environ 75% de l'activité des homozygotes.

3) Les activités des cholinestérases

- permet de confirmer une exposition / pas d'intérêt pour la mise en place du traitement
- taux d'activité de la cholinestérase érythrocytaire = indicateur de la gravité de l'intoxication
- si mesuré rapidement, sa valeur peut être utilisé pour surveiller l'efficacité du traitement

- Variation significative si diminution de 15% de AChE et 20% de BuChE
- L'activité sérique se renouvelle plus vite → pour une intoxication ancienne : plutôt AChE
- Manifestation toxique si diminution d'au moins 50% d'AChE

PEC :

Absorption : Traitements évacuateurs

- Décontamination cutanée et/ou oculaire (déshabillage / 80% des contaminations passent par les vêtements et il y a un risque de transfert de contamination / lavage abondant à l'eau
- EPI pour les intervenants
- en général la décontamination se fait en préhospitalier par les pompier pour éviter d'amener la contamination dans les hôpitaux

Biotransformation : Antidote : Atropine + Pralidoxime

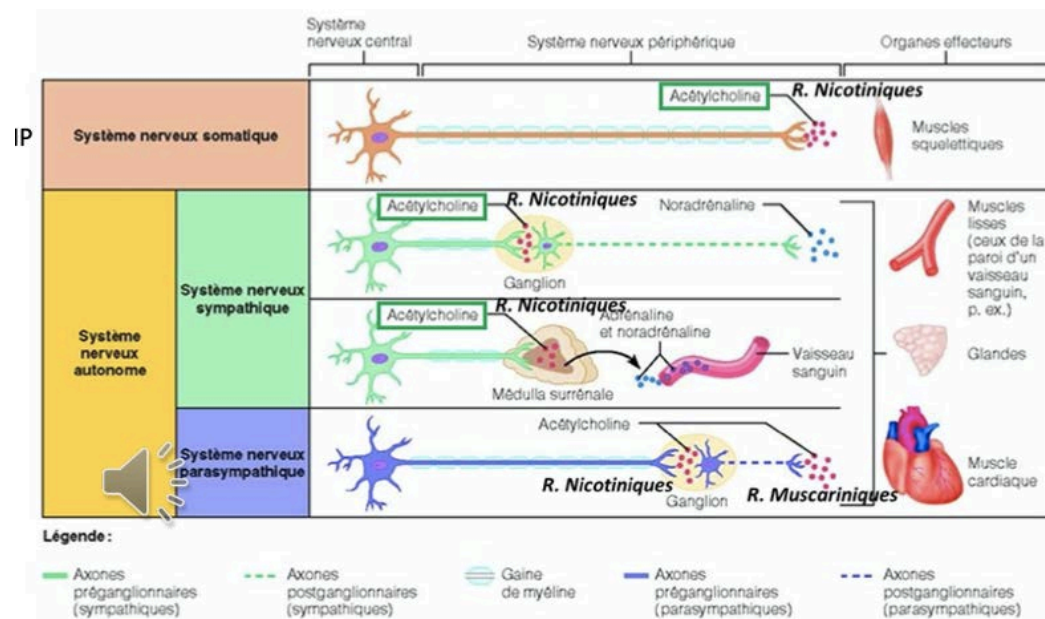
Surveillance et traitements symptomatiques

- Oxygénothérapie (facture limitant en cas d'intoxication collective), intubation, ventilation assistée, anti-arythmique
- BZD pour les convulsions (clonazépam),

Elimination : Augmentation de l'élimination par traitements épurateurs : Aucun Traitement

L'atropine

- Antagoniste compétitif de l'Ach
- Sur les récepteurs muscariniques périphérique et centraux (effets sur la toxicodynamie)
- > Opposition sélective au SN parasympathique
- > Pas d'effet sur les signes neurologiques et musculaires



Action atropine : améliore l'hypersécrétion bronchique, l'hypersalivation, la transpiration, les nausées, les signes digestifs et la bradycardie mais peu d'effet sur les signes neurologiques et sur la faiblesse musculaire

- présence d'un stock considérable dans les hôpitaux et les armées / arrêté des Nations Unis en 2015 : autorisation des hôpitaux à s'équiper d'antidote et autorisation également des professionnels de santé des urgences à administrer à des personnes civiles l'antidote fabriqué par la pharmacie centrale des armées, en sachant qu'il était auparavant réservé aux militaires.

Pralidoxime, Contrathion

- Réactivation de l'AChE (antagoniste non compétitif) / va rompre le lien de l'organophosphoré sur l'acétylcholinestérase / action pendant les premières minutes lorsque la liaison de l'organophosphoré est encore réversible)

- Sarin quelques dizaines de minutes et VX quelques minutes avant la liaison à la molécule d'eau
—> à administrer le plus rapidement possible (difficile en pratique)
- Utilisé par les armées et les secours français / mais d'autres pays utilisent d'autres molécules de la famille des oxydes dont certains agissent sur les signes nicotiniques dont la faiblesse musculaire ainsi que sur les signes neurologiques

Autres traitements :

Pyridostigmine (= carbamate)

- Antagoniste compétitif : bloque l'AChE et évite la fixation des neurotoxiques OP
- Courte durée d'action / action spontanément réversible
- En « prévention », saturation de 30% des sites de l'AChE pour éviter la fixation de neurotoxiques (surtout utilisé par les soldats)
- effets secondaires : digestifs, syndrome pseudo-gripal / cause pouvant être à l'origine de certaines pathologies qui ont été décrites notamment suite à la guerre du Golfe

Atropine + BZD (avizafone) + pralidoxime (style Ineuropé)

: tous les soldats en disposent sur place / en discussion pour l'utilisation chez les civils

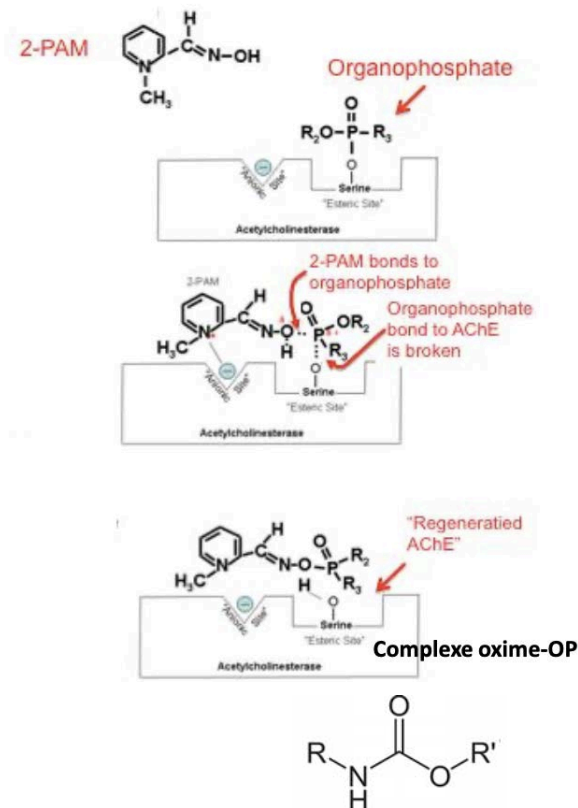
Maladie professionnelle et réparation : tableau du régime général + tableau dans le régime agricole

Les carbamates anticholinestérasiques

- Médicaments (pyridostigmine) ou insecticides
- Ce ne sont pas des OP sur le plan structural
- Même mécanisme d'action (*prolonge action de l'acétylcholine au niveau post synaptique / capté par l'enzyme comme Faux Substrat*) et même triade de symptômes que les OP
- Mais action rapidement réversible, pas de vieillissement de l'AChE / destruction du carbamate et restauration de l'enzyme
- moins grave / symptomatologie est de courte durée 12 à 24h / pas de complication de neuropathie retardée ni de toxicité cumulative
- certains carbamates sont utilisés comme insecticides en agriculture depuis les années 50
- antidote : Atropine à dose élevée / oxime sans intérêt

L'inhibition des cholinestérasas plasmatique érythrocytaire est trop rapidement réversible pour le diagnostic des intoxications et le suivi des expositions professionnelles —> remplacé dans certains cas par la mesure des métabolites urinaires

Le strict respect des conditions d'utilisation définies lors de l'homologation du produit permet de prévenir la survenue de intoxications professionnelles —> évolutions réglementaires récentes ont conduit au retrait de plusieurs matières actives (pratiquement disparu des formulations insecticides à usage ménager / substitution par des pyréthrénoïdes de synthèse)



Ce qu'il faut retenir :

- Les OP sont utilisés comme insecticides ou gaz de combat
- Risque : menace terroriste, intoxications aiguës, intoxications professionnelles /maladies professionnelles, expositions chroniques (principalement alimentaire et peu connu aujourd'hui)
- Ce sont des inhibiteur de cholinestérases → excès d'acétylcholine dans la fente synaptique → toxidrome cholinergique
- Les activités de la cholinestérase érythrocytaire et de la butyrylcholinestérase plasmatique sont des marqueurs d'exposition.
- Antidote = atropine + pralidoxime
- L'atropine est un antagoniste compétitif de l'acétylcholine pour les récepteurs muscariniques → s'oppose aux effets du SN parasympathique
- Le pralidoxime permet de réactiver l'AchE tant que la liaison avec l'OP est réversible.

Toxicologie des Radioéléments

I. Rayonnements ionisants : définitions et caractéristiques

En biologie et en médecine il y a 2 types de rayonnements :

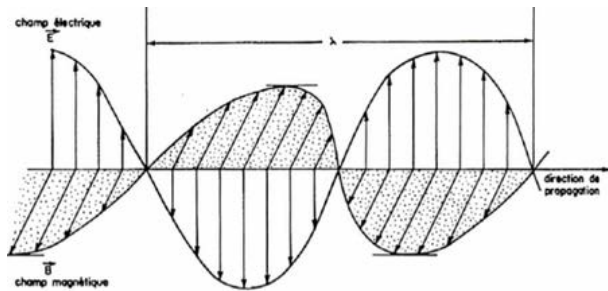
- Les rayonnements **directement** ionisants : ils correspondent à des particules **chargées** = **électrons**, protons et particules alpha. Ces particules résultent le plus souvent de la **radioactivité**.
 - caractéristiques : Épuisent 100% de leur énergie dans la matière = **courte distance**. Ce type de rayonnement est donc dangereux que si on est contaminé.
- Les rayonnements **indirectement** ionisants : **photons X** et **Gamma**, accessoirement les neutrons. Ce sont des rayonnements **électromagnétiques**. Ils n'interfèrent pas obligatoirement avec le milieu = **loi d'atténuation**. Si un photon X traverse une personne et qu'il n'interagit pas = pas de problème de santé. S'il interagit = cas des rayonnements directement ionisants.
 - Effet à distance possible et **partiel** = probabilité d'interaction.

2 sources principales de radioactivité :

- Radioactivité dans l'environnement (source = atomes /noyaux radioactifs dans le sol, le corps humain etc..)
- Les rayonnements cosmiques (trous noirs, étoiles soleil). Plus on est en altitude plus on est irradié.
- + générateurs de rayons X (radio),

La radioactivité prend des allures très variées en fonction des **caractéristiques énergétiques** et de l'**activité** (nombre de désintégration / s, période radioactive).

A. Rayonnements Électromagnétiques



Les photons peuvent être vus :

- Comme un rayonnement électromagnétique avec propagation de champs orthogonaux entre eux
- Comme un quantum d'énergie = particules de masses nulles qui se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière.

Lorsque l'on s'intéresse à la toxicité des photons on raisonne avec l'aspect **particulaire** (quantum).

!! petit point compréhension : les rayonnements magnétiques, gamma ou X sont les mêmes : il s'agit à chaque fois d'un **photon** mais qui a une origine différente !

Il est donc impossible de différencier ces deux rayonnements car photon à chaque fois.

- Rayons gamma : ils proviennent de la **désexcitation** d'un **noyau** (désexcitation radioactive ou artificielle) = spectre de **raies**
- Rayons X
 - Rayons X de **freinage** (au niveau de la matière) = spectre **continu** —> utilisé pour faire les radios
 - Rayons X de **réarrangement** (au niveau de l'atome) = spectre de **raies**

Les rayonnements électromagnétiques peuvent interagir avec l'atome par effet **photoélectrique** = absorption **totale** de l'énergie du photon = **photoélectron**.

La probabilité de l'effet photoélectrique est **proportionnelle** au cube du numéro atomique du milieu et **inversement proportionnelle** à l'énergie du photon au cube : Z^3 / E^3 .

L'effet photoélectrique sera peu fréquent dans la matière vivante : nous sommes composés majoritairement d'eau (Z faible) et l'énergie d'un photon est élevée (E élevé). Il sera plus fréquent dans les milieux avec un Z élevé (plomb).

L'essentiel des interactions des rayonnements électromagnétiques dans les cellules aura lieu par **diffusion Compton** = interaction entre un photon et un électron. Une partie de l'énergie est communiquée à l'électron et il y a toujours un photon diffusé = **choc élastique** : absorption **partielle**. L'effet Compton est moins toxique car il y a moins d'énergie transmise à l'électron.

Au final les rayonnements électromagnétiques peuvent produire un photoélectron, un électron ou un électron Compton = particules chargées. Cependant seule une fraction de seconde d'énergie est communiquée.

Énergie de plus faible liaison = énergie de l'hydrogène = 13,6 eV. En dessous de ça —> rayonnements non ionisants = non pathogènes selon la science : **on ne s'y intéressera pas dans ce cours**.

B. Interactions des particules chargées avec la matière

Elles se font majoritairement avec les **électrons** :

- Par choc à **distance** = interaction Coulombienne, électrique
- Très rarement par choc frontal (+ avec particule alpha)

Elles peuvent se faire avec les noyaux :

- Choc frontal (rare)
- À distance = rayonnements de freinage

Plus une particule chargée va doucement, plus elle va arracher des électrons à la matière. Plus elle sera chargée, plus elle va en arracher aussi (protons, particules alpha > électrons).

Trajectoire et parcours particules légères



Le **parcours** c'est la distance maximale entre l'arrivée de la particule et la dernière interaction.

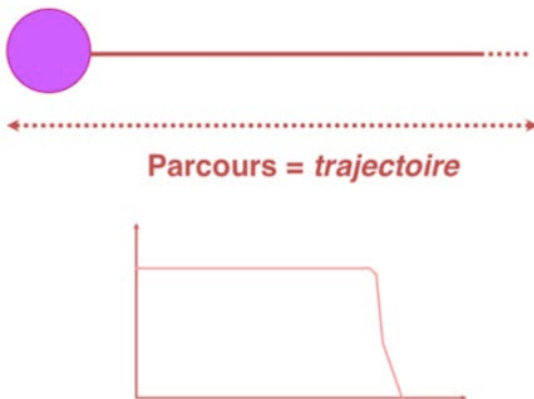
Ce parcours maximal dépend de l'énergie de la particule.

La **trajectoire** correspond aux interactions qu'aura eues la particule dans la matière, donc à la **perte d'énergie** au fur et à mesure qu'elle avance. À chaque interaction, la particule change de direction. Cette trajectoire s'inscrit dans une « sphère » dont le rayon = parcours (profondeur maximale).

La majorité de la perte d'énergie se fait en **fin de trajectoire** = concentration de phénomènes d'ionisation.

Les électrons dans l'eau peuvent avoir un parcours allant de 5 μm à 5 cm. Pour aller à **5 cm** il faut une énergie de **10 MeV** = très haute énergie. Ces électrons sont obtenus artificiellement dans un accélérateur donc rarement rencontré dans la vie. Pour parcourir **5 μm** il faut une énergie de **10 keV**, mais leur parcours dans la matière ne représente pas grand-chose.

Trajectoire et parcours des particules lourdes



Pour les particules lourdes, la trajectoire est rectiligne.

Mais le phénomène d'épuisement d'énergie existe aussi et c'est en **fin de trajectoire** que la particule freine d'un coup = majorité de l'énergie libérée.

Dose

Dose **absorbée** : $D = dWa / dm$

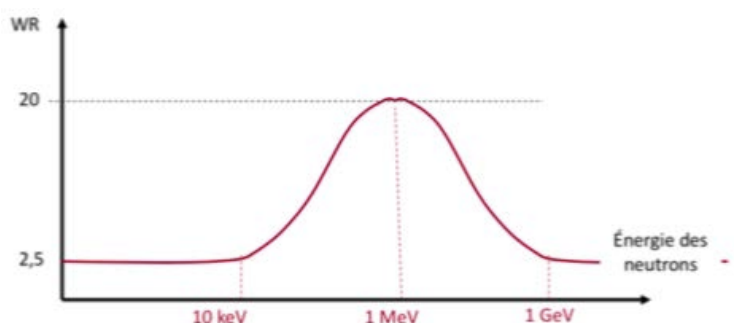
Le pouvoir ionisant, c'est à dire la quantité de phénomène d'ionisation générée va être la source d'une éventuelle toxicité. Cette toxicité est liée à l'**énergie déposée par unité de masse**. L'unité de la dose absorbée est le **joule par kilogramme** ou **Gray** (1 J/kg = 1 Gy)

Dose **équivalente** : $H = D \times Wr$

Dose **pondérée** par un facteur tenant compte du **type de rayonnement** (Wr). Unité = Sievert (Sv).

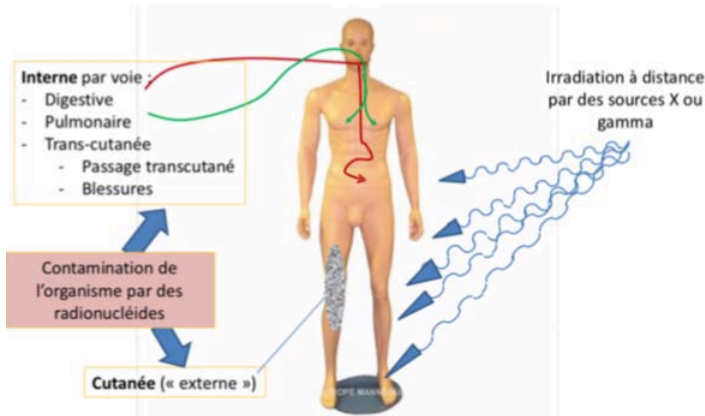
Wr :

5	10	20	10	5
Protons >2MeV		particules α		



II. Les différents types d'exposition

Irradiation et contamination



!! Diapo importante pour les QCM !

- **Les sources X ou gamma** : On ne peut pas être exposé accidentellement aux rayons X, on n'y est confronté que lors de scanners.

Ici on va surtout parler des rayons **gamma**. Ils sont émis à distance **naturellement** ou bien **accidentellement** (Tchernobyl, Fukushima). Le problème majeur avec les rayons gamma (ou autres) c'est la **contamination interne**, l'incorporation d'atome radioactifs dans l'organisme. Une personne contaminée par les rayons gamma va plus être dangereuse pour les autres car elle émet des gamma que pour elle.

Comment se contamine-t-on ?

- On peut **avaler / inhaler** des éléments contaminés. **Ex** les poussières radioactives : on inhale de la poussière et par la suite on va l'avaler car les cils vibratiles font remonter les poussières.
- Par passage **transcutané**, surtout si la peau est lésée. La peau est une barrière plutôt étanche en situation normale.
- Par voie **cutanée**. Quand on a une contamination cutanée, celle-ci peut être grave. **Ex** avec un émetteur alpha, si on ne décontamine pas très vite cela peut être grave —> grand brûlé.

En cas de contamination radioactive, il y a une notion de vitesse qui rentre en jeu. Il vaut mieux décontaminer quelqu'un en urgence pour pas grand chose que d'attendre que la radioactivité pénètre l'organisme.

Une décontamination est **urgente** sans être pour autant **grave**.

La décontamination cutanée est beaucoup plus simple que l'inhalée/ingérée.

Contamination par des radionucléides

- Irradiation de l'organisme contaminé par
 - **Particules chargées** +++
 - Très peu par rayons gamma ou X
- Contamination cutanée = conséquences cutanées
- Contamination interne = conséquences dépendent de la biodistribution, du/des radionucléide/s en question, de la dose réellement reçue etc...

Pour apprécier une contamination radioactive, interne ou externe, il faut :

- Trouver ce qui a contaminé l'organisme
- Évaluer la contamination de l'environnement
 - !! ce n'est pas parce que l'environnement est beaucoup contaminé que les sujets le sont
- On peut réaliser des comptages dans la sang, les urines, les selles mais par forcément reflet de la réalité
- On peut faire de l'anthropogammamétrie = mesure directe de la radioactivité du corps humain

Si on a identifié l'élément contaminant on peut :

- Mesurer la période
 - Physique (T_p) = Radioactive
 - Biologique (T_b)
 - Effective : $T_e = T_p \times T_b / (T_p + T_b)$
- Identifier les facteurs de nocivité de l'exposition
 - La voie d'absorption
 - L'activité incorporée
 - La nature du radionucléide (W_r) (alpha, gamma, bêta)
 - Les caractéristiques physiques du radionucléide (période, énergie)
 - Les organes cibles concernés (biodisponibilité, biodistribution)

Donc il faut savoir beaucoup de choses avant de pouvoir apprécier la contamination d'une population / d'un sujet

Exemple :

	Période physique	Nature du rayt	Absorption digestion inhalation	Organe cible	Période biologique
Césium ^{137}Cs	33 ans	β, γ	●	muscle	> 15 jours
Iode ^{131}I	8 jours	β, γ	●	thyroïde	> 30 jours
Plutonium ^{239}Pu	244 siècles	α	● ●	os, tube digestif, poumon	> 100 ans
Ruthénium ^{106}Ru	1 an	β^-	●	rein	> 20 jours
Strontium ^{90}Sr	28 ans	β^-	● ●	os, rein, foie, vessie	> 200 jours
Uranium ^{238}U	45.10 ⁶ siècles	α	● ●	poumon, os	> 100 jours

Le césium 137 est ce qui a été relargué dans l'air après Tchernobyl. Période physique de 33 ans et période biologique de 15 jours.

Le plutonium, déchet nucléaire, a une période physique de 244 siècles et une période biologique de 100 ans. Si un sujet est contaminé par du plutonium, c'est jusqu'à la fin de sa vie

L'uranium, dans les mines, période physique de 45 M de siècles et période biologique de 100 jours.

—> L'iode, le césium et le plutonium sont des éléments qu'il faut fabriquer si on en veut (vu la période physique) = radioactivité **artificielle**

L'uranium = radioactivité **naturelle**

III. Le polonium 210 (^{210}Po)

C'est un émetteur **alpha**. Il a une période physique de 138 jours et 9 heures. Il provient de la décroissance de l'Uranium 238 ($^{238}\text{U} \rightarrow ^{226}\text{Ra} \rightarrow ^{222}\text{Rn} \rightarrow ^{210}\text{Pb} \rightarrow ^{210}\text{Po} \rightarrow ^{206}\text{Pb}$) Ra = radium, Rn = radon, Pb = plomb. L'uranium 238 est un élément naturel = il y a du polonium 210 dans l'environnement. L'humain contient à peu près 10-30 Bq de polonium 210.

Le polonium 210 se dépose sur les végétaux, en particulier les feuilles de tabac. Quand on fait sécher le tabac on concentre le polonium. Les cigarettes **tripilent** la dose d'irradiation naturelle chez les grands fumeurs.

Le polonium naturel n'est pas dangereux mais il se distribue via la circulation sanguine dans de nombreux tissus : le foie, la rate, les reins, la moelle, les ganglions, les poumons quand il est inhalé.

Quand on reçoit une forte dose que ce passe t-il ?

L'ingestion de 1 à 10 µg est suffisante pour provoquer la mort. En terme d'activité cela correspond à l'ingestion de 1100 Bq (contre 30 en temps normal). Le polonium est 1M de fois plus toxique que le cyanure.

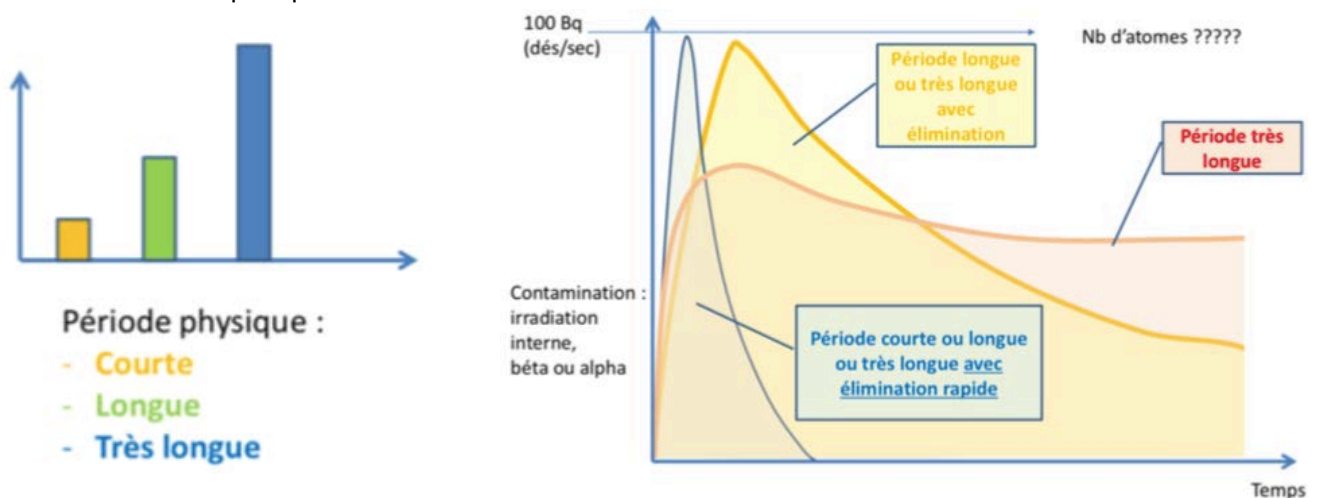
Une histoire a fait beaucoup de bruit en novembre 2006, l'assassinat d'un espion russe au polonium 210, Alexandre LITVINENKO. Quelques microgrammes ont suffi pour le tuer en 23 jours.

Bon pas d'inquiétude il faut 25 M de \$ pour se procurer la dose qu'ils lui ont mise, on est trop pauvre pour se faire empoisonner.

On a aussi pensé que Yasser ARAFAT avait été empoisonné au polonium 210 mais les quantités retrouvées sont trop faibles et seraient plus liées à la consommation de tabac.

A. L'activité Cumulée

Ce qui est fondamental en pratique c'est de raisonner sur l'**activité cumulée** et non l'activité à un moment donné.



Pour une **même activité**, la dose sera plus élevée si la période physique est longue.

La **vitesse d'élimination** de l'élément est aussi essentielle à prendre en compte. Si on incorpore très vite un élément mais qu'on l'élimine rapidement cela aura moins de conséquences que d'incorporer vite mais éliminer doucement ou incorporer doucement mais éliminer doucement etc...

Le nombre d'atomes au départ et leur désintégration par seconde (Bq) sont aussi des facteurs importants à prendre en compte.

Donc par ex, 1100 Bq de technétium 99 c'est comme boire un sirop, 1100 Bq de polonium 210 = mort

IV. Mécanismes d'action toxique

Il faut distinguer (diapo très importante) :

- Les effets **déterministes** = 100 %
 - Précoces (mais traduction clinique peut être retardée)
 - Survenue **obligatoire** au dessus d'un seuil de dose
 - Gravité **proportionnelle** à la dose
- Les effets **stochastiques** = cancérogenèse radio-induite
 - tardifs (années)
 - Aléatoires : probabilité **accrue** (par rapport à la population générale) mais **faible** de survenue
 - A contamination égale, on ne peut pas prédire quel individu aura un cancer ou non
 - Probabilité augmente avec la dose
 - Dépourvus de seuil (de plus en plus discuté)
 - Gravité **indépendante** de la dose
 - Pour qu'une dose reçue soit responsable d'une sur-incidence de cancers, il faut que celle-ci soit 100 fois plus importante que l'irradiation naturelle.

La toxicité aux faibles concentrations est essentiellement l'augmentation du risque de cancer.

A. Effets déterministes

Effets moléculaires → phénomènes **cellulaires** qui se traduisent par des effets **tissulaires** et des effets sur **l'organisme**.

Les effets déterministes on lieu au dessus de 200 mGy ou 200 mSv. En dessous de cette dose = **faible dose**.

B. Effets stochastiques (tardifs)

- Phénomènes **cellulaires** : réparation **fautive** et mutations non létales → possible point de départ d'un cancer.
 - dans des conditions de vie normales, l'irradiation naturelle est responsable de moins de 1 lésion cellulaire sur 1000 qui peuvent conduire à un cancer
- Effets sur les cellules **somatiques** : risque de cancer
- Effets sur les cellules **germinales** : risque de transmission d'anomalie génétique

Dans tous les cas c'est un **RISQUE**. Normalement les systèmes de réparation de l'ADN corrigent ces problèmes avant l'apparition d'un cancer. Le cancer apparaît quand les mécanismes sont complètement dépassés.



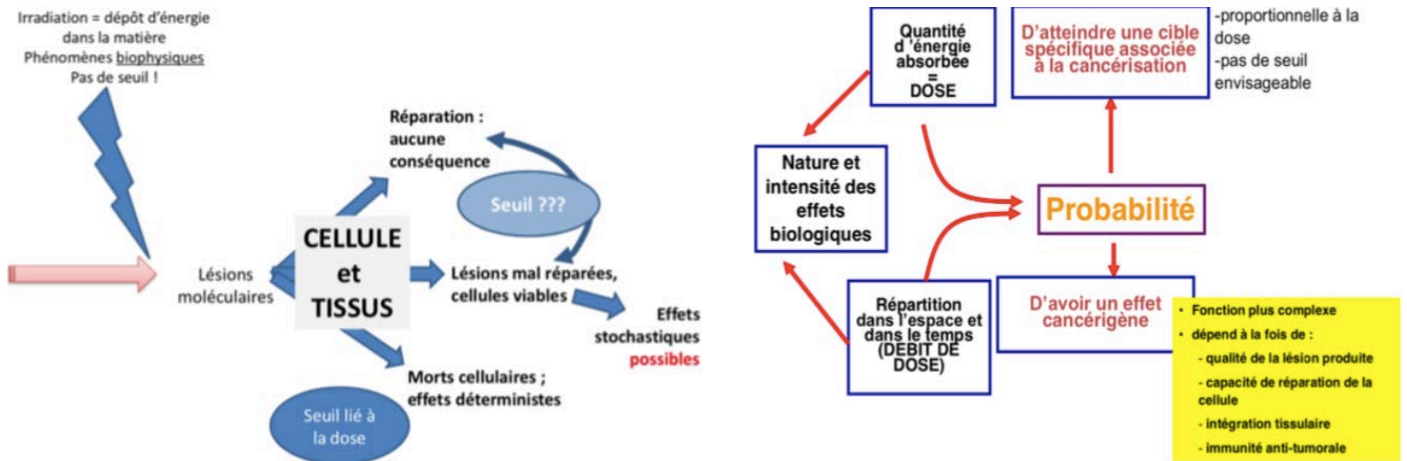
Tant que la dose et le débit de dose ne sont pas trop élevés, la cellule se répare ou éventuellement rentre en apoptose.

En bas de la flèche on augmente massivement la dose : cela correspond aux effets déterministes = brûlures, insuffisance médullaire, mort cellulaire aiguë etc..

Au milieu on a cette zone floue où la cellule accumule des réparations fautes mais sans effets déterministes. Si l'immunité fait bien son travail on n'aura rien, sinon on peut développer un cancer.

C. Effets génétiques

Études réalisées sur les descendants des populations irradiées (Hiroshima, Radiothérapie...). Il n'y a pas d'effets génétiques, pas d'arguments en faveur de la transmissibilité des altérations génétiques chez l'homme. Toutefois on peut préconiser l'utilisation d'une contraception dans les 6 premiers mois d'un traitement par radiothérapie.



(Schéma de gauche)

Lorsqu'on irradie des cellules / bactéries en culture = effets proportionnels à la dose.

Dans un organisme complexe (homme, animal) il y a un **seuil**.

Même si on a des lésions moléculaires proportionnelles à la dose envoyée, le cancer lui ne sera pas proportionnel. Il peut y avoir réparation ou mort cellulaire contrôlée sans aucun effet.

Par contre s'il y a mort cellulaire **massive** = effet déterministe.

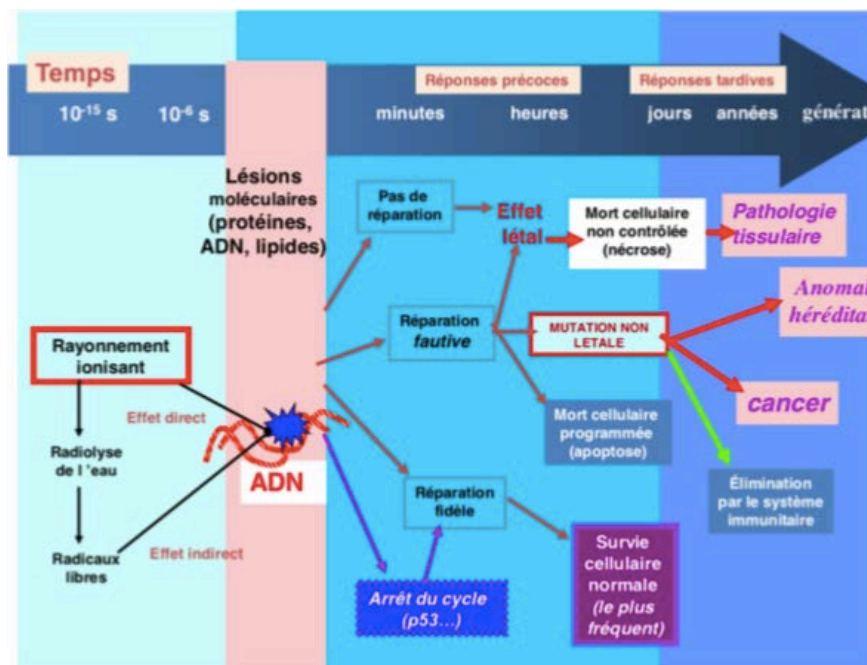


Schéma récapitulatif :

Au départ : Lésions de l'ADN.

Au cours du temps :

- Pas de réparation = effet létal
- Quelques cellules → Pas de csq
- Beaucoup de cellules → Déterministe

• Réparation fidèle = pas d'effet

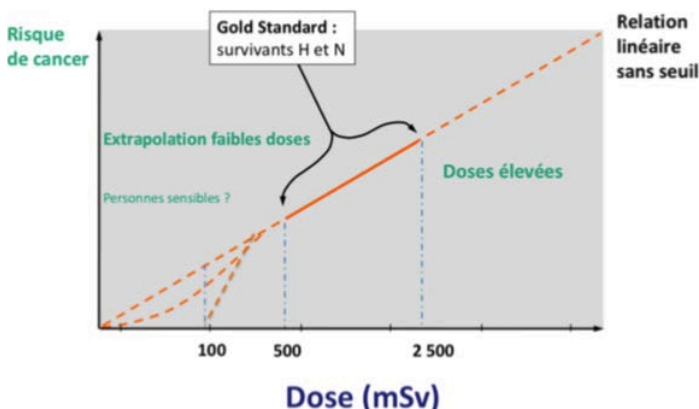
• Réparations fautives =

- Apoptose
- Effet létal
- Mutation non létale
- Élimination par le SI
- Cancer
- Anomalie héréditaire

V. Relation dose-effet et faibles doses

Point santé : quand on irradie une tumeur, on favorise **l'immunité anti-tumorale**. L'irradiation à faible dose active un tas de systèmes de défense contre la cancérogenèse. Les faibles doses de rayonnements pourraient avoir un rôle protecteur = **effet Hormesis**.

Un nourrisson né dans un environnement sans radiation = probabilité de faire un cancer **augmentée**.



Relation linéaire sans seuil : concept inventé pour pallier au manque de données.

Concept maintenu sur la base qu'un « excès de protection en nuit pas ».

Concept très fortement contesté aujourd'hui.

Désolée il y a un exemple dans la ronéo mais de un, je ne le comprend pas et de deux je vois pas ce qu'il apporte, donc si vous voulez le voir : (page 57 de la ronéo) mais en gros :

À vouloir trop de protection on peut générer des effets plus néfastes que la radioactivité en elle-même.

À Fukushima par exemple, on a tué plus de gens en voulant les évacuer que si on les avait laissés sur place.

Ce qui peut paraître idiot dans la vie réelle (des trottoirs

de 1 mm) ne l'est pas forcément en radioprotection (dose publique admissible en France de 1 mSv).

On parle de **faibles doses** en dessous de 100 mSv où l'on observe peu d'effets. Les **très faibles doses** c'est < 10 mSv = négligeable.

Les doses élevées, > 500 mSv = effets déterministes pouvant aller jusqu'à la mort.

A. Dose Efficace $E = \sum (W_T \times H_T)$

W_T : facteur de pondération tissulaire / H_T : dose équivalente qui tient compte du type de rayonnement)

Ce n'est pas une dose à proprement parlé (non mesurable) mais une **estimation globale** de ce qu'a reçu un organisme. Cette dose ne s'applique **QUE** aux effets **stochastiques**. Elle est utilisée en **radioprotection** et s'exprime en **Sievert** (Sv). Elle inclut dans son calcul, un coefficient en fonction du tissu.

Elle consiste à calculer la dose qui aurait, à peu près, les mêmes effets si elle avait été reçue de façon homogène, corps entier.

Pour le moment on part du principe que la dose efficace est **cumulée** toute sa vie, mais ce concept est remis en question car réparations au cours du temps.

Elle correspond aux 1mSv par an en France et 20mSv chez les travailleurs exposés.

/!\ **Ce n'est pas une dose prédictive** : si A a reçu 5 mSv et B 10mSv, B n'aura pas 2x plus de chance de faire un cancer que A, ça n'a rien à voir.

VI. Sources d'exposition

- Radioactivité du sol
- Rayonnements cosmiques
- Radioactivité interne
 - Inhalée (radon)
 - Ingérée
- Rayonnement d'origine humaine (médecine)

Dans ce qu'on **ingère** on retrouve du Potassium 40, du Rubidium 85, la chaîne de l'Uranium 238, du Thorium 232. Par **inhalation** c'est le Radon +++.

Les **rayonnements cosmiques** : Exposition augmente avec l'altitude (avion), ou si on va en Amérique du Sud par exemple. Ils correspondent principalement à des noyaux d'hydrogène, d'hélium, de fer, de nickel et à des électrons. Dans le **corps humain**, Potassium 40, polonium 210, Carbone 14, Tritium, Sodium 22 = 36 000 Bq / an.

A. Transferts alimentaires

F_c = facteur de concentration

Les produits d'origine **terrestre diluent** la radioactivité. Du sol à la plante, $F_c < 1$. Sauf en milieu forestier / tropical à cause de l'humus, qui lui concentre.

Les produits d'origines **marine concentrent** la radioactivité. De l'eau à l'animal, $F_c > 1$ (8000 pour les huîtres, 200 pour le bar = mangez du poisson à Noël, pas d'huîtres ;))

99% de la radioactivité contenue dans les aliments est d'origine naturelle.

Dans certains endroits du monde, la population mange beaucoup plus de choses radioactives et pour autant, pas d'augmentation de la fréquence des cancers.

B. Le Radon = Ouvrez vos fenêtres

Essentiellement centre de la France (Clermont Ferrand) et Bretagne (*ça c'est à cause de la margarine des Grand Parents de Nonno*) et essentiellement chez les mineurs d'uranium et les fumeurs.

Dans une mine, les personnes respirent directement du radon issu de la décroissance = sur incidence de cancer bronchique.

Chez les fumeurs, le tabac multiplie le risque par 9 l'exposition au radon.

Activité volumique de l'habitat en Bq.m ⁻³	ERR (%)	Risque multiplié par
200	35	1,35
400	70	1,7
1000	175	2,75
Tabagisme (sans radon !)	900	9

Le problème avec l'exposition domestique c'est quand les gens n'aèrent pas. Toutefois, l'excès de risque pour une personne qui vit entre 200 et 400 Bq.m³ de Radon est le même pour une personne qui vit dans une atmosphère de tabagisme passif. Avec les deux = effet **supra-additif**.

VII. Symptomatologie

A. Effets déterministes

- Phase initiale (irradiation massive) = nausées, vomissements, hyperthermie, céphalées, asthénie.
 - possibilité de voir un syndrome d'œdème cérébral aigu si irradiation de l'encéphale → mort du patient en peu de temps.
- Phase de latence : si pas d'œdème, avec non renouvellement de l'épithélium digestif → diarrhée, aplasie médullaire, déficit cellules sanguines, infections, hémorragies
- Phase critique : en réa ça passe, sinon ça casse
- Phase de rémission: avec récupération lente ou non plus ou moins complète
- Phase tardive : syndrome d'irradiation aiguë → asthénie, fibrose, cancers radio induits

B. Effets stochastiques

Pas de symptômes car effets trop tardifs. Un cancer dans 20 ans, on ne peut pas parler de symptomatologie. Cohorte référence Hiroshima Nagasaki. Sur-incidence de cancers (341) et de leucémies (86), mais par rapport au nombre de morts directs par le souffle de la bombe, c'est rien. Seuil protecteur ?

VIII. Prise en charge et analyses toxicologiques

Effets importants : greffe de moelle, médicaments, thérapie de support.
Ce qui compte surtout c'est de **décontaminer** avant de savoir si la dose est élevée ou faible.

Contamination **externe** : douche, produits de brossage, chélatants

Contamination **interne** : expectoration, vidange gastrique, vidange du TD par laxatifs et fluidifiants. Puis élimination de la circulation sanguine (perfusion de chélatant, hyper-diurèse forcée..)

Donc en urgence peu de choses à faire à part perfusions de chélatants et décontamination.
Une fois que les symptômes arrivent → traitement adapté

L'urgence médico-chirurgicale prime toujours sur le traitement de la contamination interne. Traitement évacuateur • Si exposition externe : déshabillage suivi d'un lavage à l'eau savonneuse et d'un séchage soigneux. • Si contamination interne : action rapide nécessaire afin d'éviter la fixation du radionucléide sur l'organe cible → boisson abondante, fluidifiant bronchique, laxatif doux. Traitements spécifiques • Iode stable • Bleu de Prusse → antidote du Thallium • Ca-DTPA → chélateurs limitant la distribution du radionucléide et en conséquence ses effets radiologiques à court et à long terme. L'efficacité du chélateur dépend de l'élément chimique et est indépendante de sa radioactivité. Thérapie de support • Décontamination digestive chez patients risquant de développer une aplasie profonde. • Traitement transfusionnel classique de l'aplasie médullaire. • Administration d'antiviraux selon les indications habituelles de la lymphopénie.	Thérapie par cytokines • Traitement par G-CSF + Érythropoïétine le plus rapidement possible pour les patients de grade 2 et 3 sauf ceux présentant des signes neurologiques irréversibles. Thérapie par greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques L'indication ne doit pas être posée avant le 21^e jour après l'irradiation. Syndrome cutané grave • Hospitalisation dans un service de grands brûlés • Anti-inflammatoires. • Greffe de peau • Amputation → cas extrêmes ANALYSES TOXICOLOGIQUES Cas d'exposition externe Première estimation à partir des signes cliniques et biologiques. - Dosimétrie biologique : Dénombrement des anomalies chromosomiques dans les lymphocytes du sang circulant → détermination de la dose moyenne reçue par la personne. - Dosimétrie physique : Réalisée expérimentalement. Détermination de la répartition de la dose dans le corps humain et donc de la dose moyenne aux organes critiques. Cas d'exposition interne - Anthroporadiamétrie si rayonnements γ ou X - Mesure dans les excréta
--	--

IX. Conclusion

- Faibles doses (< 100 mSv) :
 - Absence de sur incidence de cancers
 - Données récentes de radiobiologie en faveur d'une bonne résistance cellulaire et tissulaire, d'où un probable seuil (individu dépendant)
- Relation linéaire sans seuil
 - Aucun fondement scientifique
 - Postulat utile pour la radioprotection
 - Pertinent pour la RP du personnel et du public
 - À fortement relativiser pour les patients dans le cadre de la relation bénéfice / risque...
 - ...car tout porte à croire que le risque lié aux doses < 200 mSv est négligeable

Apprenez à rassurer les gens quant à la radioactivité.

Toxicologie professionnelle et environnementale

I) Définitions

Toxicologie professionnelle et environnementale: discipline qui vise à étudier **l'impact de l'exposition à des nuisances** (chimiques, biologiques, physiques) **sur la santé des populations**. On distingue en fonction de la population concernée:

La Toxicologie Professionnelle: expositions professionnelles liées au seul travail

La Toxicologie Environnementale: expositions globales liées à la pollution de l'air, l'alimentation, le travail,...

Bien distingué danger, risque, dommage ➡

Exposition: intensité du contact entre le sujet et la nuisance.

Différences entre expositions professionnelles et environnementales

Environnementale considère les dangers dans une variabilité de milieu beaucoup plus large (air, eau, alimentation)

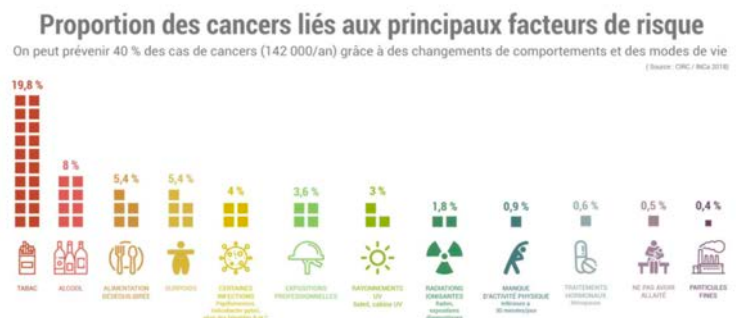
	Professionnel	Environnemental
Voie exposition	inhalation, cutanée	inhalation, cutanée, ingestion
Période	8h/jour 5 jours/ semaine, 220j/an Exposition totale : 40 ans	Vie entière
Population	adulte habituellement en bonne santé	Adultes Mais aussi pop fragile : enfant, PA, malade, femme enceinte

Danger	Risque	Dommage
Propriété intrinsèque d'une situation, d'un produit, d'un équipement susceptible de causer un dommage.	Éventualité pour la personne de rencontrer un danger.	Préjudice subi par la personne.
Exemples	Exemples	Exemples
- Présence d'eau sur le sol d'un atelier. - Stockage de produits chimiques dans un local non ventilé. - Défaut d'isolation d'un équipement électrique.	- Risque de glissade sur le sol mouillé. - Risque d'inhalation de produits chimiques nocifs. - Risque d'électrocution.	- Fracture - Maladie professionnelle - Décès

II) Enjeux sanitaires :

Quelques chiffres:

- La part des cancers attribuable à des expositions professionnelles est estimée entre **4,5 et 8 %** par Santé Publique France
- Enquête SUMER (2010): 2,2 millions de salariés exposés à ≥ 1 produit chimique cancérigène au cours de la semaine précédant l'étude, soit environ 1 salarié sur 10
- Principaux cancérigènes concernés: gaz d'échappement diesel, les huiles minérales entières, les poussières de bois et la silice cristalline



Objectif de la toxicologie pro/environnementale

Prévention des pathologies liées au travail ou à l'environnement:

7905 nouveaux cas de cancer en 2015 attribuables à l'exposition professionnelle (7336 hommes, 569 femmes), représentant 2,3% de tous les cas de cancer. Agents concernés : Amiante majoritaire, chrome exvalent, silice cristalline, gaz d'échappement, poussière de bois.

III)Pathologies environnementales :

- * Risques de la pollution atmosphérique, pollution de l'air responsable de 5,5 millions de DC à travers le monde, Inde 920 000 DC et chine 910000. Lié à la pollution intérieure et extérieure. Engendrant pb CV, bronchopulmonaire.

FdR des pathologies bronchopulmonaires : exposition aux particules fines, les pays proches de l'équateur sont les plus touchés (Chine, Afrique du Nord,...)

Sujet important parce qu'on sait que sur ces particules fines viennent se fixer des polluants toxiques (métaux) qui peuvent entraîner des réactions inflammatoires, du stress oxydatif ...

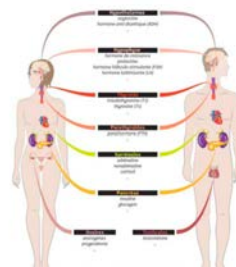
- * Risques de cancers liés à la consommation d'aliment ultra transformés :

Aliments ultra transformés : aliments dans lesquels ont été ajoutés un certain nombre d'additifs (colorants, conservateurs ...)

Une ↑ de 10% de la consommation d'aliments ultra-transformés est associée à une augmentation significative ≥ 10% du risque de cancers (tous confondus et du sein)

- * Risques de modifications hormonales liées à l'exposition aux perturbateurs endocriniens :

Ils peuvent soit mimer l'action d'une certaine hormone soit entraîner une action + ou - sur la sécrétion de ces hormones.



Exemples de PE	Utilisations
Additifs essence (MTBE / ETBE)	Fabrication et distribution de carburant
Bisphénols (A, S)	Résines époxydiques, papiers thermiques
Phytosanitaires	Secteur agricole, espaces verts
Phtalates (DEP, DBP)	Matériaux plastiques
Retardateurs de flamme (perfluorés)	Traitement des textiles, plastiques et bois
Sous-produits de dégradation (BaP)	Plusieurs procédés industriels
Biocides (acide borique)	Industrie chimique

IV) Evaluation des risques toxicologiques :

En 4 étapes ♥ :

1. **Toxicité** des agents étudiés (aigue / chronique, locale / systémique, réversible / irréversible) : Evaluation des dangers

Regarder : Etiquetage des produits chimiques, Fiches de Données de Sécurité (FDS), produits de dégradation ou impuretés apparaissant au cours de l'activité professionnelle

2. **Valeurs toxicologiques** applicables (VLEP, VLB, VTR, VGAI,...) : Relations dose/effet ou dose/ réponse :

Cf Diapo ci dessous

Valeurs Toxicologiques pour étude environnementale (population générale, vie entière)

- **VTR « à seuil de dose »** : utilisées généralement pour les substances à effets non cancérogènes et cancérogènes non génotoxiques.
 - ⇒ dommages au-delà d'une certaine dose, gravité proportionnelle à la dose d'exposition.
 - ⇒ VTR = quantité de substance à laquelle un individu peut être exposé sans constat d'effet sanitaire néfaste.
 - ⇒ ex. Dose Journalière Admissible (DJA), VGAI, VTR.
- **VTR « sans seuil de dose »** : utilisées généralement pour les substances à effets cancérogènes génotoxiques.
 - ⇒ probabilité, même infime, qu'une seule molécule pénétrant dans l'organisme provoque des effets néfastes (à l'origine du cancer).
 - ⇒ VTR = augmentation de la probabilité (par rapport à un sujet non exposé) qu'un individu exposé développe une pathologie lorsqu'il est exposé pendant sa vie entière à une unité de dose de la substance.
 - ⇒ Excès de risque unitaire (ERU).

35

Valeurs Toxicologiques pour étude professionnelle (population de travailleurs, 40 ans)

- **Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP)**:
 - ⇒ valeurs destinées à protéger les travailleurs exposés à des substances chimiques, d'éventuelles pathologies d'origine professionnelle. Elles diffèrent des VTR en cela qu'elles ne protègent pas forcément d'effets considérés comme non graves ou réversibles (exemple d'une irritation), du fait de la possibilité de mettre en œuvre des moyens de protection collectifs ou individuel.
 - ⇒ **VLEP 8h**: vise à protéger à moyen et long terme la santé des travailleurs exposés régulièrement à un agent chimique, pendant la durée d'une vie de travail et, en général, au cours d'une journée de travail de 8 heures.
 - ⇒ **VLCT-15 min**: vise à protéger des effets dus à des pics d'exposition, c'est-à-dire sur une durée de 15 minutes. Elle prévient les effets toxiques immédiats ou à court terme (ex : irritation).
 - ⇒ **VLB (Valeur Limite Biologique)**: limites de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet

Air des lieux de travail

Matrices biologiques

40

La différence consiste au type de population et durée d'exposition.

3. Evaluation des expositions (prélèvements d'air, d'urines, de sang, d'eaux, d'aliments,...)

- * Mesures de **dose externe**: prélèvements d'air, d'eau, d'aliments
- * Mesures de **dose interne**: prélèvements biologiques (sang, urines) et mesure de marqueurs d'imprégnation
- * Mesures **d'effets biologiques précoces**: marqueurs de stress oxydatif, de génotoxicité, métabolomique, protéomique,...
- * Mesures **d'altérations fonctionnelles**: marqueurs fonction hépatique, rénale, mais très peu spécifique de l'exposition chimique

Le but est de prendre la méthode d'évaluation des expositions qui est la plus spécifique, précise et pertinente de l'exposition au polluant.

4. Estimation des risques (probabilité de pathologies ou de dommages)

Comparaison des niveaux d'exposition et des seuils de toxicité afin d'estimer la probabilité des dommages / pathologies et leur intensité

Représentation imagée d'un résultat d'estimation des risques, chaque carré représentant une personne.

L'objectif est d'estimer les risques mais en fonction des personnes, sous catégorie dans lesquelles les risques sont à la fois les plus graves et les plus probables afin d'en définir des stratégies de prévention et de priorisation.

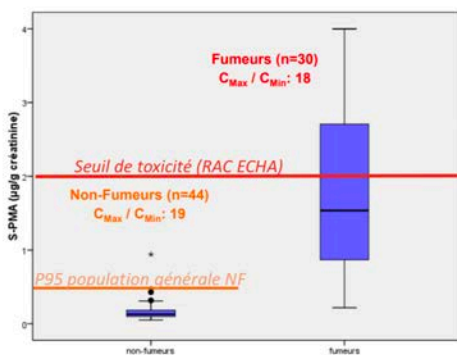
Consiste : est ce qu'il y a un risque de pathologie si on dépasse les seuils ? Quelle est la probabilité de telle ou telle pathologie dans la population qu'on étudie.

V) Exemples d'études

Illustration à partir de quelques exemples d'études



■ Risque lié à l'exposition au benzène chez les garagistes automobiles



1. Benzène: agent cancérogène certain (IARC1): leucémies (effet chronique, systémique)

2. Seuil de toxicité: 2 µg de S-PMA / g de créatinine (valeur RAC ECHA, 2018)

3. Exposition au **benzène** chez les **garagistes liée aux gaz d'échappement** lors des réparation / essais moteurs allumés

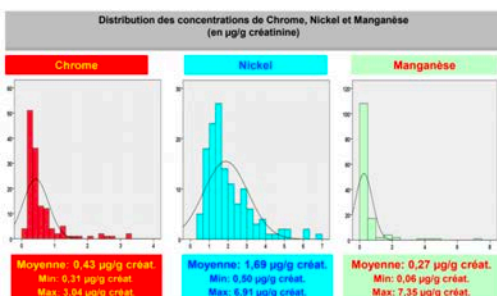
Evaluation de l'exposition par des **prélèvements urinaires et mesure du S-PMA** (métabolite du benzène) chez 74 garagistes (mesure de dose interne)

4. Résultats: aucun garagiste non-fumeur ne dépasse la valeur RAC mais 40% des sujets fumeurs la dépasse (exposition professionnelle + benzène présent dans la fumée de cigarette)

Illustration à partir de quelques exemples d'études



■ Risque lié à l'exposition aux métaux chez les soudeurs



1. Fumées de soudage: cancérogène certain (IARC1): cancers broncho-pulmonaires (effet chronique, systémique)

2. Seuil de toxicité:
 - 1,8 µg/g de créatinine (chrome)
 - 5 µg/L (nickel)
 - Pas de valeur (manganèse)

3. **Exposition à plusieurs métaux** (Cr, Ni, Mn, Cd, Co,...) lors de l'émission des fumées de soudage

Evaluation de l'exposition par des **prélèvements urinaires et mesure des métaux urinaires** chez 120 soudeurs (mesures de dose interne)

4. Résultats: ~ 5% des soudeurs présentent des concentrations urinaires de Cr et Ni dépassant les valeurs maximales admises

CQFR :

▪ **Discipline récente** (quelques dizaines d'années), en pleine expansion du fait du développement rapide de nouveaux produits (nanoparticules) ou de leur utilisation croissante (plastiques, pesticides, perturbateurs endocriniens...)

▪ Démarche visant à prévenir les pathologies liées au travail (« professionnelles ») ou à l'environnement:

prévenir pour ne pas avoir à soigner!

▪ 4 grandes étapes de l'évaluation des risques: **dangers, seuils de toxicité, expositions, risques**

▪ Besoins de recherche importants en l'absence de données toxicologiques connues pour de très nombreuses substances

Enjeux de l'estimation des risques liés à l'**exposition à des mélanges** (effets additifs / synergiques...) ou à de **faibles expositions mais sur la vie entière**

ANALYSES TOXICOLOGIQUES HOSPITALIERES

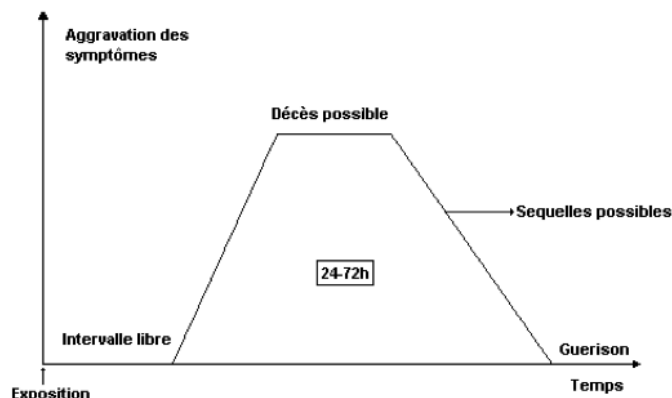
Analyses toxicologiques d'urgences

I. Intoxications aiguës

Les intoxications aiguës les plus fréquentes sont des IMV (intoxication volontaires médicamenteuses) par intoxications aux psychotropes.

Une intoxication peut se décomposer en 5 phases :

- 1) L'**exposition** du patient
- 2) Un **intervalle libre** pendant laquelle la substance diffuse dans l'organisme (peu de symptômes)
- 3) La **phase d'aggravation** et c'est là que la prise en charge commence
- 4) La **phase létale d'intoxication** profonde où le décès du patient est possible
- 5) La **phase d'amélioration** (en 24-72h) : des séquelles sont possibles et dans 99% des cas, il y a guérison.



A. Orientation & diagnostic

Dans un premier temps, le médecin fait une **anamnèse**, un **interrogatoire** de la famille et des témoins. Parfois, le SAMU est capable de préciser les boîte de médicaments qu'ils ont retrouvé à côté du patient.

Ensuite évidemment, il réalise un **examen clinique**, un **ECG** et des **examens biologiques** standards et on **recherche la présence d'un toxidrome** (l'ensemble de signes cliniques orientant vers une classe thérapeutique). Ce toxidrome peut être brouillé en cas de poly-intoxication.

On observe **l'évolution de l'état du patient** au cours des premières heures. En parallèle, on recherche des **arguments de fréquence** : c'est l'ensemble des cas similaires observés récemment qui permettent d'orienter vers telle ou telle drogue (ex : les intoxications aux fentanylloïdes, les patients arrivent en choc cardiorespiratoire).

Principaux toxidromes

Myorelaxation	Coma calme, hypotonique, hyporéflexique Simple somnolence, dépression respiratoire modérée	Benzodiazépines, zolpidem, zopiclone, barbituriques, méprobamate ¹ , phénothiazines sédatives, phénytoïne, valproate de sodium, éthanol
Opioïde	Dépression du SNC, hypoventilation, bradypnée, bradycardie, hypotension, myosis	Héroïne, morphine, codéine, dextropropoxyphène ² , tramadol, mépéridine, méthadone, fentanyl, clonidine, etc.
Anticholinergique (atropinique)	Sécheresse cutané-muqueuse, soif, hyperthermie, mydriase, tachycardie, rétention urinaire, délire, hallucinations, hyperventilation, agitation	Atropine, belladone et dérivés, champignons (amanite tue-mouche et panthère), solanacées (datura), antidépresseurs tricycliques, phénothiazines, antihistaminiques, antiparkinsoniens
Cholinergique Muscarinique Nicotinique Central	Sueurs, larmoiement, bronchorrhée, diarrhées, bradycardie, myosis, vomissements Tachycardie, hypertension artérielle, fasciculations musculaires, paralysies État confusionnel, étaxie, coma convulsif	Acétylcholine, champignons, nicotine, insecticides carbamates et organophosphorés, neurotoxiques organophosphorés (sarin, tabun, soman, VX, etc.)
Sympathomimétique (adrénergique)	Agitation, convulsions, hypertension artérielle, tachycardie, hyperglycémie, hypokaliémie, leucocytose, hyperlactatémie.	Caféine, théophylline, amphétamines, cocaïne, LSD, phencyclidine, éphédrine, théophylline, salbutamol
Sérotoninergique	Hyperthermie, dysautonomie, tachycardie, troubles de la conscience, hypertonie, hyperreflexie, myoclonies	ISRS, IRSNA, agonistes spécifiques de la recapture de la sérotonine
Malin des neuroleptiques	Hyperthermie, dysautonomie, tachycardie, troubles de la conscience, hypertonie, ↑ CPK, hyperleucocytose	Neuroleptiques, antipsychotiques
Sevrage	Insomnie, hallucinations, agitation (convulsions), diarrhée, mydriase, sueurs, chair de poule, tachycardie, crampes	Alcool, benzodiazépines, opiacés, méprobamate
Antabuse	Flush cutané, malaise, tachycardie, céphalées, hypotension, hyperventilation	Disulfirame, dithiocarbamate, phénylbutazone, céphalosporines, champignons (coprins), diméthylformamide, chlorpropamide, nifuroxime, trichloréthylène
Effet stabilisant de membrane (ESM)	Aplatissement onde T Allongement QT, QRS Tachycardies supraventriculaires, jonctionnelles ou ventriculaires, ESV, torsades de pointe Bradyarythmie, asystole	Antiarythmiques, antidépresseurs tricycliques, chloroquine, dextropropoxyphène, bêta-bloquants

Principaux biomarqueurs de toxicité :

Paramètre (biomarqueurs)	Toxique
Ammoniémie ↗	Acide valproïque
ASAT, ALAT ↗	Paracétamol, amanite phalloïde, acide valproïque
Calcémie ↘	Antirouilles (acide oxalique et fluorhydrique)
Chlorures (pseudo-hyperchlorémie)	Bromures
Cholinestérases globulaires/plasmatiques (baisse d'activité)	Insecticides et neurotoxiques organophosphorés
Créatinine ↗	Éthylène glycol
Gazométrie (hémoglobine anormale ou dépression respiratoire)	Monoxyde de carbone (HbCO), méthémoglobinisants (MetHb), opiacés (hypoventilation alvéolaire)
Gazométrie artérielle (acidose métabolique)	Salicylés, méthanol, éthylène glycol
Glycémie ↘	Insuline, hypoglycémiants, éthanol, fer
Kaliémie	Chloroquine (↘), digitaliques (↗), théophylline (↘), insuline (↘)
Lactates ↗	Cyanures, hypoglycémiants, éthylène glycol, méthanol
Leucocytoses ↗	Fer
NF	Méthotrexate
Peptide C	Insuline
Taux de prothrombine ↗, INR ↗	AVK, raticides, colchicine, paracétamol, acide valproïque, amanite phalloïde
TCA ↗, NF-plaquettes	Héparine et dérivés
TP ↗, NF-plaquettes	Colchicine
Trou anionique ↗	Éthanol, méthanol, éthylène-glycol, acétone, biguanides
Trou osmolaire ↗	Éthanol, méthanol, éthylène-glycol, acétone

Certains médicaments, dans le cadre d'un surdosage, entraînent des désordres métaboliques. On a donc certains signes qui permettent de nous orienter vers le médicament qui a été pris

Ex : hyperlactémie avec quelqu'un qui est diabétique mais sans hypoglycémie : on s'oriente vers la Metformine

En urgence, la clinique prime mais dans certains cas, la toxicologie permet :

- La **confirmation d'une suspicion de diagnostic** sans orientation précise : on sait que c'est une intoxication mais pas laquelle...
- Mettre au clair la situation dans le cas de **poly-intoxications**
- De mettre en évidence la présence de toxiques dans les **intoxications à syndrome tardif**
- Dans le **suivi de l'état du patient** dans sa prise en charge

Pour réaliser son travail, le toxicologue a besoin :

- De l'**anamnèse**
- Des **signes cliniques**
- Des **signes biologiques**
- De la **connaissance des performances des tests**

B. Objectifs des analyses toxicologiques d'urgence

1. Confirmer ou infirmer une intoxication suspectée

Ex : Chez un sujet jeune qui fait un accident cardiorespiratoire ou vasculaire : il est important de savoir s'il est sous stupéfiant ou pas car la prise en charge sera différente

L'analyse toxicologique est indispensable au diagnostic dans les cas où :

- L'intoxication est certaine mais la symptomatologie est discordante avec le toxique ou la dose présumée ingérée
- L'évolution est divergente de celle attendue

- On est devant un tableau clinique sévère (coma, convulsions, dépression respiratoire, instabilité hémodynamique, arythmies, altérations métaboliques importantes, psychose)

2. Evaluer la gravité d'une intoxication

Il existe 2 sortes de toxiques : les toxiques lésionnels et les toxiques fonctionnels.

- **Toxiques fonctionnels** : les concentrations toxiques sont le reflet de la gravité : à l'instant t, les concentrations du toxique correspondent à l'état de gravité et donc corrélées aux signes cliniques.

Ex : les salicylés

Ce sont des intoxications qui restent rares. Dans leur cas, les concentrations sont corrélées à l'état du patient :

- Entre 450 et 650 mg/L : alcalose respiratoire avec les signes qui l'accompagne (hyperpnée légère, céphalées, troubles digestifs)
 - Entre 650 et 900 mg/L : on commence à arriver vers une acidose métabolique avec sueurs, léthargie, déshydratation, hyperpnée marquée
 - Entre 900 et 1200 mg/L : l'acidose métabolique est confirmée et de plus en plus sévère jusqu'au coma voire la mort au delà de 1200 mg/L.
- **Toxiques lésionnels** : les concentrations du toxique permettent un pronostic : à l'instant « t », les concentrations du toxique sont le reflet de l'évolution future de l'état du patient.

Ex : le paracétamol

Si on se trouve en dessous des concentrations peu toxiques : l'hépatotoxicité sera peu probable. Par contre, si on se trouve au-dessus : l'hépatotoxicité probable donc il faudra administrer de la N-acétylcystéine.

Entre les deux, on est dans une zone qui va provoquer ou non une hépatotoxicité qui sera dépendante du vécu du patient (**ex** : si le patient est alcoolique donc avec foie bien dégradé, on risque d'avoir une hépatotoxicité).

Rappel : on réalise les prélèvements à la 4^{ème} heure après l'exposition pour être sûr que la totalité du paracétamol soit absorbée.

On est face à un **risque très élevé d'hépatite grave si paracétamolémie est > 300 mg/L** à la 4^{ème} heure.
On est face à un **risque réel si paracétamolémie comprise entre 200 et 300 mg/L** à la 4^{ème} heure.

3. Orienter les éventuels choix thérapeutiques & surveiller et en mesurer l'efficacité.

Dans la très grande majorité des cas, le traitement de l'intoxication est symptomatique. Mais dans certains cas, le résultat de l'analyse toxicologique est indispensable :

- Afin de mettre en place une thérapeutique spécifique : un antidote, une méthode d'épuration particulière (des méthodes lourdes souvent)
- Afin de surveiller de l'efficacité de cette thérapeutique spécifique

4. Contrôler l'élimination du ou des toxiques

Ex : dans le cadre du lithium, on fait un suivi d'élimination pour savoir si on continue ou non la dialyse d'évacuation.

C. Les prélèvements

Concernant la phase d'absorption, on peut prélever le liquide gastrique mais ça se fait de moins en moins.

Ensuite, lors de la distribution, on peut retrouver du PA dans beaucoup d'organes différents mais la métabolisation se fait plutôt au niveau du foie et l'élimination par les reins ou les poumons.

Parmi les différents compartiments de prélèvement :

- Le sang reste le plus simple à prélever. Le toxique recherché y reste en moyenne que quelques heures (max entre 24 et 48h) **ex** : Le baclofène a une demi-vie de 2 à 3h.
- Les urines, à la suite de la circulation sanguine, c'est là qui est éliminé le toxique. On l'y retrouve sur une latence maximale de quelques jours (3 à 6 jours)
- La salive
- Les cheveux : on peut y retrouver des toxiques des semaines voire des mois après. Ils sont très importants dans le cas de soumission chimique.

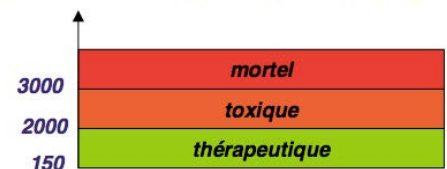
Encore une fois, le prélèvement à réaliser va dépendre de la cinétique d'élimination de chaque toxique.

Intérêt du sang :

C'est le seul milieu biologique pour lequel sont définis :

- Des concentrations thérapeutiques
- Des concentrations toxiques
- Et surtout des concentrations létales

ex de l'oxazépam dans le sang chez sujet naïf en µg/L:



Chez des sujets qui ont l'habitude de prendre de l'Oxazépam, au delà de 3000 µg/L, ils tiennent encore debout. Il est donc important de savoir si le patient a l'habitude ou non d'en prendre.

Critère du choix du prélèvement :

- **Choix du bon milieu biologique** : Il dépendra du délai entre l'exposition et le prélèvement (donc de la cinétique d'élimination du toxique : ADME) et selon le contexte.
- **Prélèvement de qualité** :
 - Le bon tube (pas de gel séparateur par exemple car il adsorbe le toxique)
 - Une bonne conservation (entre - 4 et +20°C selon le délai d'acheminement)
 - On fait attention à l'altération (des urines notamment)

Hospitalisation avec anamnèse toxique	sang, urines, (voire LLG)
STP psychotropes	sang
STP TSO	urines
Infraction législation des stupéfiants, conduites addictives	usage : urines injonction thérapeutique : urines, cheveux
Sécurité Routière	dépistage : urines, (salive)
Accident du travail	dosage : sang, air expiré restitution permis : cheveux
Soumission Chimique	Selon le délai : sang, urines ou cheveux

Ex : Les personnes sous Méthadone pour ne pas se faire prendre, soit ils rajoutent de l'eau et du citron (le pH acide perturbe l'immunodosage) dans le prélèvement urinaire, soit ils boivent beaucoup avant le prélèvement ce qui fait que la créatinine est basse et on est en dessous du seuil de détection.

Autres prélèvements :

Dans le cadre des soumissions chimiques, on essaie d'utiliser un maximum d'éléments : comprimés, poudres, seringues qui traînent, les fonds de verres au domicile.

On essaie de réaliser de prélèvements conservatoires le plus précocement possible ; dès la prise en charge du patient : dès qu'on a une suspicion.

II. Les méthodes analytiques

Les analyses ont pour objectif d'isoler, d'identifier et de quantifier un xénobiotique dans une matrice ; dans la très majorité des cas, une matrice biologique.

Pour cela, il faut aussi respecter les règles strictes de validation (guidelines du COFRAC, sociétés savantes comme SFTA) qui garantissent la qualité des méthodes.

Il existe deux approches :

- **La détection** : qui permet de confirmer ou infirmer la présence d'une molécule ou d'une classe de molécule.
- **La quantification** : qui est un dosage avec un rendu de concentration dans la matrice du prélèvement (mg/L de sang, d'urine, ng/mg de cheveux).

Ensuite, on va distinguer 2 grands types de principes :

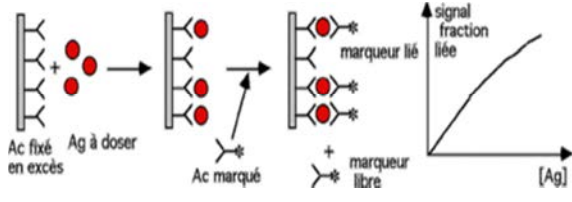
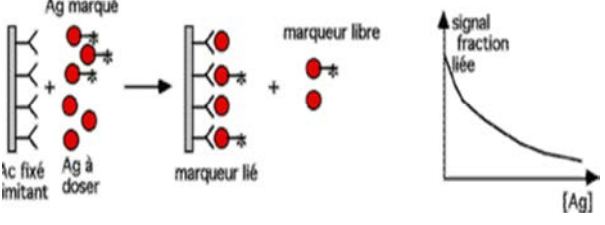
- **Les immunoanalyses**
- **Les méthodes séparatives chromatographiques**

A. Immunoanalyses

1. Généralités

On va retrouver 2 grands types de méthodes dans immunoanalyses : à connaître (tableau)

- **Les dosages avec excès de réactif** : ce sont des méthodes immunométriques ou méthodes directes
- **Les dosage avec réactif limitant** : ce sont des méthodes par compétition ou méthodes indirectes

Dosage avec excès de réactif : méthodes immunométriques ou méthodes directes	Dosage avec réactif limitant : méthodes par compétition ou méthodes indirectes
 On met des anticorps sur un support (en excès), on verse le sang du patient avec l'antigène à doser. On ajoute des anticorps marqué : si la molécule est assez grosse, elle se fixera sur l'autre partie non occupée de la molécule. C'est la méthode « sandwich » : la concentration est liée au signal. On l'utilise surtout pour les grosses molécules.	 Des anticorps sont fixé sur un support. Le sang avec les antigènes va rentrer en compétition avec des molécules marquées. Le signal est inversement proportionnel à la concentration de molécules présentes dans le sang du patient.

En immunoanalyse, on va avoir des anticorps disponibles pour reconnaître :

- **Des classes de médicaments** : comme les benzodiazépines, les antidépresseurs tricycliques
- **Des classes de stupéfiants** : opiacés, amphétamines et les dérivées de l'ecstasy, les cannabinoïdes, la cocaïne.
- **Des molécules spécifiques** : phénobarbital, aspirine, paracétamol, méthadone, DDP, buprénorphine, tramadol, etc...

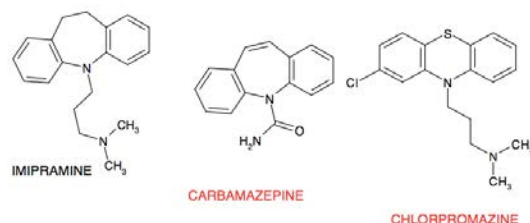
2. Avantages et inconvénients de l'immunoanalyse quantitative :

- Dans le cadre du **dosage d'une seule molécule spécifique**, l'immunoanalyse est une technique sensible et spécifique : il n'y a pas de difficultés d'interprétation
- Dans le cadre d'une **famille de molécule** :
 - la sensibilité sera variable : on aura une affinité différente selon la molécule avec l'apparition de faux-négatifs
 - la spécificité sera aussi variable : les molécules ressemblant à celle dosées peuvent réagir et faire apparaître des faux-positifs.
 - on considèrera que la molécule est présente selon un seuil de positivité, avec une marge d'erreur (et non seuil de détection).

3. Recherche d'antidépresseurs :

On réalise une recherche spécifique de **molécules qui ont 3 cycles : les antidépresseurs tricycliques**. Cependant, les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine n'ont pas 3 cycles : l'anticorps ne pourra pas se fixer.

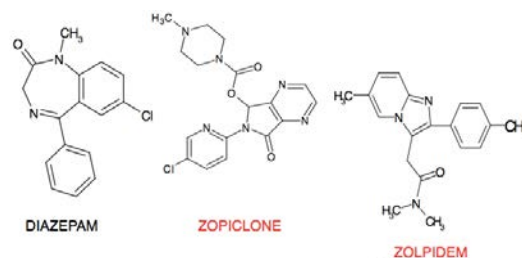
Le chef de file des tricycliques est l'imipramine. Cependant, il existe d'autres molécules avec un motif tricyclique donc les anticorps anti-imipramine pourront se fixer sur ces molécules (la carbamazépine et la chlorpromazine par exemple). On aura donc un petit signal qui sera supérieur au seuil de positivité du test et donc une faux positif comme résultat.



4. Recherche de benzodiazépines :

Dans le cadre d'une recherche de classe comme les benzodiazépines, on utilise essentiellement des anticorps anti-diazépam. Pour les **apparentés au diazépam**, comme le **Zopiclone** et le **Zolpidem**, on aura l'apparition de faux-négatifs.

Pour le bromazépam, en utilisant des anticorps anti-diazépam, on a une détection qui n'est pas aussi efficace qu'avec les autres benzo : le bromazépam est très petit donc l'anticorps n'arrive pas trop à se fixer ce qui fait que certaines vraies intoxications sont rendues négatives par certains kits alors que ce sont de vraies intoxications. Il faut donc utiliser d'autres techniques.



5. Recherche de stupéfiants dans les urines :

• Kit cannabis

- On a des FP en cas d'absorption concomitante d'acide niflumique et d'ibuprofène
- On a des FN avec les nouveaux cannabinoïdes de synthèse

• Kit amphétamines

- On a des FP avec certains médicaments comme l'éphédrine ou pseudo-éphédrine, les anorexigènes, la cyamémazube, l'ofloxacine, l'heptaminol
- On a des FN avec les dérivés ecstasy pour certains kits

- **Kit opiacés**

- On utilise des anticorps anti-morphine qui vont être reconnus par la 6-MAM (monoacétyl morphine). Ils marcheront donc pour la morphine, codéine, codéthyline, dihydrocodéine, pholcodine
- Par contre, pour la buprénorphine et le dextrométhorphan, on a un trop gros encombrement stérique donc l'anticorps ne peut pas se fixer
- De même pour l'oxycodone avec l'encombrement stérique. On ne le voit que lorsqu'il est en surdosage.

- **Kits spécifiques**

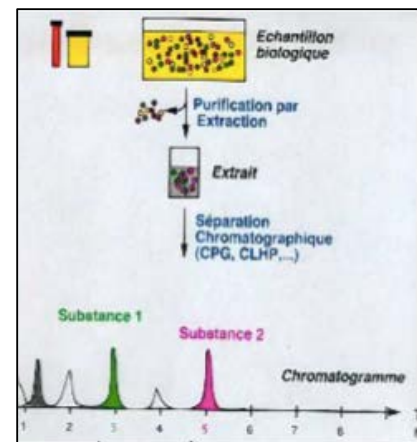
On en a pour les opioïdes non détectés par test opiacés, pour les molécules trop divergentes au niveau des structures chimiques.

B. Méthodes séparatives : chromatographiques

Dans ces méthodes d'analyse, on va procéder à la séparation des constituants d'un mélange par adsorption sélective (ou partage) entre une phase stationnaire (la colonne) et une phase mobile (liquide ou gazeuse). Ici, **la séparation chromatographique est couplée à la détection.**

La détection se fait soit par chromatographie liquide (HPLC), soit par chromatographie gazeuse (CPG) :

- Elles peuvent être couplées à différents systèmes de détection : UV, barrettes de diode, fluorimétrie, spectrométrie de masse
- L'identification se fait par le temps de rétention et le spectre d'absorption UV ou de masse : on procède à une comparaison via des bibliothèques commerciales ou « maison » et on fera ensuite dosages spécifiques.



Le résultat correspond à la présence d'une substance ayant les caractéristiques spectrales et physico-chimiques identiques à une substance de référence. On pourra en faire un dosage en $\mu\text{g/L}$.

1. Notion de seuil de détection :

Pour chaque couple de méthode d'analyse, il n'existera qu'un seuil de détection substance/méthode.

Ex : le bromazepam.

Ex du bromazepam (Lexomil®, anxiolytique)

Plus les chromatographies seront sophistiquées, plus on aura des seuils de détection bas, avec de meilleurs sensibilités et spécificités.

	technique	seuil moyen en $\mu\text{g/L}$
spécificité	Immunochimie	300 (toxique)
	CLHP/DAD	30 (thérapeutique)
	CLHP/SM	3 (infra. Théra.)
	CLHP/SM/SM	0.3

2. Contraintes en urgence

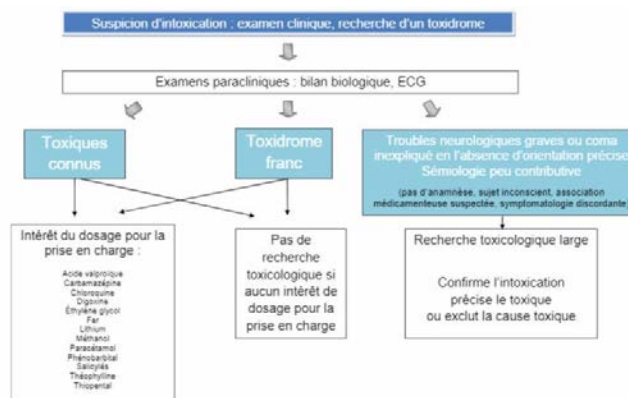
Dans le cadre des urgences, ce type d'analyses toxicologiques doivent être :

- Rapides et faciles à mettre en œuvre
- Spécifiques et sensibles
- Fiables : pour cela on peut multiplier les technologies avec par exemple les spectro de masse en tandem.
- Les moins coûteuses possible à l'hôpital

III. Conduite à tenir

Lorsqu'on a une suspicion d'intoxication, l'examen clinique doit être fait par le chef de la toxicologie. On fait des examens paracliniques, un ECG et un bilan biologique.

Si le toxique est connu, s'il a un intérêt pour la prise en charge, on va le doser. S'il n'y a pas d'intérêt pour la prise en charge, on ne fera rien. Par contre tout ce qui est troubles neurologiques graves, coma, on va faire des recherches plus poussées. On va faire de la spectrométrie de masse, en UV pour pouvoir essayer de confirmer l'intoxication.



Intérêt du dosage sanguin pour la PEC

Paracétamol	[C] = marqueur pronostique de gravité et guide d'administration de N acétyl cystéine (Nomogramme de Rumack ou calcul de la demi vie). [C] valide si mesurée à partir de la 4e heure post-ingestion. Si heure d'exposition inconnue = calcul de la demi-vie. Si demi-vie > 4 h risque d'atteinte hépatique. Antidote efficace jusqu'à la 10e heure après l'ingestion.
Phénobarbital	Bonne corrélation [C] - troubles de conscience. Intégrer les notions de tolérance et de traitement en cours dans l'interprétation de la [C]
Salicylés	Intoxication modérée si [C] 500 - 750 mg/l. Intoxication sévère si [C] > 750 mg/l. [C] sensible à l'état d'hydratation du patient (peut être faussement élevée si déshydratation). Indication de diurèse alcaline si intoxication modérée (bicarbonate 1,4% et NaCl 0,9% IV pour pH urinaire > 8). Indication d'hémodialyse si [C] > 1000 mg/L avec IRA et acidose métabolique.
Théophylline	corrélation concentration gravité : - 20-40 mg/L : intoxication mineure - 40-100 mg/L : intoxication modérée - >100 mg/L : intoxication grave [C] et fréquence cardiaque aident au suivi de l'utilisation de bêtabloquants
Thiopental	Dosage indispensable devant un état clinique de mort cérébrale

Ex : s'il y a intoxication à la digoxine, suivant les facteurs de gravité (kaliémie) et les facteurs pronostiques (comme l'âge), on va pouvoir calculer la dose de Digidot ® à injecter (Ac antidote de la digoxine)

Toxique dont le dosage est recommandé	Particularités de la prise en charge
Acide Valproïque	Indication de L-carnitine (Levocarnil) si [C] > 850 mg/L et acidose lactique, insuffisance hépatique, encéphalopathie, hyperammoniémie Levocarnil : 100 mg/kg/j IV pendant un à 3 jours
Carbamazépine	Intérêt du suivi des [C] (absorption digestive prolongée, toxicité retardée). [C] > 170 µmol/l = risque de convulsions, de complications cardiaques Indication de charbon activé à doses répétées (50 g puis 25 g toutes les 8 h pnt 48 h.
Chloroquine	Bonne corrélation [C] - gravité. Protocole associant intubation, adrénaline et diazépam si dose ingérée > 4 g ou PAS < 100 mmHg ou QRS > 0,10 s. Discuter CEC si choc réfractaire.
Digoxine	Immunothérapie si facteurs de gravité (TV, FV, bradycardie sévère, Kaliémie > 5,5 mmol/l, infarctus mésentérique, choc cardiogénique) ou facteurs pronostiques (âge, atcd, BAV, bradycardie, kaliémie > 4,5 mmol/l). Pas de corrélation [C] - gravité mais [C] utile au calcul de la dose d'anticorps à administrer.
Éthylène glycol	Intérêt diagnostique et administration précoce de l'antidote (fomépizole). Seuil de toxicité [C] > 0,2 g/l. Suivi des [C] sous hémodialyse.
Fer	Intérêt diagnostique et surveillance de l'élimination du fer sous traitement chélateur.
Lithium	[C] à interpréter en fonction du contexte (sujet traité ou non). Intoxication plus grave chez sujet traité. Hémodialyse si forme grave (signes neurologiques et/ou cardiologiques) et [C] > 4 mmol/L.
Méthanol	Intérêt diagnostique et administration précoce de l'antidote (fomépizole). Seuil de toxicité [C] > 0,2 g/l. Suivi des [C] sous hémodialyse.

ANALYSES TOXICOLOGIQUES MÉDICO-LÉGALE

La toxicologie médico-légale s'effectue dans 2 contextes :

- Post mortem : recherche des causes et circonstances de la mort (rôle d'un toxique dans le décès ?)
- Vivant : auteur ou victime d'un délit (conduite automobile, accident de la voie publique, accident de travail, soumission chimique, tentative d'empoisonnement, infraction à la législation des stupéfiants ...)

Intervenants:

• Les autorités requérantes sont :

- Les officiers de police judiciaire, gendarmerie-police (réquisition)
- Le procureur de la république du tribunal de grande instance (réquisition)
- Le juge d'instruction lors d'une enquête (ordonnance de commission d'expert)

• Médecins légistes :

- Autopsie
- Examen médical d'une victime ou d'un auteur supposé d'un crime ou d'un délit (prélèvements biologiques)

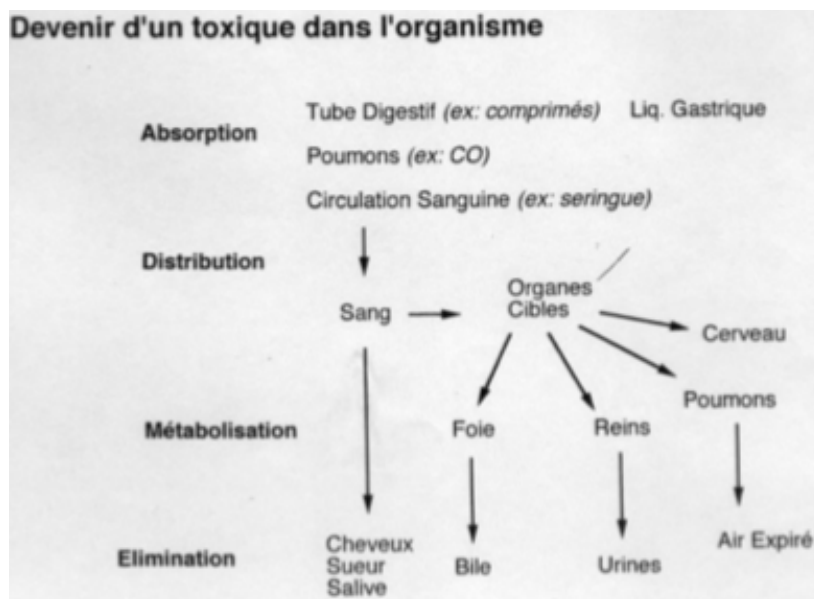
• Les biologistes concernés sont :

- Expert en toxicologie de la cour d'appel
- Institut National de Police Scientifique et
- Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale

Prélèvements médico-légaux

Les prélèvements doivent être scellés (car ils sont saisis par la justice).

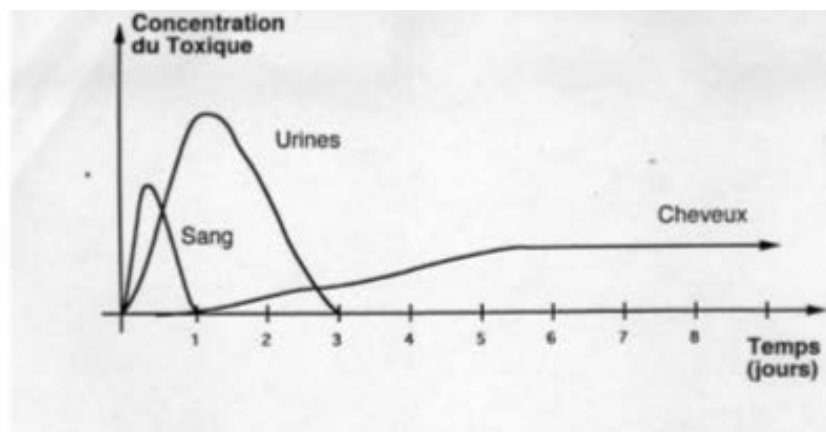
La matrice biologique d'un prélèvement dépend du devenir du toxique dans l'organisme et de l'état de la personne (pas accès aux mêmes matrices chez les personnes mortes et vivantes)



Voie absorption orale : prélever liquide gastrique

Analyser les objets contenant le produit présents sur la scène, tels que les seringues.

Milieux d'élimination : bile, air expiré (alcool),
Matrice alternative : (phanères, poils, ongles, sueur, salive)



- Diverses matrices disponibles selon le moment du prélèvement/intoxication.

La présence d'un toxique dans les différents milieux biologiques dépend de sa cinétique d'élimination.

La concentration dans les urines est généralement plus élevée que le sang, la détection est donc plus efficace.

Concentration moins présente dans les cheveux, nécessité de techniques plus sensibles !

Sang : quelques heures (24 à max. 48)

Urines : quelques jours (3 à max. 6)

Cheveux : des semaines, des mois

Exemple : délai moyen de détection des opioïdes dans différents milieux biologiques :

L'héroïne reste quelques minutes dans le sang → métabolisation rapide → difficilement trouvable dans le sang

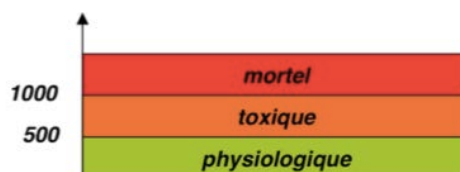
La pholcodine a une demi-vie très longue → dans le sang pendant 72 h et dans les urines pendant plusieurs jours

NB : Le sang est le seul milieu biologique qui permette d'interpréter si une concentration est toxique.

Le sang est le seul milieu biologique pour lequel sont définis :

- Des concentrations thérapeutiques ou physiologiques
- Des concentrations toxiques
- Des concentrations létales

Cyanure (µg/L)



Les prélèvements à faire sont différents selon le contexte :

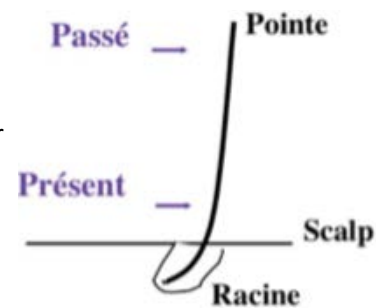
Sécurité Routière, AVP	dépistage : salive confirmation: salive, sang, air expiré restitution permis : cheveux
Victime accident du travail, Auteur de crime ou délit	dépistage : urines confirmation : sang, cheveux
Infraction législation des stupéfiants,	usage : urines injonction thérapeutique : urines, cheveux
Autopsies : recherche des causes de la mort	sang Urine, contenu gastrique, bile, Humeur vitrée, viscères, cheveux
Soumission Chimique	Selon le délai : sang, urines ou cheveux

Matrice	Avantages	Inconvénients
Sang	Interprétation (SR, RCM) quantification +++ /expo aiguë	Analyse complexe Conservation
Urines, salive	Analyse facile (dépistage rapide possible)	Information essentiellement qualitative
Cheveux	Non putréfiable Conservation Info sur exposition chronique	Analyse complexe

Intérêt analyse des cheveux:

—> Prélever une mèche de 100-200 cheveux, sur le cortex postérieur, dans une zone d'1 cm de large. La mèche va ensuite être analysée tronçon par tronçon pour obtenir une chronologie.

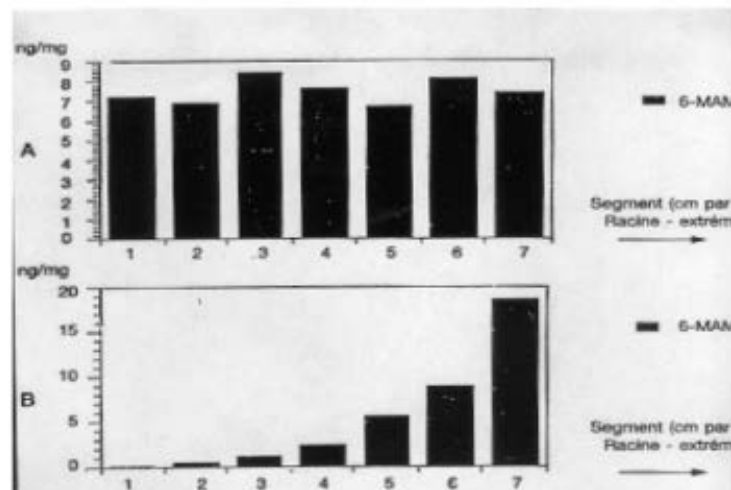
Les cheveux donnent une information sur une exposition chronique ou unique d'un toxique = **mémoire d'exposition. (Mémoire de 3 mois)**



Prélèvements médico-légaux : cheveux et marqueur héroïne

Consommateur régulier

Consommateur en sevrage



Mesure sur mèche 7cm, le principal marqueur de l'héroïne.

Concentration diminue vers la racine (imagine du bas), donc diminution de la conso d'héroïne.

Les cheveux ont donc un intérêt :

- Mise en évidence tardive d'une **administration unique** (soumission chimique)
- Mise en évidence d'une **consommation chronique** (Soumission chimique, conduite toxicophile, dopage, cadavre putréfié, recherche des causes de la mort.)

Prélèvements médico-légaux : intérêt des cheveux



Exemple de la méthadone et diagnostic de décès toxique

- Augmentation du nombre de décès avec une faible concentration sanguine de méthadone

⇒ interprétation ?

⇒ Intérêt de l'analyse des cheveux (information sur l'exposition chronique) pour l'évaluation de l'état d'accoutumance ?

Sachant qu'une concentration sanguine est toxique

dès 200 µg/L chez **sujet naïf**

dès 750 µg/L chez **usager chronique**

Selon si la personne a une utilisation chronique ou non de la substance la concentration sanguine toxique peut être différente (accoutumance).

- Pour 3 parmi 6 cas de décès médico-légaux, l'analyse des cheveux a apporté une aide à l'interprétation :

Méthadone capillaire Segment récent/passé	[méthadone] sang en µg/L	interprétation
+/+ Consommateur chronique	285	thérapeutique
+/- Consommateur récent	530	toxique
-/- Sujet naïf	297	toxique

*Communications
congrès annuel SFTA 2006, congrès annuel Médecine Légale 2007*

Techniques analytiques:

—> utilisées dans un laboratoire de toxicologie médico-légale.

Démarche analytique en deux étapes :

- Screening : dépistage, dosage qualitatif
- Confirmation : dosage quantitatif

Deux grands types de méthodes :

- Immunochimiques
- **Chromatographiques (+utilisé)**

Techniques analytiques selon substances

- L'expertise toxicologique de référence, en vue de la recherche dans le sang des causes toxiques de la mort, doit obligatoirement comporter les analyses suivantes :
 - dosage de l'éthanol, du méthanol, de l'isopropanol, de l'acétone par **CPG/FID**
 - dosage **carboxyhémoglobine**
 - recherche et dosage **cyanures** selon contexte du décès
 - recherche (criblage) large par chromatographie: **CPG/SM, CL/BD et/ou CL/SMSM et ou MS haute résolution**
 - recherche et dosage substances volatiles selon contexte du décès
 - recherche et dosage de **stupéfiants**, produits de **substitution** et nouveaux produits de synthèse (**NPS**) par **chromatographie couplée à la SM**
 - recherche et dosage de médicaments **psychoactifs** et leurs métabolites par **chromatographie couplée à la SM**
 - recherche et dosage de médicaments **non psychoactifs*** et leurs métabolites par **chromatographie couplée à la SM**
 - recherche et dosage de **lithium** selon contexte du décès
- * anesthésiques locaux, ou généraux, anticoagulants, antidiabétiques, antalgiques, antiparkinsoniens, β -bloquants, vasopresseurs, α -mimétiques ... et les xénobiotiques divers*

CQFR:

- Contextes:
 - Post mortem : Recherche les causes de la mort (autopsie médico-légale)
 - Vivant : victime ou auteur d'infraction (sécurité routière, accident du travail, soumission chimique, tentative d'empoisonnement)
- Intervenants:
 - Biologistes experts près des cours d'appel
 - Médecins légistes
 - Officiers Police judiciaire, Procureurs, Juge d'instruction
- Prélèvements biologiques
 - Sang +++, urines, cheveux, autres en cas d'autopsie, salive en cas de SR
- Techniques
 - Imposées par la loi, chromatographie +++ couplés à la spectrométrie de masse.

ANALYSES TOXICOLOGIQUES MÉDICO-LÉGALE partie 2

Recherche causes de la mort et Tox Médicolégale

▪ Mort violente traumatique ou instrumentale

- Autopsie = diagnostic

=> Toxicologie = éclaire les circonstances du décès



▪ Mort organique d'origine toxique

- Autopsie = orientation

Signes +/- spécifiques :

- syndrome de Mendelson (encombrement bronchique à la suite de régurgitations) : troubles conscience avec coma et abolition du réflexe déglutition
- syndrome asphyxique : œdème pulmonaire, congestion poly-viscérale, cyanose extrémités
- traces d'injections
- comprimés dans contenu gastrique
- viscères rouge cochenille (CO), bleu vert (H₂S)

=> Toxicologie = diagnostic

Mort violente = chute d'un lieu élevé, accident de la route, noyade, pendaison, arme à feu.

Soit l'autopsie permet de faire un diagnostic → toxicologie éclaire sur les circonstances du décès (mort traumatique)

Soit l'autopsie permet d'orienter le diagnostic → toxicologie permet ensuite le diagnostic (mort toxique)

Les éléments de découverte de la victime, transmis par les médecins légistes sont très utiles pour orienter l'analyse toxicologique (chute d'étage rechercher LSD, profession, pathologie connue ...).

▪ Infos transmises par médecins légistes et enquêteurs :

- Chute lieu élevé => LSD, hallucinogènes, nouveaux produits de synthèse (NPS)
- Lieu de découverte (intérieur, extérieur...)
- Source potentielle de CO,
- Traitements chroniques, médicaments, produits, stupéfiants, matériel d'administration retrouvés sur place
- Pathologie connue
ex : personne diabétique => insuline, metformine
- Profession
ex: agriculteur => pesticides...
profession médicale => anesthésiques...



Le diagnostic a été confirmé grâce aux analyses toxicologiques pour 25% des décès médico-légaux.

NB : toutes les autopsies ne font pas l'objet d'une analyse toxicologique

Analyses positives → 53% (dont médicaments: 89% et stupéfiants 11%)

Dont association « cause toxique + autre cause de décès » 28%.

Les résultats de ces analyses sont transmis à la police judiciaire ainsi qu'à l'ANSM (par l'outil DRAMES et DTA).

ANSM a mis en place des outils de surveillance par des enquêtes nationales (déclaration à l'ANSM pour statistique).

DRAMES= Décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances.

Sécurité Routière et toxicologie médico-légale



3 familles de substances concernées

- **Ethanol** → 30 % des accidents mortels en France sont dus à une prise excessive d'alcool
- **Stupéfiants** → en 2019 en France, il est estimé que 731 personnes ont été tuées sur les routes dans un accident avec stupéfiants (soit 23 % de la mortalité routière)

Le cocktail drogues/alcool multiplie par 29 le risque d'avoir un accident mortel: en cause, le cumul des effets des sentiments de puissance et désinhibition, conjugués à l'amoindrissement des réflexes.

- **Médicaments psychoactifs** → 3,4 % des accidents mortels de la route sont attribuables à une prise de médicaments. La moitié de ces accidents est liée aux benzodiazépines.

1. Sécurité routière et Ethanol :

En cas de conduite automobile sous l'empire d'un état alcoolique (délit 1965)

- En état d'ivresse manifeste
- En état d'ivresse en l'absence de tout signe

- Dépistage par alcootest (dépistage dans l'air expiré) puis confirmation par éthylomètre si le premier résultat est positif (valeur juridique)

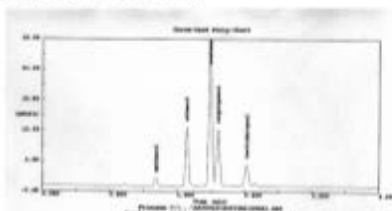
Méthode de dosage d'un prélèvement sanguin : chromatographie (valeur officielle), si la personne est en incapacité de réaliser un ethylo-test.

—> Prélèvement sanguin par un médecin réquisitionné (+examen clinique de la personne)

Analyse rendue par biologiste et une contre expertise est possible (2ème analyse) 9 mois après.

2 techniques sont possibles pour le dosage d'alcoolémie médico légale:

- Chimique de Cordebar (arrêté 5 mars 55)
 - PE = 2,5 ml
 - Distillation avec solution saturée d'acide picrique suivi d'un dosage par oxydation nitro-chromique
- Enzymatique (ADH/NADPH) réalisé en toxicologie hospitalière --> NON autorisé en tox ML
- Chromatographique (arrêté 6 mars 86)
 - PE = 0,1 ml



Chromatographie la + utilisée, nécessite très peu de prélèvement sanguin.

- Interprétation de l'alcoolémie:

- **Relation quantité ingérée/concentration sanguine maximale théorique**

Alcoolémie (g/L) = poids d 'EtOH ingéré (g) /
poids individu (Kg) x 0,7 (homme) 0,6 (femme)
▪ à discuter selon physiopath., âge, interactions,...

- **Vitesse d'élimination moyenne : 0,15 g/L/h**

▪ à discuter selon physiopathologie, âge, interactions,...

- **Dans un bar, environ 10 g par verre d'alcool consommé correspond à**



- Effets de l'alcool :

- Champ visuel rétréci
- Perception erronée des distances
- Freinage tardif
- Sortie de route
- Erreur de manoeuvre
- Accroissement de la prise de risque

- Sanction alcoolémie en France

Pour des concentrations > 0.5 g/L et > 0.2 g/L pour les jeunes conducteurs : simple contravention (Tribunal de police)

Pour des concentrations > 0.8 g/L : délit pris en charge par le tribunal correctionnel (casier judiciaire)

En cas d'accident ayant entraîné des blessures graves ou un décès : 7 ans prison + 100 000€

Si alcool + stupéfiant : 10 ans prison + 150 000 €

2. Sécurité routière et Stupéfiants :

Toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de 4500€ et 2 ans de prison (9000€ si alcool en +).

—> Il n'existe pas de seuil comme pour l'alcool, seulement **une notion de positivité**.

Le dépistage peut être **obligatoire** (si accident mortel ou accident avec dommage corporel), **facultatif** (accident, infraction, soupçons) ou **préventif** (contrôle systématique par ordre du procureur)

- Par immunochromatographie dans **urine** ou **salive** (lecture en quelques minutes)

- Dépistage des stupéfiants

Seuils de positivité urinaires (ou salivaires):

Cannabis : Delta-9-THC-COOH : 50 µg/L (THC : 15 µg/L)

Amphétamines : A, MA,MDMA : 1000 µg/L (50 µg/L)

Cocaïne ou Benzoylecgonine : 300 µg/L (10 µg/L)

Opiacés : Morphine :300 µg/L (Morphine, 6MAM : 10 µg/L)

Dépistage urinaire ou salivaire : cannabis, morphine, cocaïne et amphétamine

- Si le dépistage est négatif : fin de la procédure
- S'il est positif : rétention du permis pendant 5 jours maximum et second prélèvement de salive pour confirmation. —> Conducteur peut demander un prélèvement pour sanguin pour une contre expertise.

- Confirmation par un second prélèvement:

- Seule la **présence confirmée** de produits stupéfiants dans le sang **ou la salive (décret du 24 août 2016)** peut entraîner une sanction

- Méthodes de dosage imposées sensibles et spécifiques par **chromatographie couplée à la spectrométrie de masse** avec des seuils minima à respecter (différents selon matrice sang **ou salive**) :

Delta-9 Tétrahydrocannabinol (cannabis) : 0,5 µg/L/ **1 µg/L** : THC (+ THC-OH, THCCOOH)
Amphétamines : 10 µg/L/ **10 µg/L** : Amphétamine, MetAmphétamine, MDEA, MDMA (ecstasy), MDA
Cocaïne : 10 µg/L/ **10 µg/L** : Cocaïne, BE benzoylecgonine (+ cocaéthylène)
Opiacés : 10 µg/L/ **10 µg/L** : 6MAM, Morphine (+ codéine, pholcodine, codéthyline, DHcodéine, oxycodone)

- Confirmation négative : → **fin de la procédure**

- Confirmation positive : → **caractérisation de l'infraction** :

« conduite après usage de stupéfiants » et poursuites judiciaires

3. Soumission chimique

Définition: Administration à des fins **criminelles** (viols, acte de pédophilie) ou **délictuelles** (violences volontaires, vols) de substances psychoactives à l'insu de la victime ou sous la menace.

2 aspects juridiques :

- Le fait d'administrer à autrui des substances nuisibles constitue une infraction

« lorsque l'intention est de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne, c'est une forme particulière de violence »

- Le fait d'administrer des substances psycho-actives peut être le moyen de commettre une infraction (homicide, vol, escroquerie, agression sexuelle...). Dans ces cas, l'administration de substances constitue un élément de preuve permettant de caractériser l'absence de consentement de la victime...

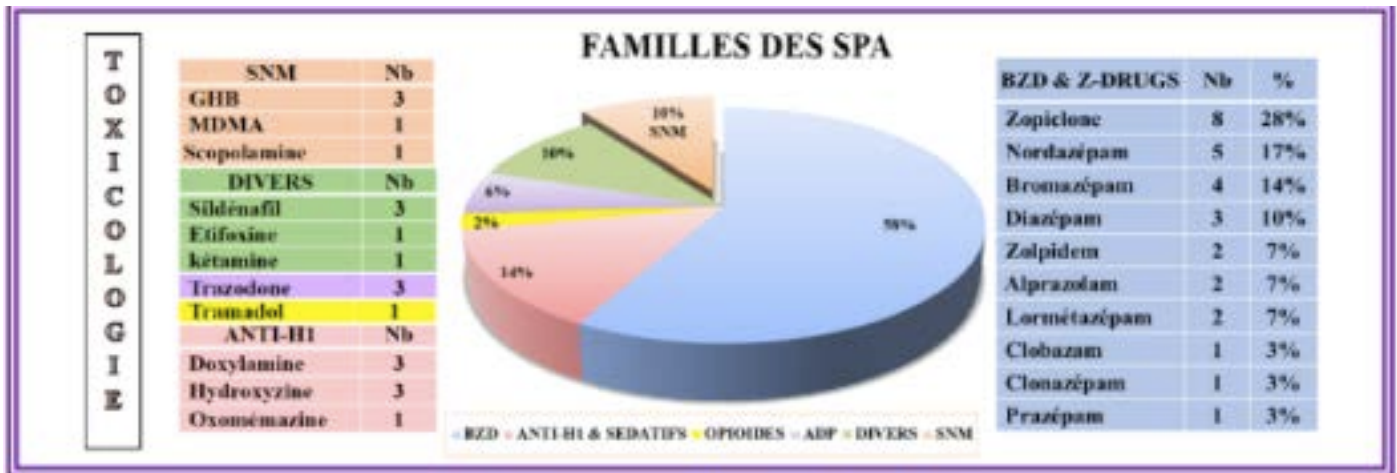
3 critères sont nécessaires pour caractériser un cas de soumission chimique :

- une **agression ou tentative d'agression** signalée ou suspectée
- l'utilisation d'une **substances psychoactive** identifiée ou suspectée
- Des **données cliniques et une chronologie des faits** compatibles avec la pharmacologie de la substance suspectée.

Notion parallèle de Vulnérabilité Chimique :

—> Agression (sexuelle, vol, violences, ...) subie sous l'influence de substances psychoactives consommées volontairement par la victime (médicamenteuses ou non)

Molécules idéales pour la soumission chimique :



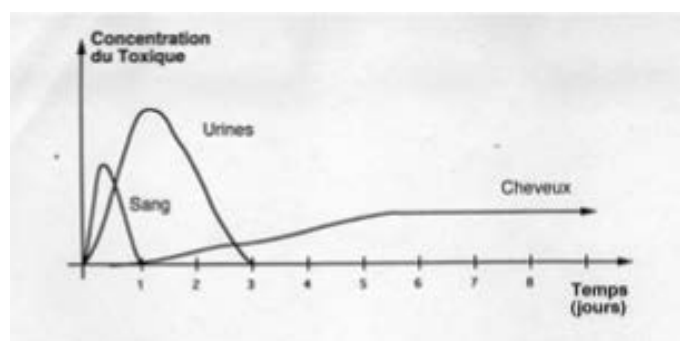
- Caractéristiques générales « idéales »
 - souvent sans odeur, sans saveur, sans couleur
 - propriétés amnésiantes et agissant vite sur la victime.
 - parfois difficiles à détecter
- Peuvent provoquer les symptômes suivants
 - desinhibition, altération de la mémoire, de la capacité de jugement. Confusion, vertiges, somnolence, perte de connaissance.

Conduites à tenir:

- Les **3 phases** durant lesquelles la victime est susceptible d'être examinée ou interrogée :
 - phase I : pendant les effets sédatifs et desinhibiteurs du produit
 - phase II : au sortir de ceux-ci alors que s'installe l'amnésie antérograde (par rapport à la prise)
 - phase III : à distance de la prise du produit et des faits.
- Penser à l'**identification possible du produit** dans un verre, une tasse, un reste de gâteau...
- Réaliser de toute **urgence des prélèvements** biologiques avec le consentement de la victime
- **Eviter l'administration** de médicaments pouvant entraîner une confusion avec les produits à rechercher

Prélèvements biologiques:

- **Sang** jusqu'à 48 heures après les faits.
- **Urines** jusqu'à 6 jours après les faits .
- **Cheveux** 6 à 8 semaines après les faits.



- Objectifs d'une analyse toxicologique:

- établir une **administration** de substances psychoactives (caractérisera l'infraction)

Difficultés

- Recherche de **traces** et non de surdosage (encore plus difficile dans les cheveux)
- **Différencier** une exposition unique d'un traitement chronique

=> d'où Importance des **informations recueillies**

- Anamnèse
- **Date et heure des faits**
- Traitement **médicamenteux chronique** de la victime
- Consommation de **stupéfiants**
- Traitement éventuel depuis les faits (sédatif, anxiolytique...)
- **Date et heure des prélèvements** biologiques
- Pour les cheveux : **éviter traitement capillaire** (coloration/décoloration) avant le plvt.

Notion importante de seuil de détection,

Pour chaque couple « Substance/méthode » —> 1 seuil de détection différent. Ici on recherche des traces!

CQFR:

- **Toxicologie médico-légale : exemples de domaines d'activité**

1. Autopsie médico-légale pour Recherche Causes de la Mort en France

- Dans 1 quart des autopsies, La cause de décès est uniquement toxique.
- Dans 1 quart des autopsies, La cause de décès est autre (pendaison, noyade, chute lieu élevé, ...) mais associée à une imprégnation toxique

2. Sécurité routière

- **Éthanol** : éthylomètre (air expiré) ou sinon sang (impliqué dans 30 % accidents mortels)
- **Stupéfiants** : un dépistage salivaire positif entraîne une confirmation salivaire qui caractérise l'infraction (impliqué dans 23 % des accidents routiers) 95 % de positifs en cannabis, 18 % en cocaïne, 2% en amphet, 1 % en héroïne

3. Soumission chimique

- Importance de prélèvements biologiques rapides (24 h pour le sang, 3 jours pour les urines) et d'analyses par chromatographie et spectrométrie de masse
- trio de tête des substances impliquées en 2018 : zopiclone, nordiazépam, bromazépam

Le règlement européen REACH

Le règlement européen REACH

- * Règlement n°1907/2006 du Parlement européen
= fusion de 40 directives européennes existantes depuis 1967
- * Entré en vigueur le 1er juin 2007
- * Enregistrement de toute substance chimique produite ou importée à > 1T/an, sur une période de 11 ans
- * Evaluation des substances
- * Autorisation pour les substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Restrictions = gérer les risques liés à d'autres substances des produits Chimiques
- * Agence européenne des produits chimiques : ECHA

4 objectifs pour REACH :

- Protéger la santé humaine et l'environnement face aux risques potentiels des substances chimiques (le + important)
- Instaurer une information complète et transparente sur la nature et les risques des substances, du fournisseur au client final
- Sécuriser la manipulation des substances chimiques par les salariés dans l'entreprise en imposant le respect de normes de sécurité
- Renforcer la compétitivité de l'industrie, en particulier l'industrie chimique européenne, secteur clé de l'économie en Europe

Mise en œuvre de REACH ⇒ 3 enjeux majeurs

- ✓ Combler le **déficit de connaissances toxicologiques** : risques environnementaux et sanitaires des substances chimiques
- ✓ **Renversement de la charge de la preuve** → responsabilité aux industriels de l'évaluation et de la gestion des risques
« Il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, mettre sur le marché ou utiliser des substances qui n'ont pas d'effets nocifs pour la santé humaine ou l'environnement »
⇒ Principe de précaution
- ✓ Favoriser une **politique d'innovation et de substitution** des substances les plus dangereuses (procédure d'autorisation)

Qui est visé par REACH pour l'enregistrement ?

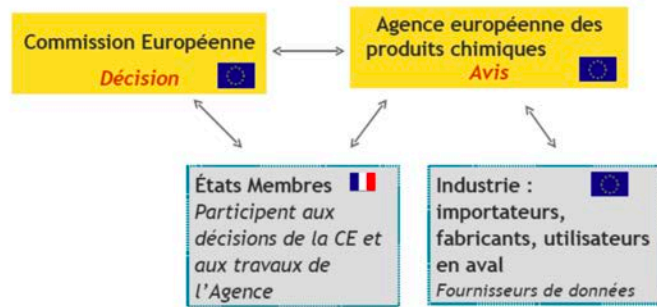
- **Substances naturelles, organiques, métaux**
- **Préparation** (colorant, peinture...)
- **Article**(meuble, véhicule, etc.)
⇒ 30.000 substances visées
- Sont concernés dans l'Espace Economique Européen :
 - **fabricants et importateurs de substances chimiques**
 - **tous les utilisateurs industriels de ces substances**

C'est un **règlement communautaire** : harmonisation totale du dispositif à tous les pays de l'UE

4 grands acteurs :

- Industriels
- Agence européenne
- Commission Européenne
- Etats membres

REACH - Les acteurs



REACH et Evaluation Santé/Environnement Evaluation toxicologique et Date de dépôt d'enregistrement (2 critères) :

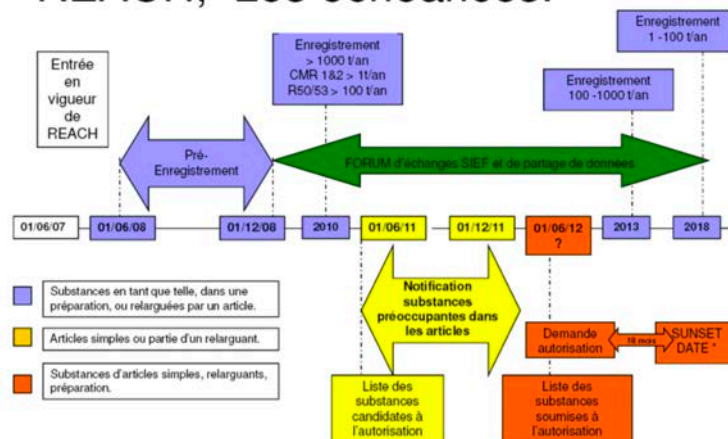
1) Risque toxicologique ⇒ **Substances extrêmement préoccupantes (SVHC*)** examinées en priorité au cours des 3,5 premières années :

- **CMR** (substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques)
- **PBT** (substances persistantes, bio-accumulatives et toxiques)
- **vPvB** (substances très persistantes et très bio-accumulatives)
- **autres substances** "qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent"

2) Quantité produite ou importée par an en UE :

- * > 1.000 tonnes en 3,5 ans
- * 100 – 1.000 tonnes en 6 ans
- * 1 - 100 tonnes en 11 ans

REACH, Les échéances.



CMR : Cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction. Substances R 50/53 : Très toxiques pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

*SUNSETDATE : Date d'expiration de la substance : variable dans le temps à partir de 2012.

9

Processus d'autorisation**Identifier les substances pouvant avoir de graves répercussions sur la santé humaine ou l'environnement**

1. Un État membre ou l'ECHA (Agence européenne des produits chimiques), à la demande de la Commission européenne, peut proposer d'**identifier une substance comme substance extrêmement préoccupante (SVHC)**.
2. Si la substance est identifiée comme telle, elle est ajoutée à la « **liste des substances candidates*** », c'est-à-dire la liste des substances susceptibles d'être incluses à terme dans la « **liste des substances soumises à autorisation** »
3. À partir de la liste des substances candidates, l'ECHA publie une recommandation de substances prioritaires à partir de laquelle la Commission, après vote des États membres, va décider des substances à inclure dans l'annexe XIV.

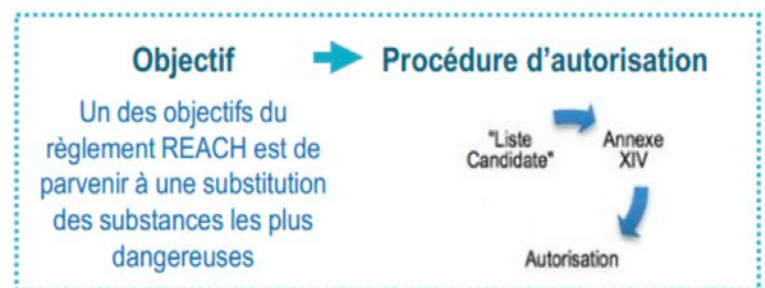
Ajout sur la liste candidate puis en Annexe XIV

- **Liste Candidate**

Liste des substances qui ont été officiellement identifiées comme extrêmement préoccupantes (SVHC), en vue d'une inclusion à terme dans l'annexe XIV du règlement REACH

- **Annexe XIV**

Liste des substances qui ne pourront plus être mises sur le marché, ni utilisées par l'entreprise si elles n'ont pas obtenu une autorisation préalable de la Commission Européenne



Objectif de la liste 14 : c'est d'enlever les substances les plus dangereuses et de les substituer par des substances - toxiques.

Conséquences de l'ajout sur la liste candidate

Pas d'interdiction d'utilisation : ces substances/préparations/articles peuvent continuer à être mises sur le marché européen

Mais des **obligations légales** pour les entreprises fabriquant, important ou utilisant ces substances :

1. **Obligation de communication d'informations** par les fournisseurs sur les SVHC (telle quelle/préparation/article)

Dans quel cas ?

SVHC présente telle quelle/préparation/article à une concentration > à 0,1% (w/w) et quantité > 1T/an

Quel but de ces informations ? Garantir une utilisation sécurisée de l'article

À qui ?

- Fournir immédiatement au destinataire professionnel
- Fournir gratuitement au consommateur au plus tard 45 jours après sa demande

2. potentiellement concernées par la procédure de **notification dans le cas où elles sont présentes dans des articles**

Dans quel cas ? Si SVHC présente dans un **article produit ou importé** :

- concentration > à 0,1% (w/w)

- quantité > 1 T/an

Qui ? À qui ? Producteurs et importateurs de ces articles doivent notifier à l'ECHA

Quand ? au plus tard 6 mois après l'inscription sur la liste candidate

Informations à notifier à l'ECHA :

- Identité et coordonnées du producteur ou de l'importateur
- Description de la substance : numéro d'enregistrement, identité, classification , brève description de son utilisation
- Instructions d'utilisation du ou des articles la contenant
- Fourchette de la quantité de la substance produite ou importée (1-10 T, 10-100 T, etc.)

NOTIFICATION : Substances pour activités de recherche et développement axées sur les produits et les processus (RDAPP)

- peuvent être exemptées d'enregistrement **si notifiées à l'ECHA**
- **délivrée pour 5 ans** et peut être, sur demande, renouvelée d'une période supplémentaire de 5 ans max. si justifiée par le programme de recherche et de développement

Exercice

Produit	Concentration SVHC	Quantité totale de SVHC sur l'année	Action(s) obligatoire(s)
	0,03% ($< 0,1\%$)	500 kg (< 1 tonne/an)	Information = NON Notification = NON
	0,3% ($> 0,1\%$)	1 500 kg (≥ 1 tonne/an)	Information = OUI Notification = OUI
	0,01% ($< 0,1\%$)	5000 kg (≥ 1 tonne/an) mais (concentration $< 0,1\%$)	Information = NON Notification = NON
	1,3% ($> 0,1\%$)	900 kg (< 1 tonne/an)	Information = OUI Notification = NON

Si une SVHC est en Annexe XIV : **interdiction d'utilisation en UE sauf sur autorisation** (agence européenne n'est que temporaire)

✓ **Autorisation temporaire** (*sunset date* $\Rightarrow$ substitution)

✓ **Autorisation spécifique** (substance, utilisateur, usage)

✓ **Autorisation argumentée :**

- risque valablement maîtrisé

OU

- avantages socio-économiques / risques et absence de substance ou de technologie de remplacement appropriées

Les autorisations peuvent concerner des substances non enregistrées (**ex. : Q < 1 T/an**)

Ex. des dernières substances inscrites sur la liste d'autorisation (annexe XIV)

Substance name 	EC No. 	CAS No. 	Entry No. 	Latest application date 	Sunset Date
2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) peut avoir des effets néfastes à long terme sur la vie aquatique et suspectée de provoquer le cancer	223-346-6	3846-71-7	54	27/05/2022	PST 27/11/2023
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) peut avoir des effets néfastes à long terme sur la vie aquatique et causer des lésions aux organes en cas d'exposition prolongée ou répétée	253-037-1	36437-37-3	53	27/05/2022	PST 27/11/2023
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) peut causer des lésions aux organes, est nocive pour la vie aquatique avec des effets à long terme, provoque une sévère irritation des yeux, une irritation cutanée et peut irriter les voies respiratoires	223-383-8	3864-99-1	52	27/05/2022	PST 27/11/2023
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) peut causer des lésions aux organes à la suite d'expositions répétées ou prolongées et entraîner des effets néfastes à long terme pour la vie aquatique	247-384-8	25973-55-1	51	27/05/2022	PST 27/11/2023
5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2]	-	-	50	27/02/2022	PST 27/08/2023

54 substances actuellement sur la liste d'autorisation (43 en juin 2017 ; 22 en 2013)

ANNEXE XVII : correspond aux substances avec un risque non maîtrisé

Liste des substances (71) et utilisations soumises à la procédure de restriction visant à :

- limiter la fabrication, l'utilisation
- ou la mise sur le marché

de **substances qui présentent un risque non maîtrisé**

Dénomination de la substance	Conditions de limitation
Chloro-1-éthylène (chlorure de vinyle monomère)	Ne peut être utilisé comme agent propulseur d'aérosols pour quelque emploi que ce soit.

Demande de restriction par : Etat membre de l'UE ou AEPC

Obligation pour les fabricants, importateurs et utilisateurs de prendre connaissance des règles mises en place s'ils font usage d'une substance listée à l'annexe XVII

Que contient le dossier d'enregistrement ?

Les exigences de l'analyse de chaque substance dépendent du risque et de la quantité mise sur le marché

Si Q > 10 T / an :

Le déclarant doit produire un « **rapport sur la sécurité chimique** » établi sur la base d'une « **évaluation de la sécurité chimique** » :

- Déterminer les éventuels effets dommageables
- Si de tels effets existent, une évaluation des différents scénarii d'exposition à ces effets doit être établie sur la base des utilisations de la substance connues des déclarants

⇒ Résultats rapportés dans la Fiche de Données de Sécurité (**FDS**) que le fournisseur d'une substance **doit transmettre à ses clients**

Dossier d'enregistrement : Evaluation des risques sanitaire et environnementale

- ✓ Identifier les substances dangereuses
- ✓ Déterminer les propriétés :
 - physico-chimiques (ex : densité, produit visqueux...)
 - toxicologiques (ingestion, contact cutané, inhalation...) - écotoxicologiques
- ✓ Etablir les relations Exposition ⇔ Risques pour la Santé humaine
- ✓ Mesurer l'impact de ces substances sur les écosystèmes
 - ▶ Scénarii d'exposition et de cycle de vie
 - ▶ Quantification des risques individuels
 - ▶ Attribuer ces risques aux différentes sources de contamination

PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIFIQUES

Ajout de plusieurs directives et règlements aux règles générales édictées par REACH et par le règlement relatif à la classification et à l'étiquetage pour fixer des exigences relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation de certains produits contenant ou fabriqués à partir de produits chimiques.

Les produits réglementés comprennent :

- **détergents**
- engrais
- explosifs
- articles pyrotechniques
- précurseurs de drogue

EXEMPLE DES DÉTERGENTS

- Seuls les détergents avec des **tensioactifs entièrement biodégradables** autorisés
- Etiquetage des détergents pour lessive : composition, dosage pour protéger la santé des consommateurs (**allergies**) et éviter la surutilisation

⇒ Harmonisation du règlement (CE) n°648/2004 relatif aux détergents pour la mise sur le marché des détergents et de tensioactifs pour détergents :

- biodégradabilité des agents de surface
- restriction ou interdiction de surfactants (pb de biodégradabilité)
- étiquetage complémentaire des détergents dont fragrances allergisantes
- informations à tenir à la disposition des autorités compétentes et du personnel médical

Bilan sur Reach par l'ECHA au 1er juin 2018 :

- Plus grande disponibilité d'informations sur les substances chimiques - Meilleure gestion des risques ⇒ **risques chimiques diminués**
- Coûts liés à la gestion de REACH ⇒ incidence sur les PME
- Effets économiques positifs pour les PME

Questions demandant à être traitées de toute urgence :

- **Non-conformité** des dossiers d'enregistrement
- **Simplification** de la procédure d'autorisation
- **Équité des règles du jeu** par rapport aux entreprises de pays tiers (non mb UE) grâce à des restrictions et à des mesures d'application efficaces
- **Clarification de l'interface** entre le règlement REACH et le reste de la législation de l'UE, notamment en matière de santé et de sécurité au travail (SST) et de déchets

Le règlement Reach, fait comme un rat ? (analyse en 2009)**Coût des analyses toxicologiques :**

- **9,5 milliards** et non 1,6-2 milliards € (expérimentation animale)
- **54 millions** et non 2,6 millions d'animaux (tests de toxicité)
- **143.000 substances** et non 29.000 initialement prévues

⇒ **Règlement Reach coûtera trop cher !**

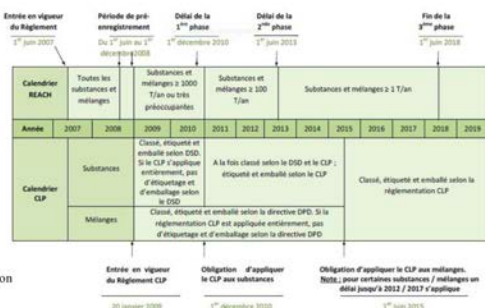
⇒ **Objectifs tout simplement intenables**

« La toxicologie réglementaire n'a ni les méthodes haut-débit ni les techniques alternatives à l'expérimentation animale pour tenir l'objectif ! »

Le règlement CLP

- **CLP¹** = classification, étiquetage, emballage des substances et mélanges
- Application au sein de l'UE des recommandations internationales du **SGH²** établi par l'ONU

Calendrier de mise place du Règlement CLP, en parallèle du processus d'enregistrement des substances sous REACH



¹Classification, Labelling and Packaging
²Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques

Plan d'action continue communautaire (CoRAP) du règlement Reach : 74 substances à évaluer entre 2020 et 2022

Liste de substances chimiques à étudier prioritairement¹ élaborée par l'ECHA sur la base des risques identifiés / utilisation des substances

But : Clarifier une préoccupation selon laquelle une substance constitue un risque pour la santé humaine ou l'environnement

Year	Member State	EC Number	CAS Number	Substance Public Name	EC of similar substances	Initial ground of concern	Source	Member State contact details
2020	FR	237-695-7	13927-71-4	Bis(dibutylthioa- rbamato- 5,5')copper		suspected R, potential endocrine disruptor, suspected PBT/vPvB, exposure of workers	already in CoRAP	French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (Anses), Chemicals Assessment Unit, 14, rue Pierre et Marie Curie 94700 MaisonsAlfort Cedex: reach(at)anses.fr; (+33)3149771350
2020	FR	260-830-6	57583- 54-7	Tetraphenyl m- phenylene bis (phosphate)		suspected R, suspected PBT/vPvB, potential endocrine disruptor, wide dispersive use, consumer use, exposure of environment, exposure of workers, high (aggregated) tonnage	already in CoRAP	French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (Anses), Chemicals Assessment Unit, 14, rue Pierre et Marie Curie 94700 MaisonsAlfort Cedex: reach(at)anses.fr; (+33)3149771350

¹Liste Corap : <https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-list-of-substances>

Plan annuel de contrôle des produits chimiques (DGCCRF)

4.200 produits chimiques examinés sur 1.200 établissements (2016) ⇒ **145 produits non conformes**

- Bidons de produits pour des machines à bulles sans les mentions relatives au risque de lésions oculaires et d'irritation cutanée
- Parfums d'ambiance sans étiquetage de danger
- Colle sans mention de danger adéquate
- **Restrictions de vente de substances CMR non respectées**
- Absence de bouchons de sécurité enfants sur certains emballages de produits chimiques en vente libre...

"Les produits non-conformes et dangereux ont fait l'objet, selon les cas, de mesures volontaires de mise en conformité des professionnels, de procédures d'injonction, de procès-verbal pénal ou d'une saisie"

Règlement Reach : un bilan positif mais des améliorations demandées

- Plus de 21.000 substances enregistrées
 - Problème de mise à jour des dossiers d'enregistrement par les industriels
 - Faiblesse de Reach : identifier les risques liés aux nanomatériaux et perturbateurs endocriniens
 - Svhc sujettes à autorisation : toutes les demandes d'autorisation d'utilisation acceptées !!!
- ⇒ point à améliorer dans les années à venir
- Enregistrement Reach = coûts de mise sur le marché pour les entreprises - Renforcer le contrôle de la mise en œuvre de Reach
 - Améliorer la prise en compte par Reach des risques émergents
 - Garantir aux entreprises européennes un environnement de concurrence équitable

CQFR (résumé pas suffisant si on en reste à ces seuls points)

- REACH est un règlement européen pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques en UE
- Enregistrement de toutes les substances fabriquées ou importées en UE > 1 T/an
- But : mieux protéger la santé humaine et l'environnement
- But : information complète et transparente sur les substances chimiques
- Pas d'enregistrement d'une substance chimique = interdiction d'utilisation en UE
- Evaluations toxicologique et écotoxicologique réduire les risques toxicologiques
- Si risque toxicologique, substance mise sur la Liste candidate à autorisation
 - ▶ Si substance (SVHC) mise sur la liste de l'Annexe XIV = utilisation interdite
 - but : favoriser la substitution par une substance moins dangereuse
 - ▶ autorisation obligatoire pour une éventuelle utilisation (temporaire et avec restrictions)
 - ▶ mieux gérer les risques sanitaires et environnementaux des SVHC